SIGRO · SEVENS INGENIEROS SAC · Ingeniería de Software I

Sprint 1 · Diseño por historia de usuario

Sprint 1 (15/10 al 05/11/2026): las 29 historias del Sprint Backlog 1, cada una con su requisito, sus diagramas y su resultado.

> Cada historia sigue el orden del ciclo de vida (SWEBOK v4): 1) Requisitos: la historia y sus criterios de aceptación; 2) Diseño: el diagrama de actividades del sistema, el de secuencia, la entidad con estados y la pantalla; 3) Construcción y pruebas: su estado al cierre. El proceso de negocio y los estados por entidad están en «00 Documentos generales».

Índice de historias

HU	Historia	Pts	Proceso (requisitos)	Estado
HU-01	Creación del proyecto	3	N1 · Preparar la obra	Done el 04/11 · aceptada con observaciones (D01)
HU-03	División en semanas	3	N1 · Preparar la obra	Done el 04/11 · aceptada con observaciones (D02–D04)
HU-12	Inicio de sesión	5	N1 · Preparar la obra	Done el 05/11 · aceptada con observaciones (D17)
HU-13	Acceso por rol	5	N1 · Preparar la obra	Done el 05/11 · aceptada
HU-14	Asignación a obra	3	N1 · Preparar la obra	Done el 05/11 · aceptada
HU-15	Dispositivo autorizado	5	N1 · Preparar la obra	Done el 05/11 · aceptada
HU-07	Importación del catálogo	8	N2 · Planificar lo que la obra necesita	Done el 04/11 · aceptada con observaciones (D05)
HU-08	Alta estandarizada de insumo	5	N2 · Planificar lo que la obra necesita	Done el 04/11 · aceptada con observaciones (D08–D09)
HU-16	Importación del APU	8	N2 · Planificar lo que la obra necesita	No terminada: 2 de 8 tareas hechas · pasa a la siguiente iteración
HU-17	Factor de conversión	3	N2 · Planificar lo que la obra necesita	No terminada: 4 de 7 tareas hechas · vuelve en el Sprint 2
HU-19	Requerimiento total	5	N2 · Planificar lo que la obra necesita	Done el 04/11 · aceptada con observaciones (D10–D12)
HU-25	Parámetros de reposición	5	N2 · Planificar lo que la obra necesita	Done el 04/11 · aceptada con observaciones (D06–D07)
HU-29	Lista de proveedores	3	N3 · Comprar	Done el 04/11 · aceptada con observaciones (D15–D16)
HU-30	Alta rápida de proveedor	3	N3 · Comprar	Done el 04/11 · aceptada: cumple todos sus criterios
HU-32	Registro de la compra	8	N3 · Comprar	No terminada: 5 de 8 tareas hechas · vuelve en el Sprint 2
HU-35	Recepción de la compra	8	N4 · Recibir y entregar el material	No terminada: 5 de 9 tareas hechas · vuelve en el Sprint 2
HU-37	Registro sin señal	8	N4 · Recibir y entregar el material	Done el 05/11 · aceptada
HU-38	Sincronización de pendientes	5	N4 · Recibir y entregar el material	Done el 05/11 · aceptada
HU-40	Salida de material	8	N4 · Recibir y entregar el material	Done el 05/11 · aceptada
HU-43	Consulta de stock	5	N4 · Recibir y entregar el material	No terminada: 6 de 10 tareas hechas · vuelve en el Sprint 2
HU-45	Corrección trazable	5	N4 · Recibir y entregar el material	No terminada: 5 de 8 tareas hechas · vuelve en el Sprint 2
HU-23	Avance de compra y consumo	5	N5 · Reponer antes de que falte	No terminada: 5 de 8 tareas hechas · vuelve en el Sprint 2

HU	Historia	Pts	Proceso (requisitos)	Estado
HU-24	Saldo por comprar	3	N5 · Reponer antes de que falte	Done el 04/11 · aceptada con observaciones (D13–D14)
HU-26	Alerta de reposición	5	N5 · Reponer antes de que falte	No terminada: 3 de 9 tareas hechas · pasa a la siguiente iteración
HU-27	Sugerencia de compra	5	N5 · Reponer antes de que falte	No terminada: 3 de 8 tareas hechas · pasa a la siguiente iteración
HU-62	Registro del trabajador	3	N6 · Controlar la mano de obra	No terminada: 5 de 8 tareas hechas · pasa a la siguiente iteración
HU-63	Asistencia de la jornada	5	N6 · Controlar la mano de obra	No terminada: 5 de 8 tareas hechas · pasa a la siguiente iteración
HU-55	Salida valorizada	8	N7 · Conocer cuánto se gastó	No terminada: 5 de 8 tareas hechas · vuelve en el Sprint 2
HU-57	Consumo contra lo presupuestado	8	N7 · Conocer cuánto se gastó	No terminada: 3 de 8 tareas hechas · vuelve en el Sprint 2

Sprint 1: 16 de 29 HU en Done (77 de 153 puntos). Las 13 restantes vuelven al Product Backlog con su avance.

Proceso N1 · Preparar la obra

HU-01 · Creación del proyecto

1. Requisito

Campo	Valor
Historia	Como residente de obra, quiero crear el proyecto con su nombre y su plazo, para acotar todo el movimiento a ese periodo.
Criterios de aceptación	1. Nombre, fecha de inicio y fecha de fin son obligatorios 2. La fecha de fin no puede ser anterior a la de inicio 3. El proyecto nace en estado "en ejecución" 4. Ningún movimiento puede registrarse con fecha fuera del plazo vigente
Épica	E1. Preparar la obra y su control
Prioridad · puntos	Crítica · 3 puntos
Depende de	—
Proceso de negocio	N1 · Preparar la obra (00 Documentos generales › 2. Requisitos)

2. Diseño

Pantalla: 9 · Crear la obra (00 Documentos generales › 6. Interfaces). **Estados:** E01 · Obra.

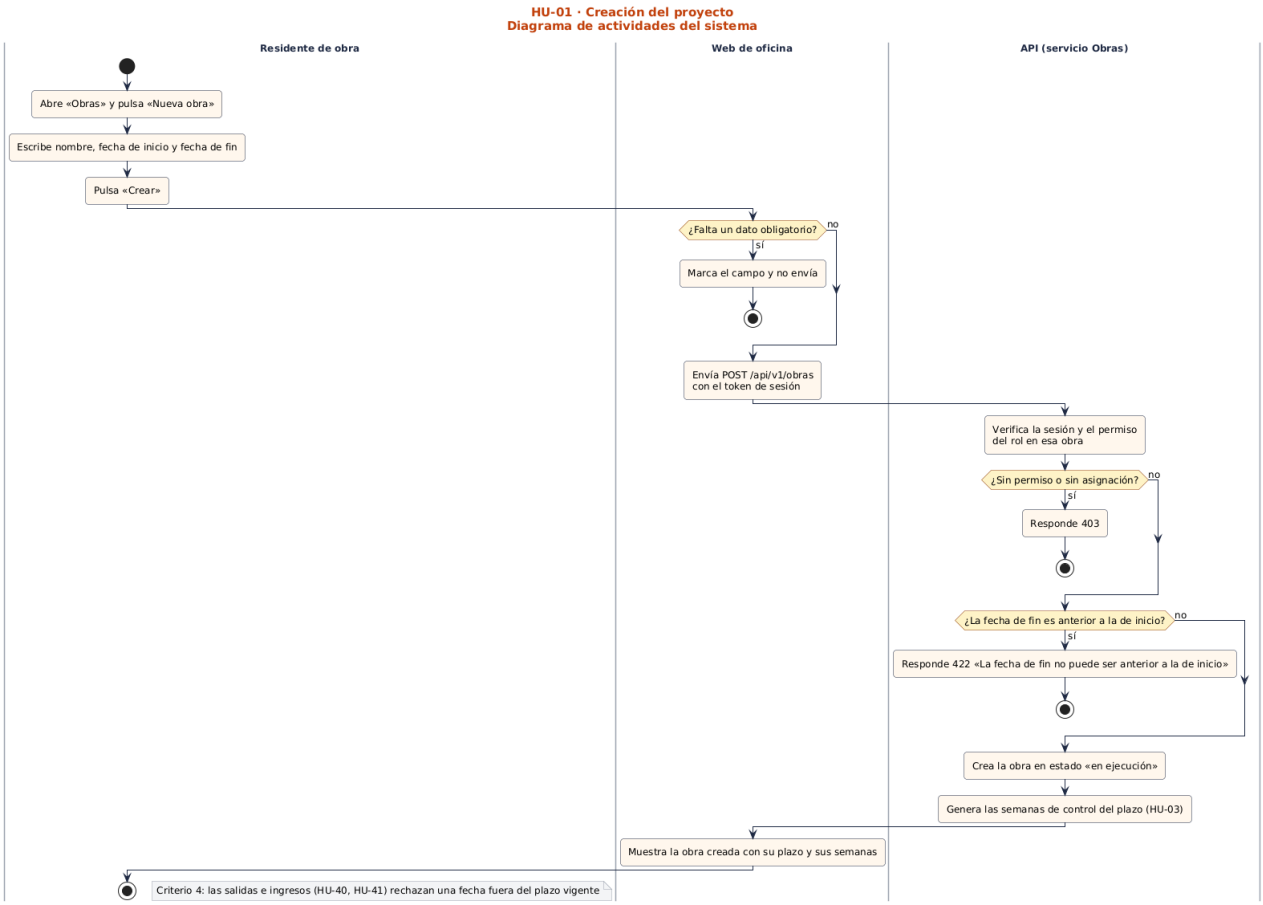


Figura HU-01-A. Diagrama de actividades del sistema

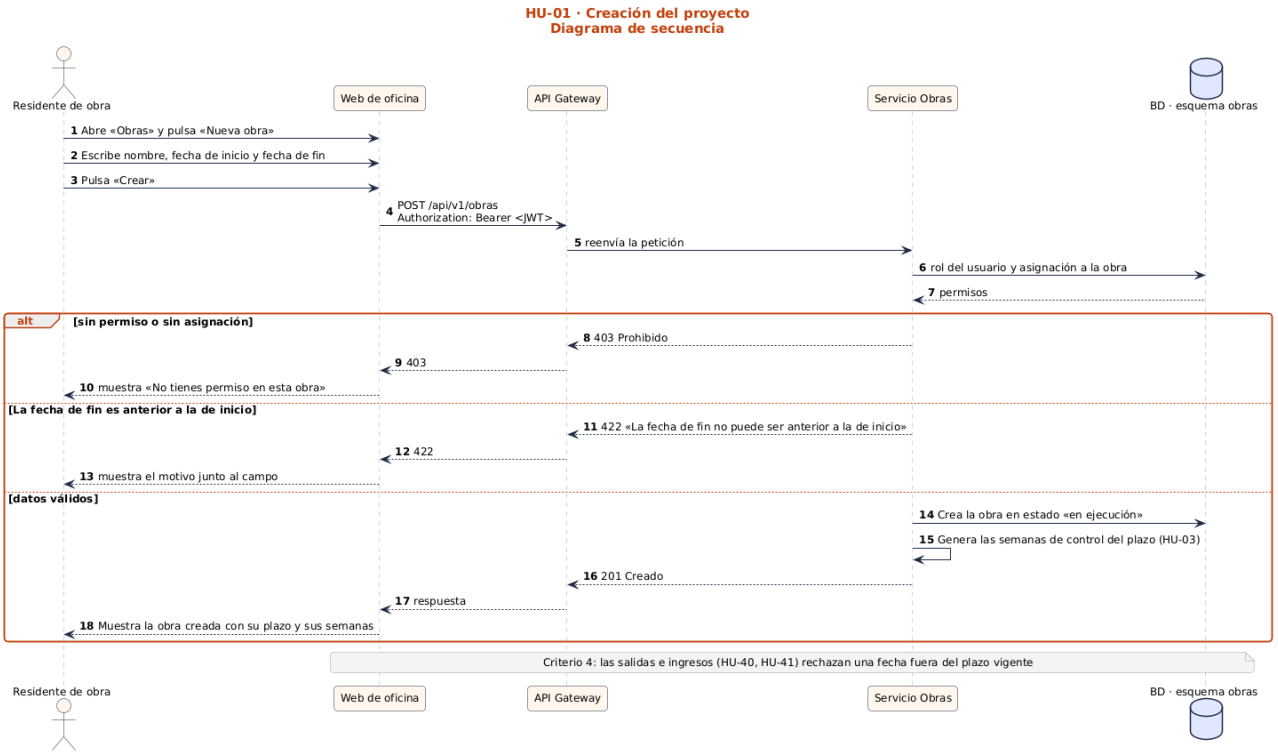


Figura HU-01-S. Diagrama de secuencia

3. Construcción y pruebas

Estado: Done el 04/11 · aceptada con observaciones (D01).

HU-03 · División en semanas

1. Requisito

Campo	Valor
Historia	Como residente de obra, quiero dividir el plazo de la obra en periodos semanales de control, para comparar lo consumido de un periodo con otro sin armar el corte a mano.
Criterios de aceptación	1. Los periodos se generan solos al crear el proyecto, desde la fecha de inicio hasta la de fin 2. El último periodo puede ser más corto que una semana 3. Cada movimiento queda asociado al periodo en que ocurrió 4. Un periodo ya cerrado no admite movimientos nuevos con esa fecha
Épica	E1. Preparar la obra y su control
Prioridad · puntos	Crítica · 3 puntos
Depende de	HU-01
Proceso de negocio	N1 · Preparar la obra (00 Documentos generales › 2. Requisitos)

2. Diseño

Pantalla: 9 · Crear la obra · 22 · Detalle de la obra (00 Documentos generales › 6. Interfaces). **Estados:** E01 · Obra, E02 · Semana de control.

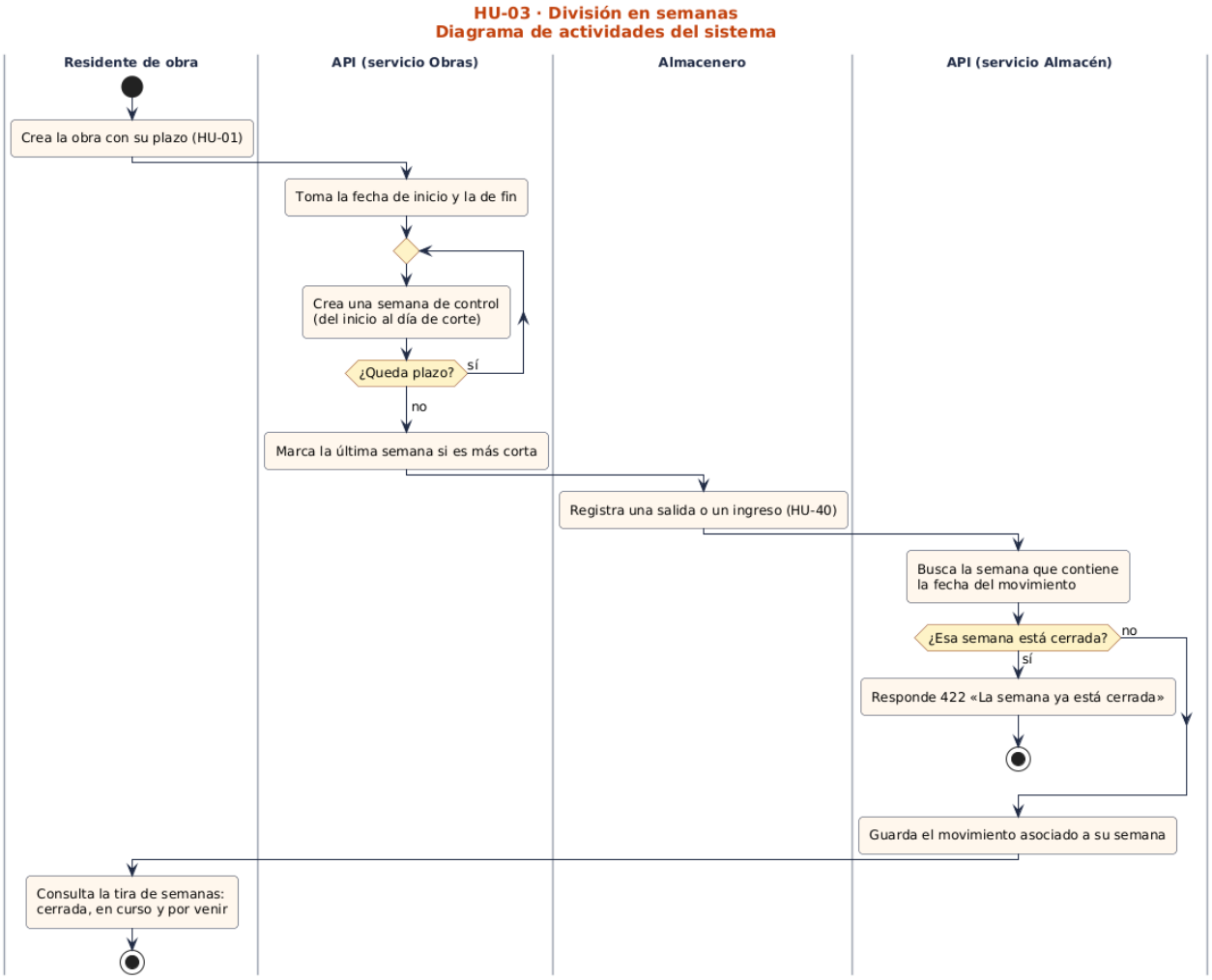


Figura HU-03-A. Diagrama de actividades del sistema

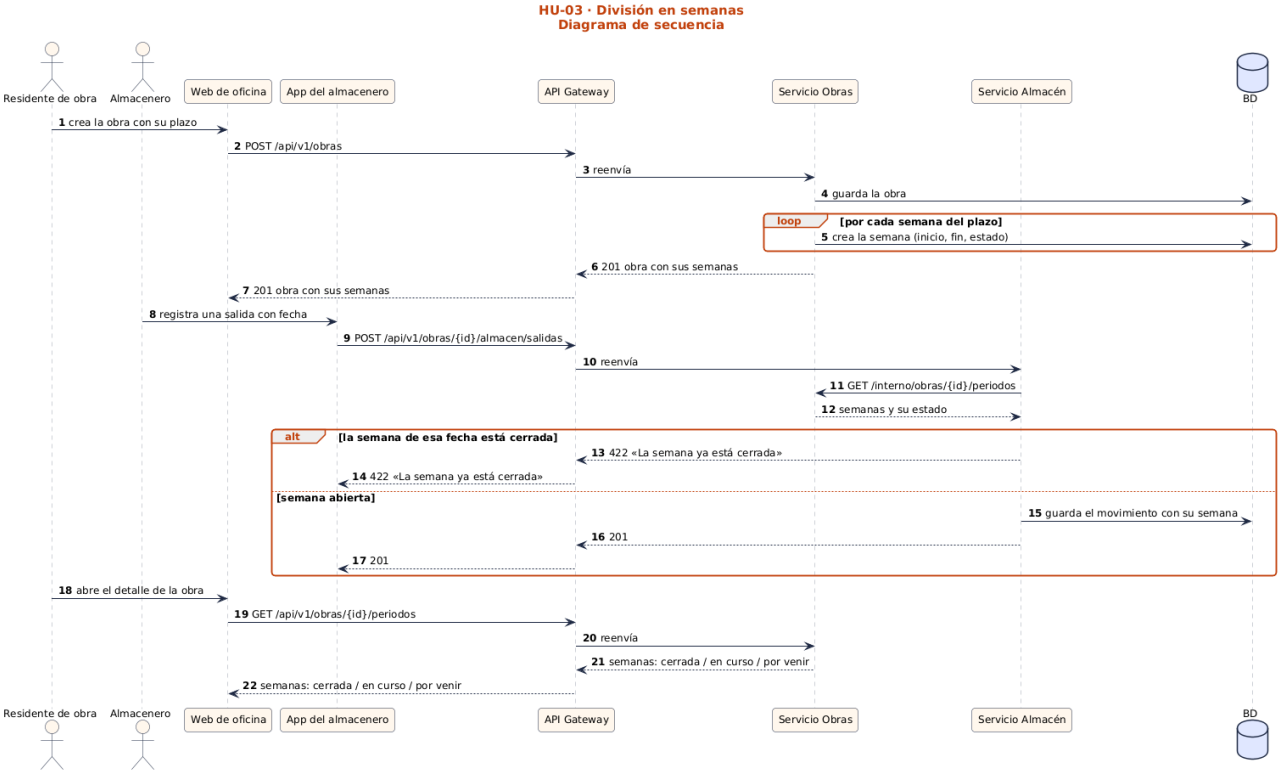


Figura HU-03-S. Diagrama de secuencia

3. Construcción y pruebas

Estado: Done el 04/11 · aceptada con observaciones (D02–D04).

HU-12 · Inicio de sesión

1. Requisito

Campo	Valor
Historia	Como administrador, quiero entrar al sistema con mi usuario y contraseña, para que mis registros queden atribuidos a mí.
Criterios de aceptación	1. El acceso exige usuario y contraseña 2. La contraseña se almacena cifrada, nunca en claro 3. La sesión caduca por inactividad y se renueva sin volver a escribir la contraseña 4. Todo movimiento guarda el usuario que lo registró
Épica	E1. Preparar la obra y su control
Prioridad · puntos	Crítica · 5 puntos
Depende de	—
Proceso de negocio	N1 · Preparar la obra (00 Documentos generales › 2. Requisitos)

2. Diseño

Pantalla: 1 · app · 20 · web (Entrar) (00 Documentos generales › 6. Interfaces). **Estados:** E03 · Usuario.

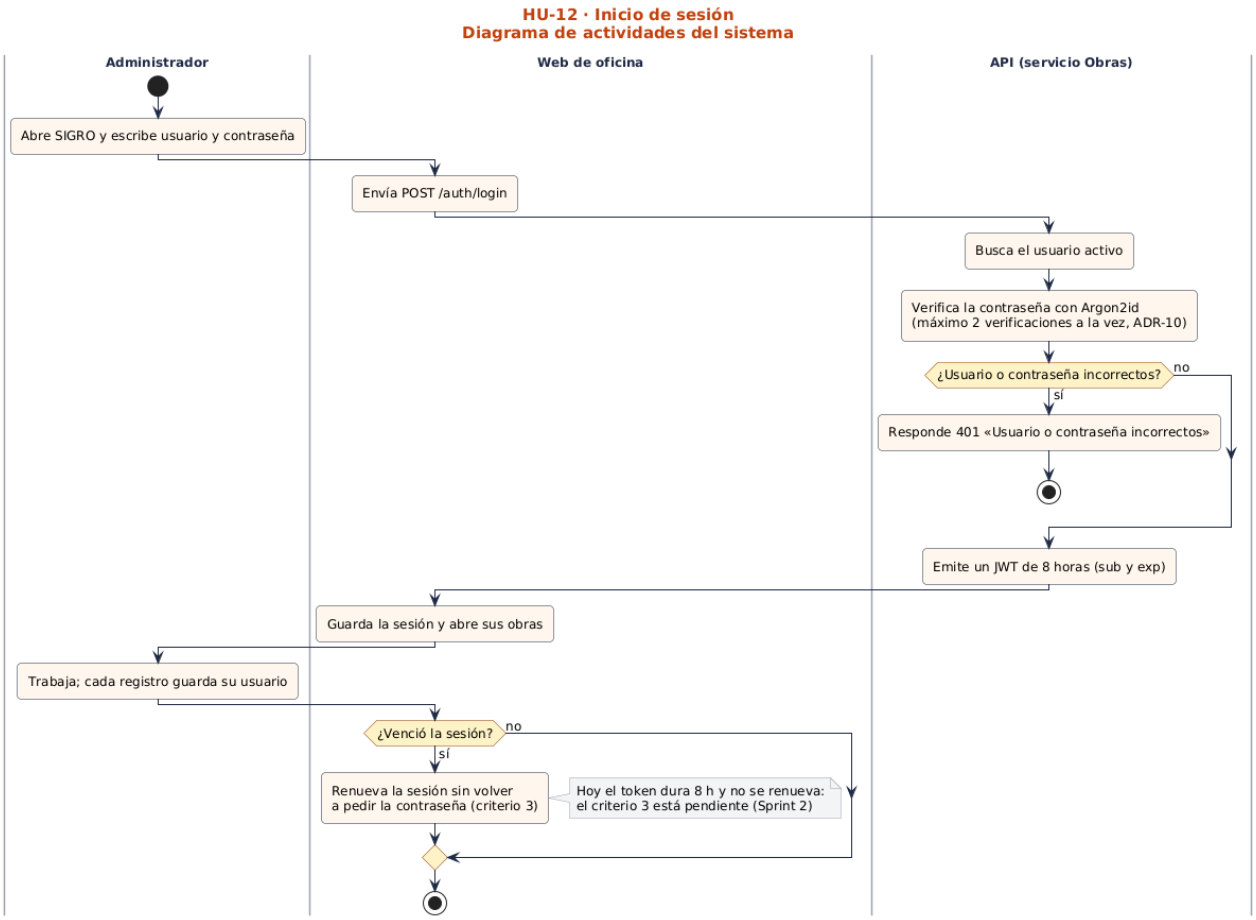


Figura HU-12-A. Diagrama de actividades del sistema

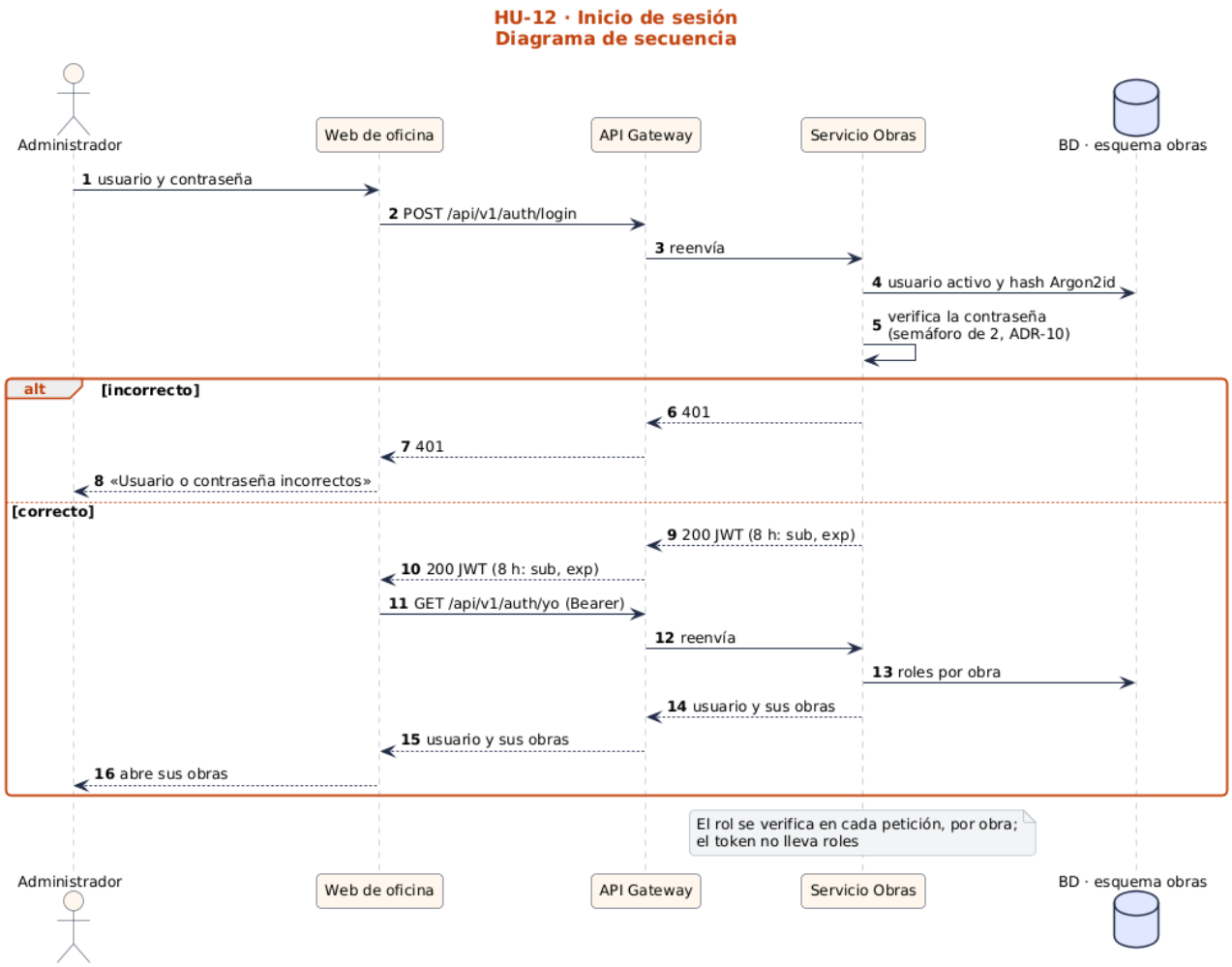


Figura HU-12-S. Diagrama de secuencia

3. Construcción y pruebas

Estado: Done el 05/11 · aceptada con observaciones (D17).

HU-13 · Acceso por rol

1. Requisito

Campo	Valor
Historia	Como administrador, quiero asignar a cada persona un usuario y un rol, para limitar lo que cada quien ve y registra.
Criterios de aceptación	1. Los roles son almacenero, residente de obra, administrador y gerente 2. Cada rol tiene permisos declarados de consulta y de registro 3. Un usuario se da de baja cambiando su estado, nunca borrándolo
Épica	E1. Preparar la obra y su control
Prioridad · puntos	Crítica · 5 puntos
Depende de	HU-12
Proceso de negocio	N1 · Preparar la obra (00 Documentos generales › 2. Requisitos)

2. Diseño

Pantalla: 10 · Usuarios, roles y dispositivos (00 Documentos generales › 6. Interfaces). **Estados:** E03 · Usuario.

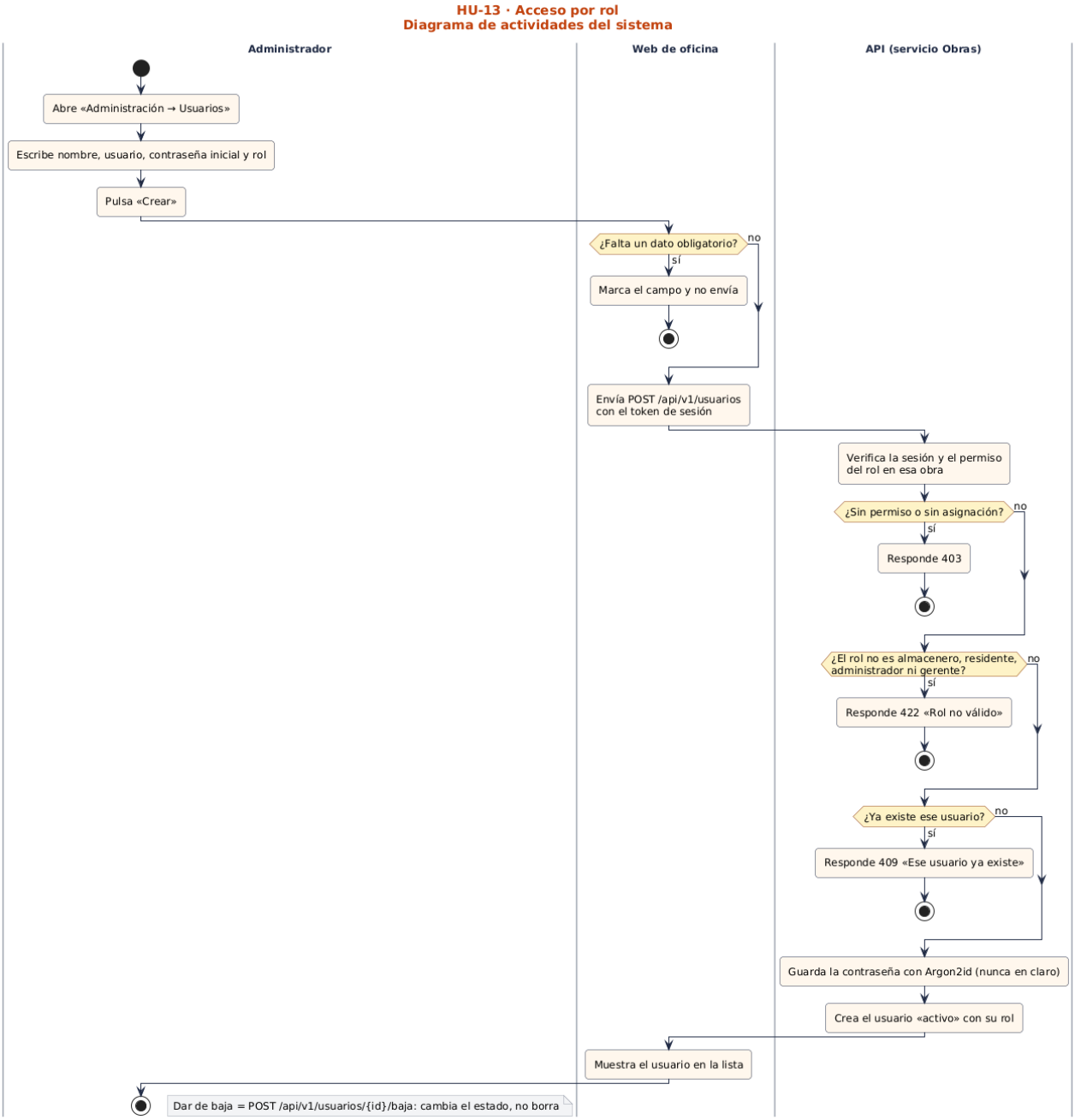


Figura HU-13-A. Diagrama de actividades del sistema

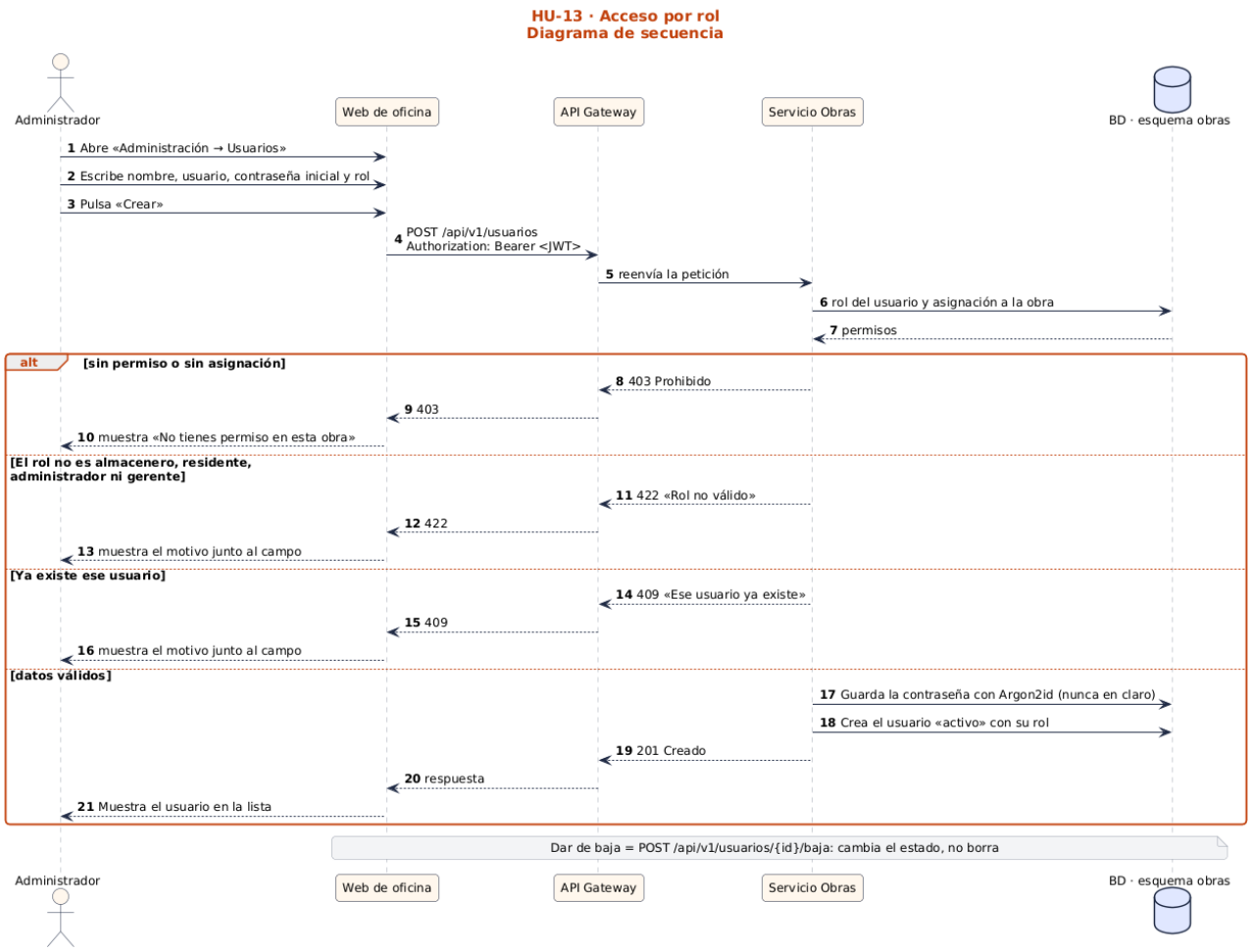


Figura HU-13-S. Diagrama de secuencia

3. Construcción y pruebas

Estado: Done el 05/11 · aceptada.

HU-14 · Asignación a obra

1. Requisito

Campo	Valor
Historia	Como administrador, quiero asignar usuarios a los proyectos, para que cada quien opere solo en sus obras.
Criterios de aceptación	1. Un usuario solo ve los proyectos que tiene asignados 2. Un usuario puede estar en varios proyectos 3. Retirar la asignación no borra los movimientos que registró
Épica	E1. Preparar la obra y su control
Prioridad · puntos	Crítica · 3 puntos
Depende de	HU-13
Proceso de negocio	N1 · Preparar la obra (00 Documentos generales › 2. Requisitos)

2. Diseño

Pantalla: 10 · Usuarios, roles y dispositivos (00 Documentos generales › 6. Interfaces). **Estados:** E03 · Usuario.

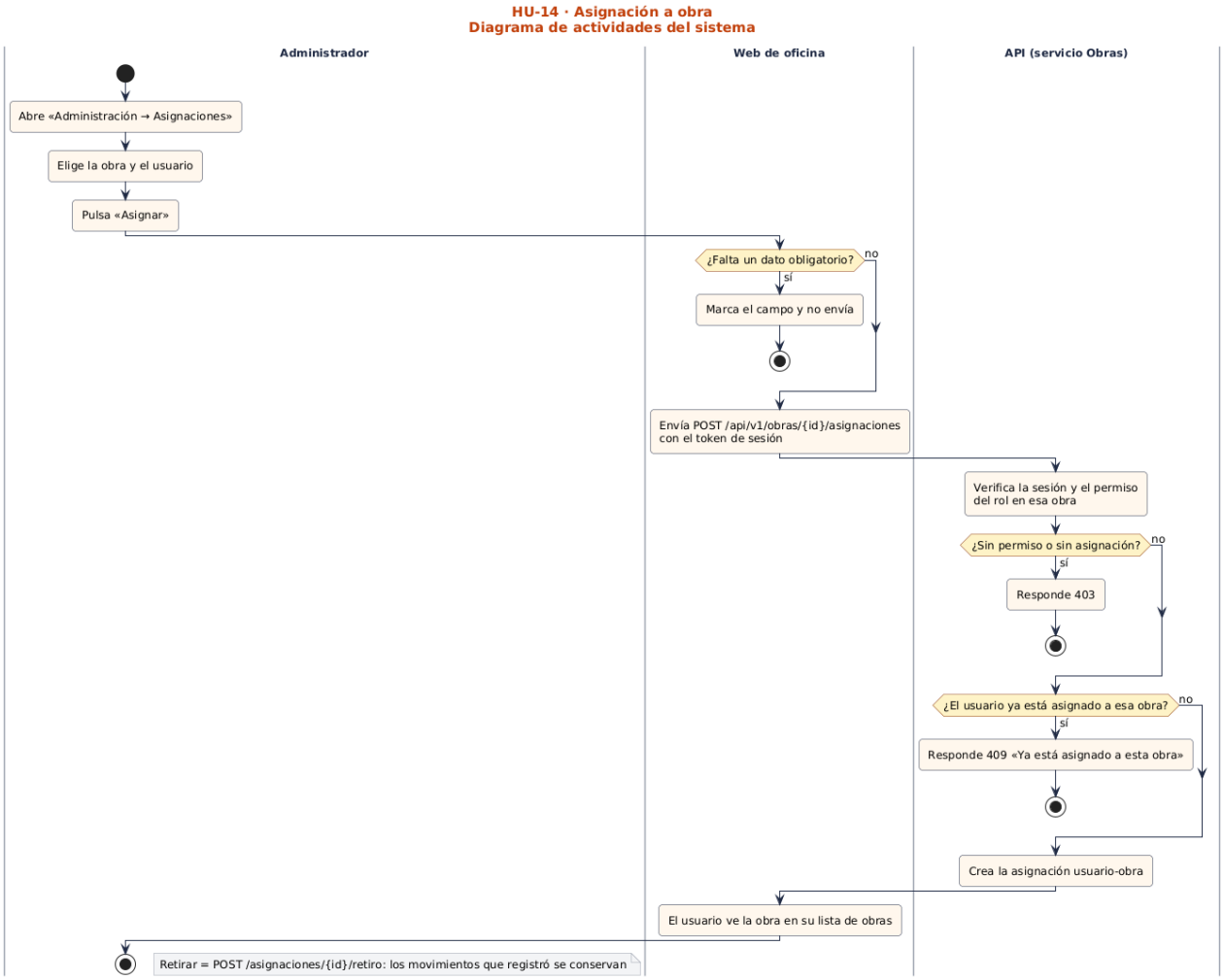


Figura HU-14-A. Diagrama de actividades del sistema

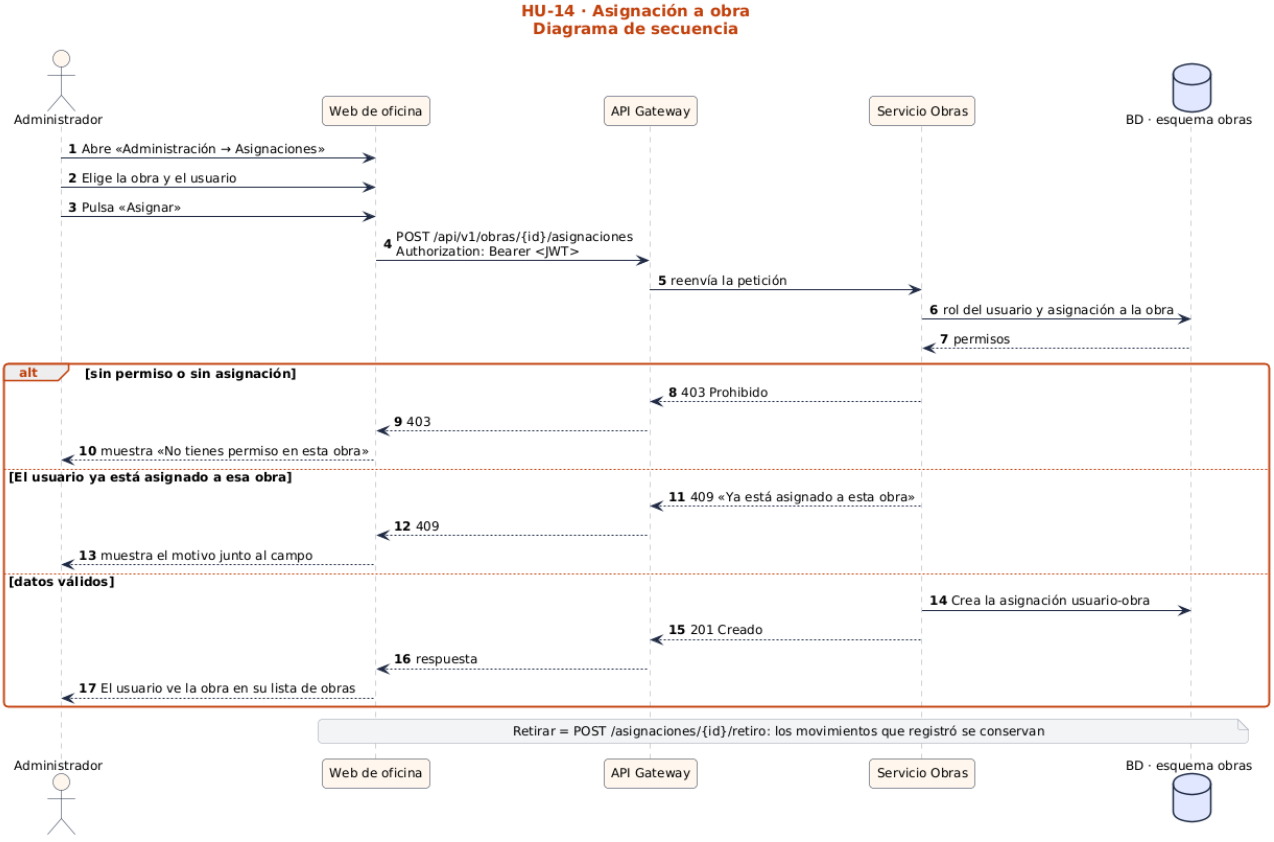


Figura HU-14-S. Diagrama de secuencia

3. Construcción y pruebas

Estado: Done el 05/11 · aceptada.

HU-15 · Dispositivo autorizado

1. Requisito

Campo	Valor
Historia	Como administrador, quiero autorizar el dispositivo que registra movimientos en cada obra, para impedir que un equipo ajeno opere en nombre de la obra.
Criterios de aceptación	1. El dispositivo se identifica por un código que la aplicación genera en la primera instalación 2. Cada obra admite un dispositivo activo a la vez 3. Un registro que llegue de un dispositivo no autorizado se rechaza y se informa 4. Cambiar de dispositivo exige autorización del administrador y deja registro
Épica	E1. Preparar la obra y su control
Prioridad · puntos	Alta · 5 puntos
Depende de	HU-13
Proceso de negocio	N1 · Preparar la obra (00 Documentos generales › 2. Requisitos)

2. Diseño

Pantalla: 10 · Usuarios, roles y dispositivos · app «Mi celular» (00 Documentos generales › 6. Interfaces).
Estados: E04 · Celular de la obra.

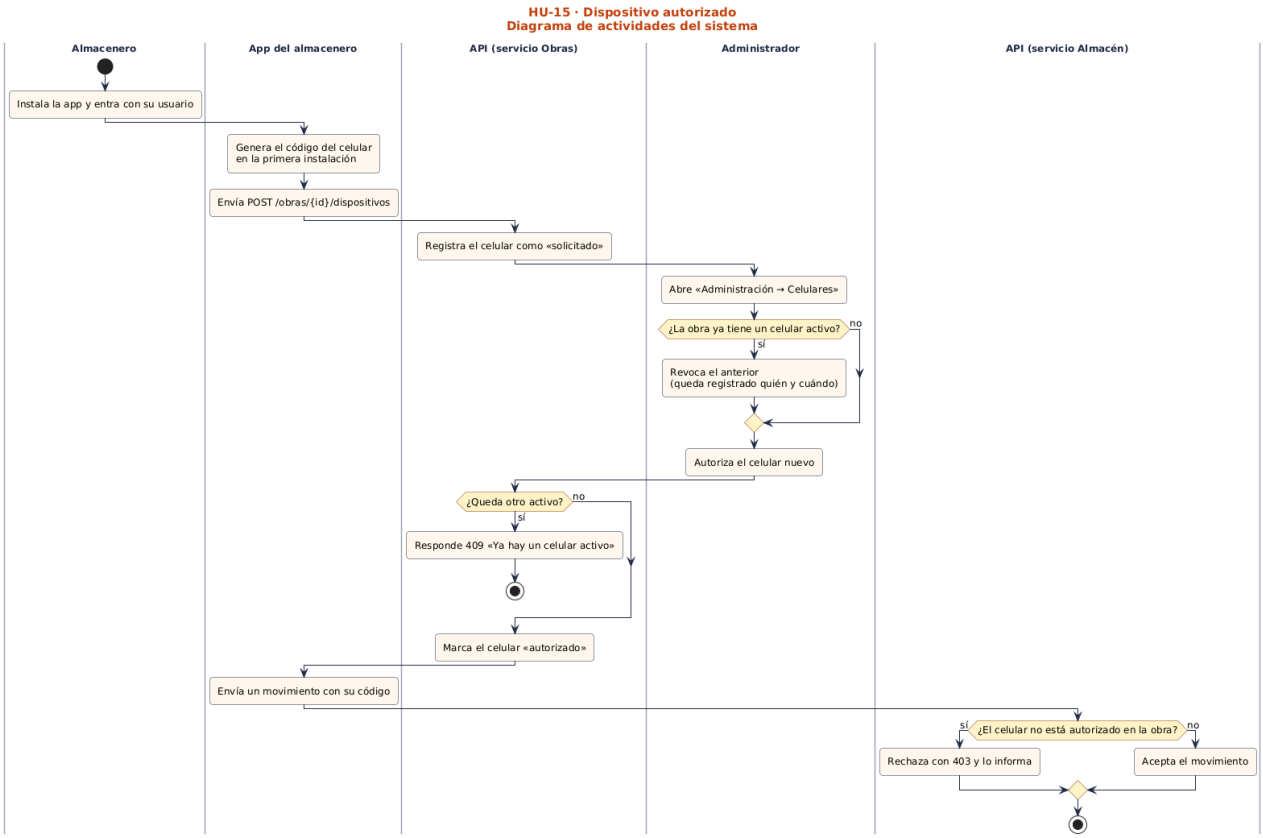


Figura HU-15-A. Diagrama de actividades del sistema

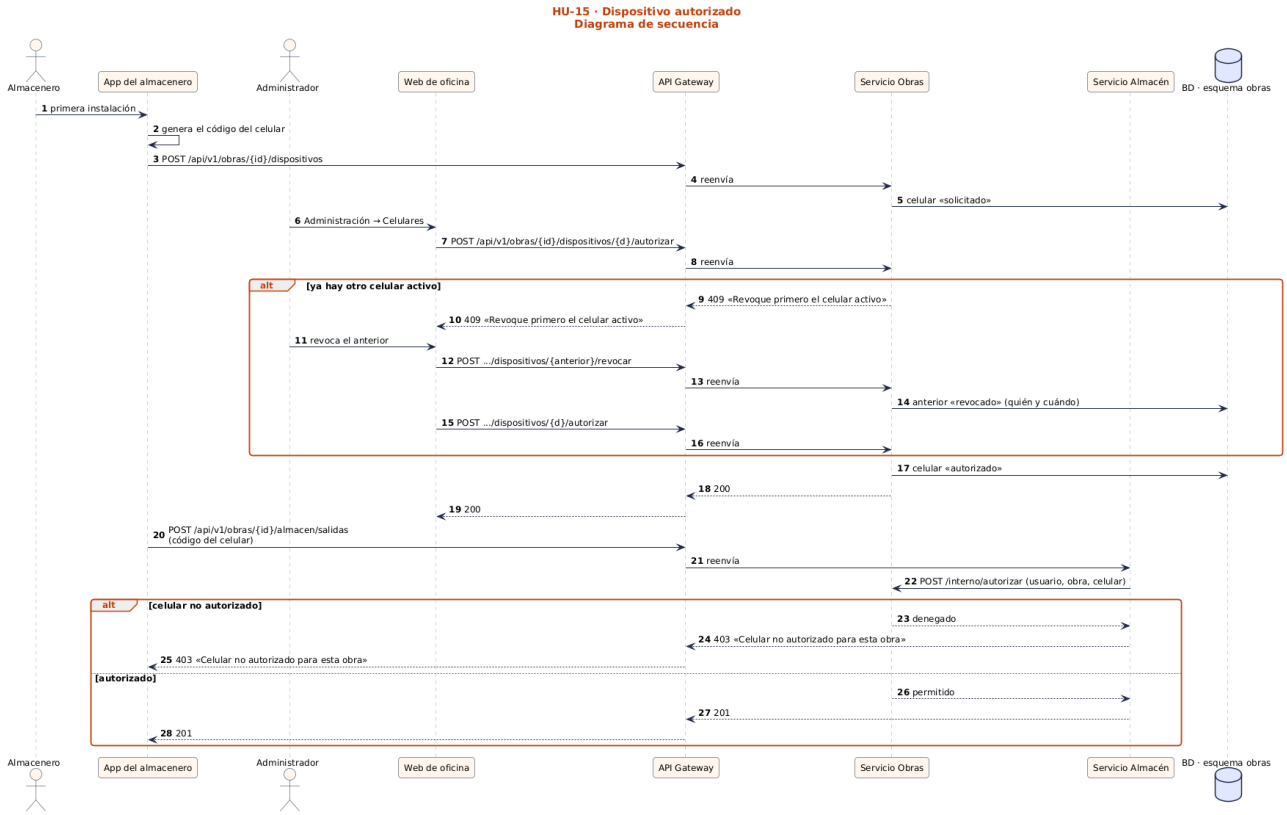


Figura HU-15-S. Diagrama de secuencia

3. Construcción y pruebas

Estado: Done el 05/11 · aceptada.

Proceso N2 · Planificar lo que la obra necesita

HU-07 · Importación del catálogo

1. Requisito

Campo	Valor
Historia	Como residente de obra, quiero importar el catálogo de insumos del S10, para evitar cargar a mano cientos de insumos.
Criterios de aceptación	1. La importación acepta el archivo de recursos exportado del S10 2. Un insumo ya existente se actualiza, no se duplica 3. El resultado informa cuántos se crearon, cuántos se actualizaron y cuántos fallaron 4. La importación puede repetirse sin alterar los saldos
Épica	E1. Preparar la obra y su control
Prioridad · puntos	Crítica · 8 puntos
Depende de	—
Proceso de negocio	N2 · Planificar lo que la obra necesita (00 Documentos generales › 2. Requisitos)

2. Diseño

Pantalla: 11 · Importar el catálogo del S10 (00 Documentos generales › 6. Interfaces). **Estados:** E05 · Insumo.

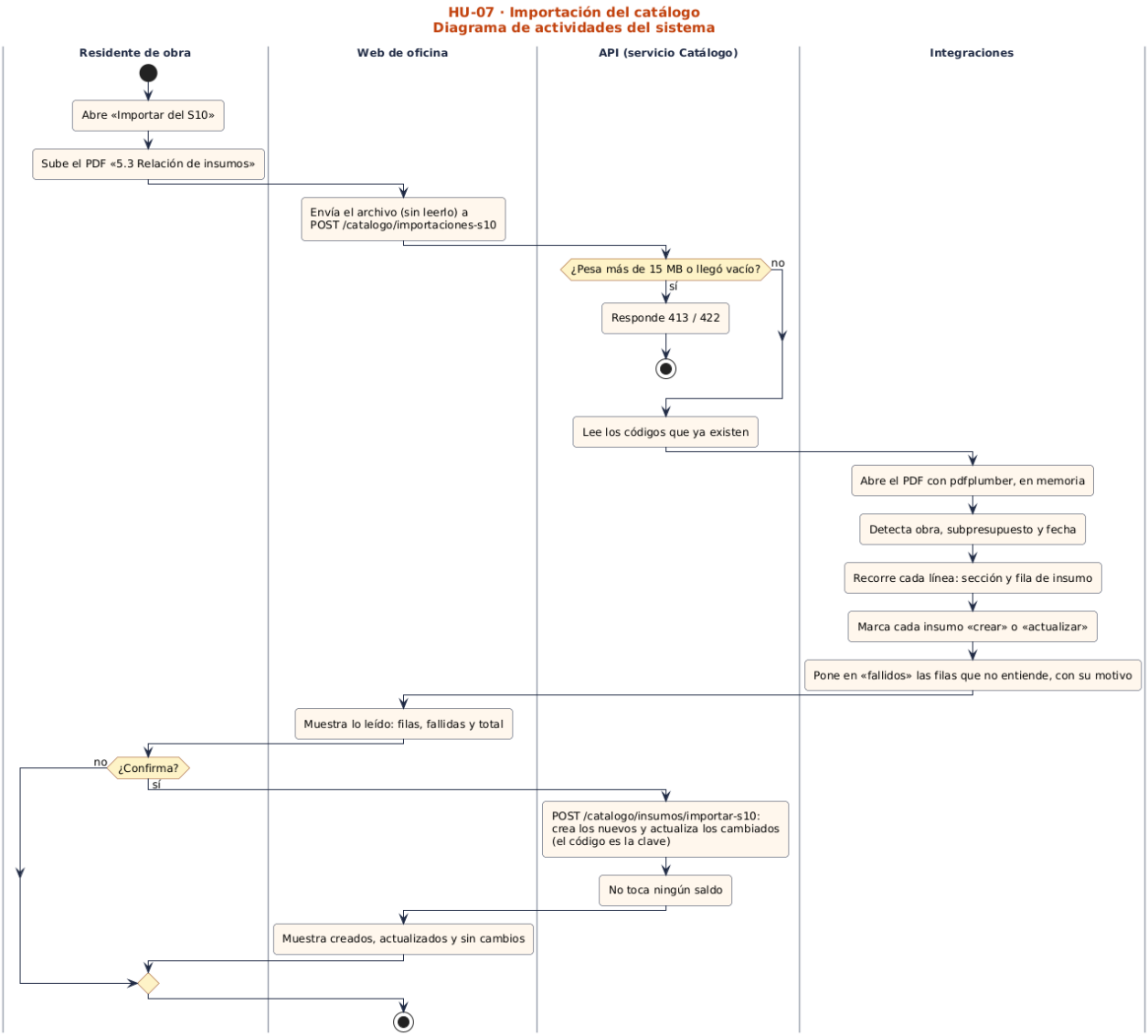


Figura HU-07-A. Diagrama de actividades del sistema

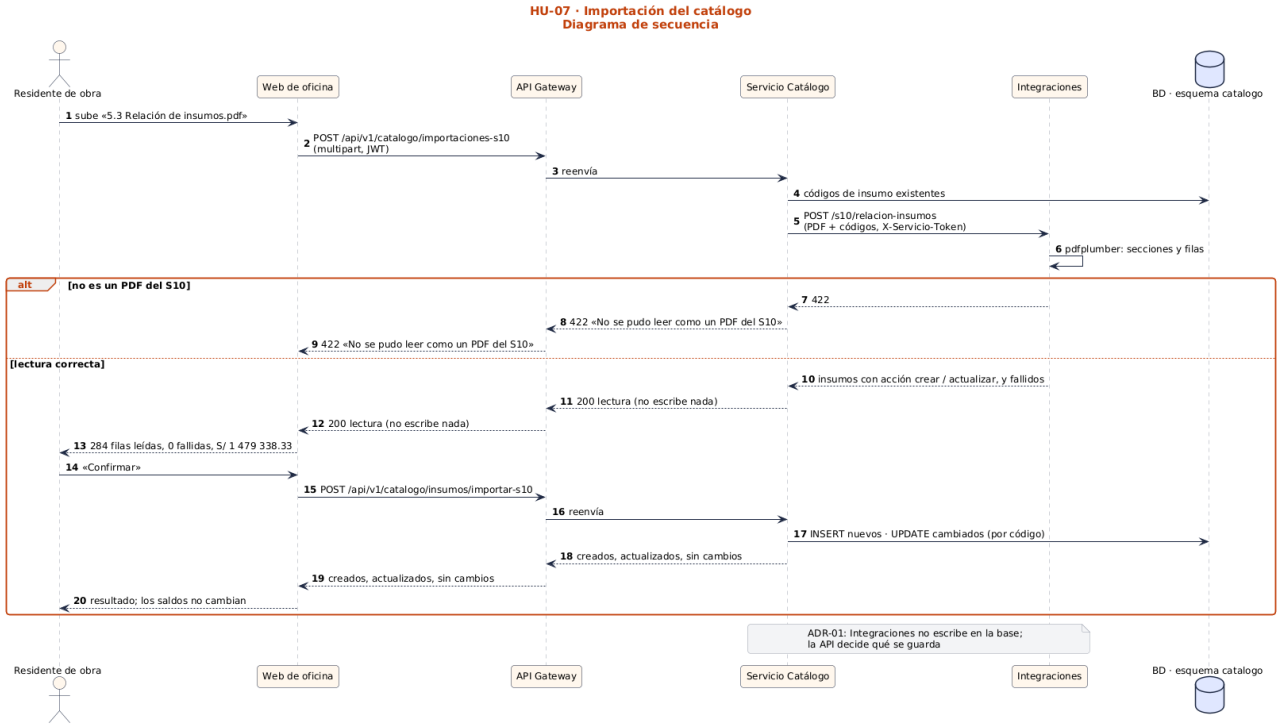


Figura HU-07-S. Diagrama de secuencia

3. Construcción y pruebas

Estado: Done el 04/11 · aceptada con observaciones (D05).

HU-08 · Alta estandarizada de insumo

1. Requisito

Campo	Valor
Historia	Como almacenero, quiero registrar un insumo con información estandarizada, para identificarlo de la misma manera en todas las obras.
Criterios de aceptación	1. Material y unidad de medida son obligatorios 2. Medida y norma se exigen cuando el tipo de insumo las tiene 3. El sistema genera un código único e irrepetible 4. La marca es opcional y se exige solo en los tipos que la requieren 5. No se admite un insumo con el mismo material, medida y marca que otro
Épica	E1. Preparar la obra y su control
Prioridad · puntos	Crítica · 5 puntos
Depende de	—
Proceso de negocio	N2 · Planificar lo que la obra necesita (00 Documentos generales › 2. Requisitos)

2. Diseño

Pantalla: 16 · Catálogo e insumo (00 Documentos generales › 6. Interfaces). **Estados:** E05 · Insumo.

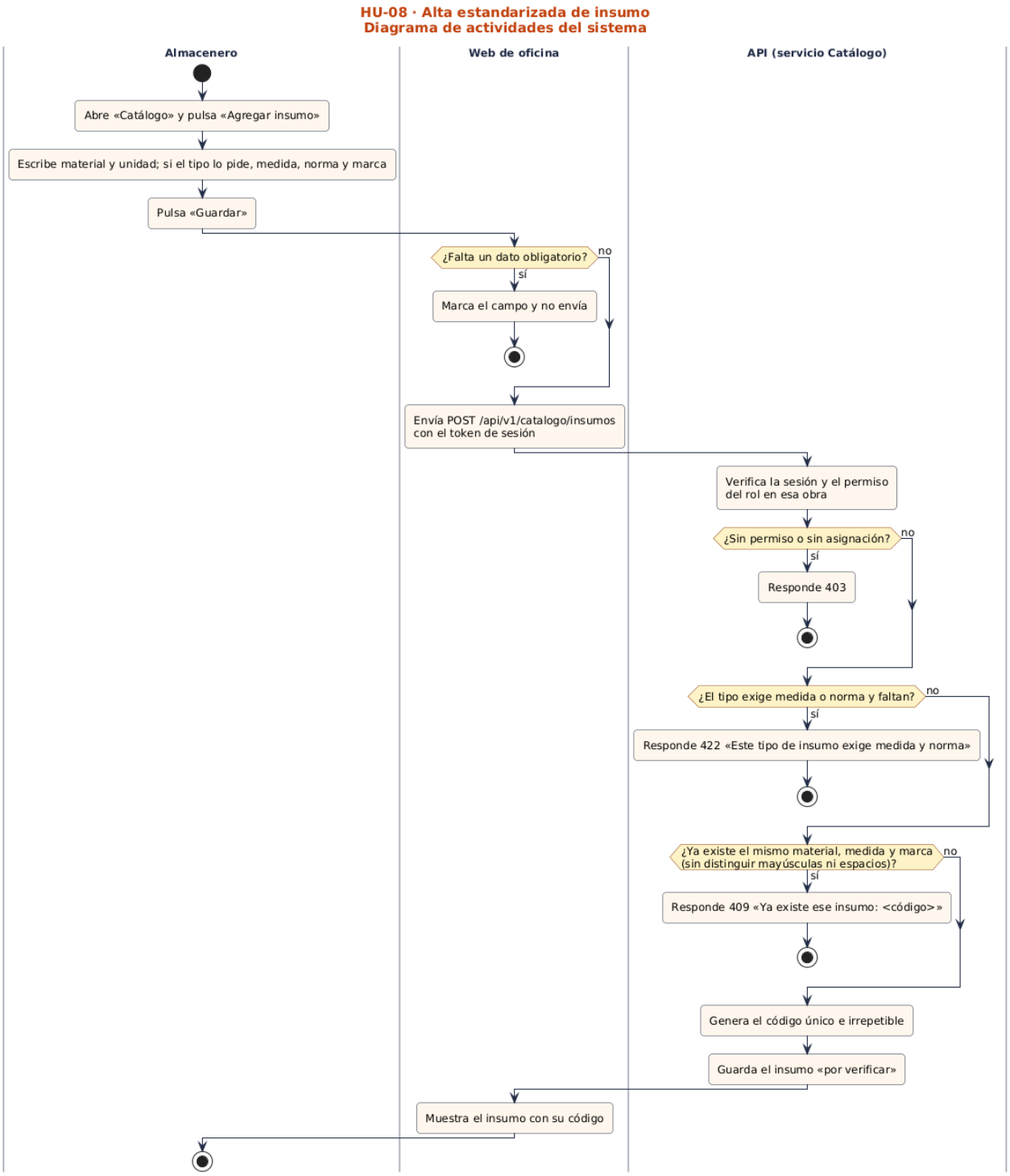


Figura HU-08-A. Diagrama de actividades del sistema

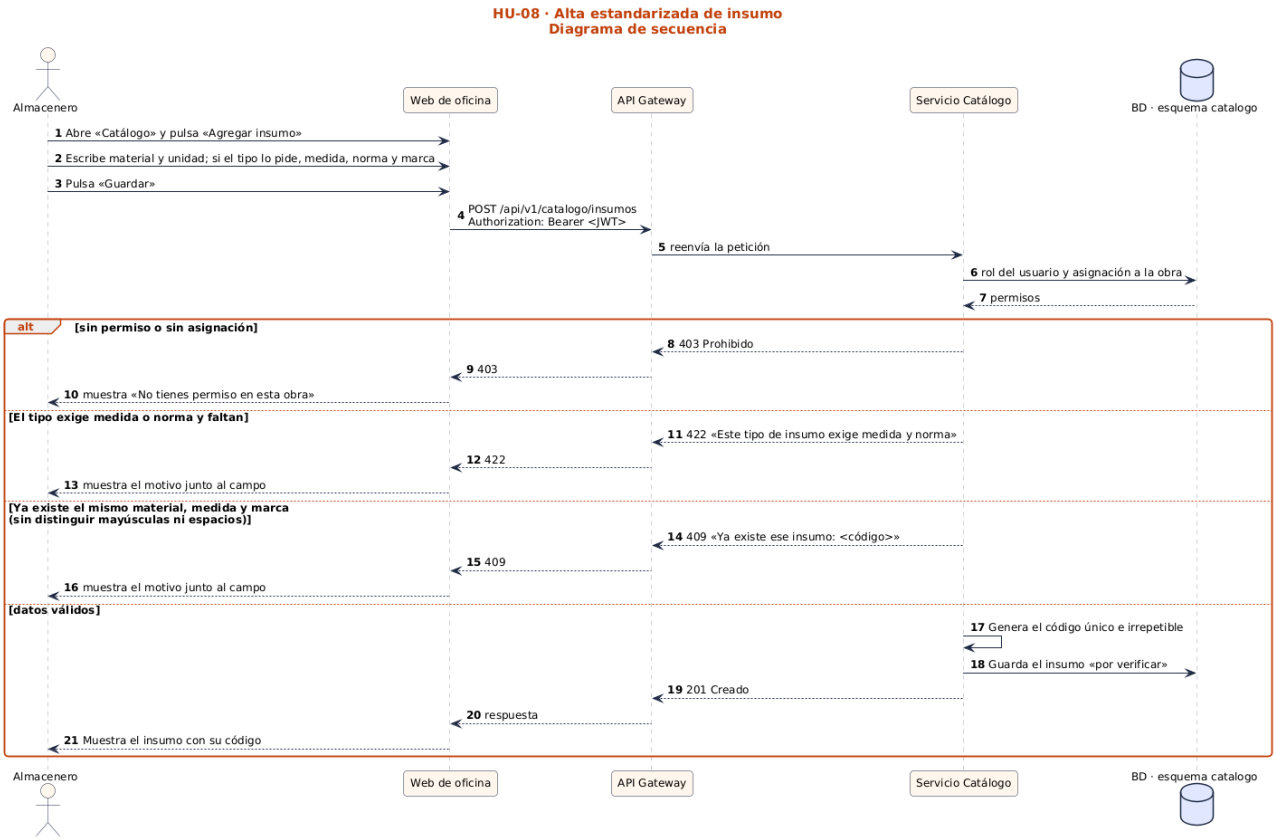


Figura HU-08-S. Diagrama de secuencia

3. Construcción y pruebas

Estado: Done el 04/11 · aceptada con observaciones (D08–D09).

HU-16 · Importación del APU

1. Requisito

Campo	Valor
Historia	Como residente de obra, quiero importar el análisis de precios unitarios del S10, para conocer cuánto material exige cada partida.
Criterios de aceptación	1. La importación trae partida, recurso, cantidad por unidad y unidad 2. Las partidas se identifican por código y descripción, porque el reporte trunca el código 3. Un recurso no reconocido se reporta y no detiene la importación
Épica	E2. Planificar el requerimiento y la reposición de recursos
Prioridad · puntos	Crítica · 8 puntos
Depende de	HU-07
Proceso de negocio	N2 · Planificar lo que la obra necesita (00 Documentos generales › 2. Requisitos)

2. Diseño

Pantalla: 19 · Importar APU y requerimiento (00 Documentos generales › 6. Interfaces). **Estados:** la HU no cambia el estado de ninguna entidad: es una consulta o una importación.

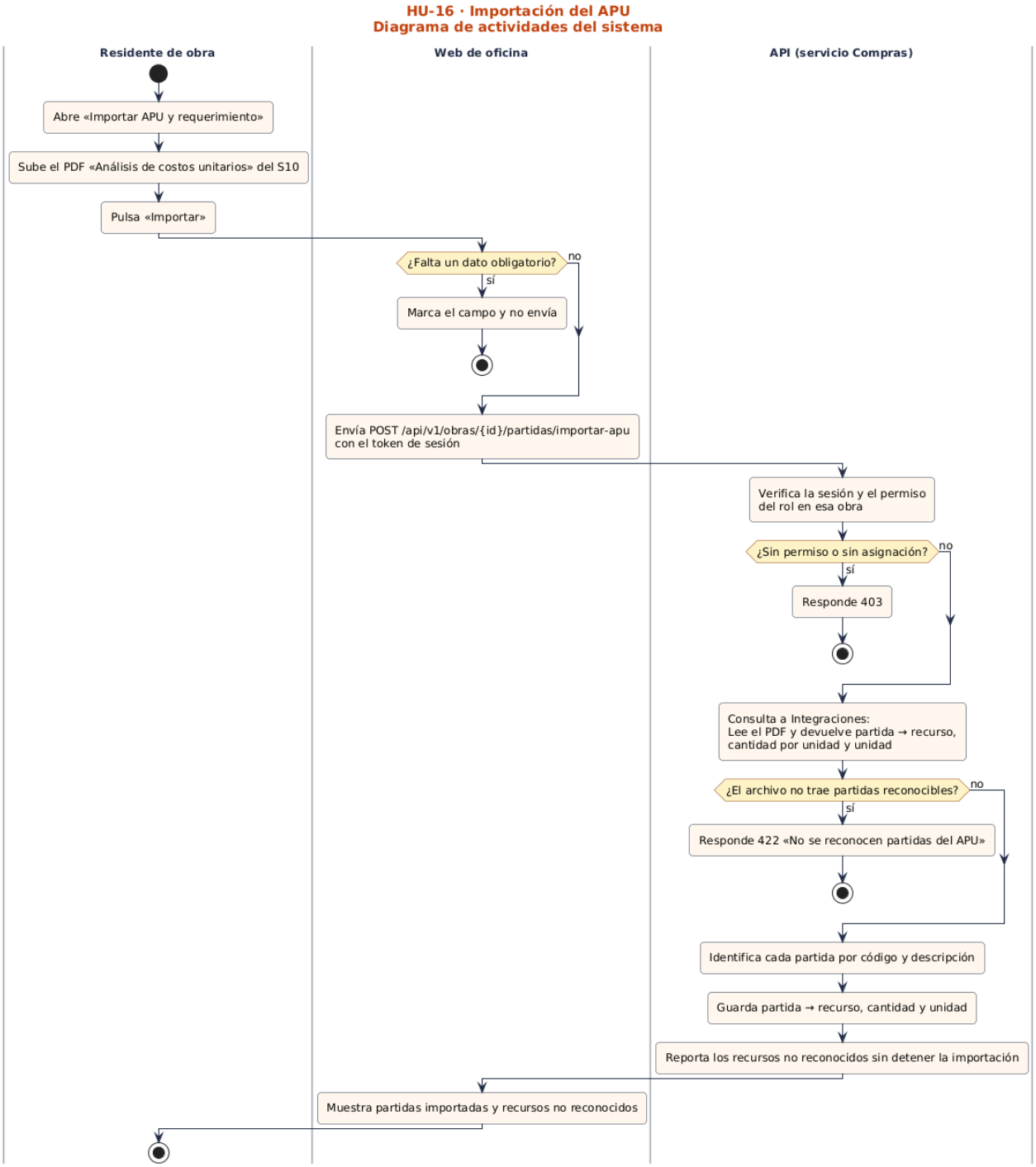


Figura HU-16-A. Diagrama de actividades del sistema

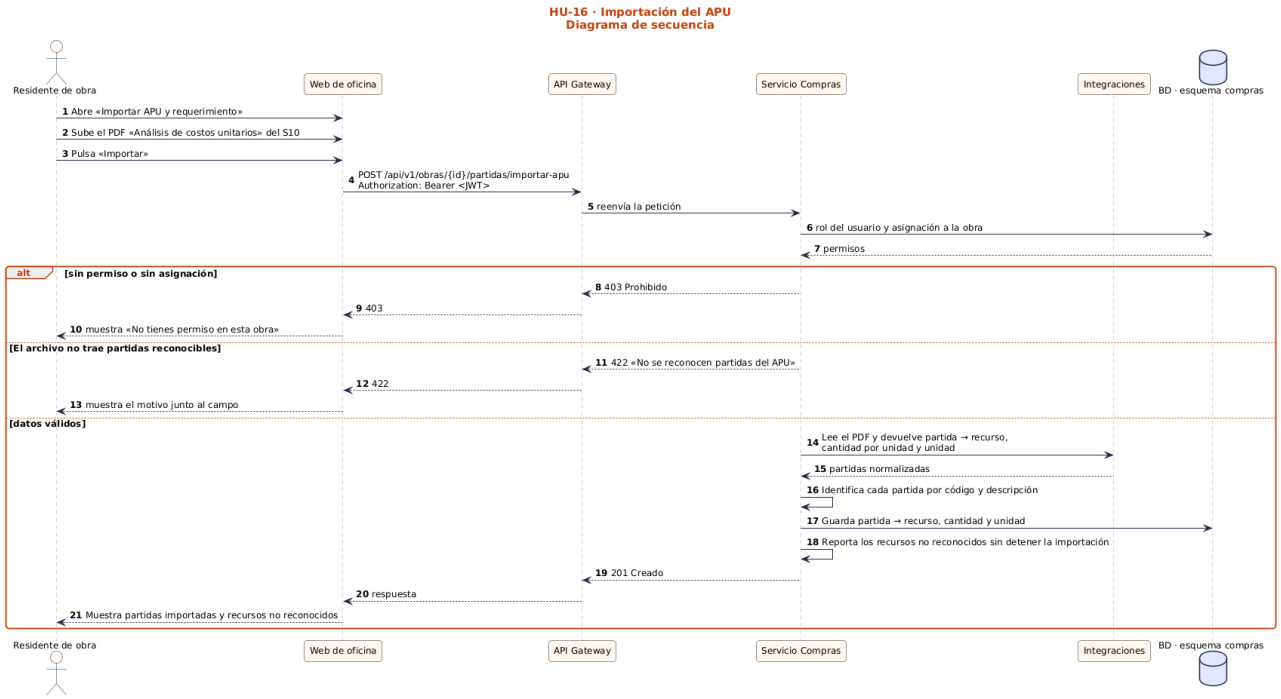


Figura HU-16-S. Diagrama de secuencia

3. Construcción y pruebas

Estado: No terminada: 2 de 8 tareas hechas · pasa a la siguiente iteración.

HU-17 · Factor de conversión

1. Requisito

Campo	Valor
Historia	Como almacenero, quiero registrar el factor entre la unidad del S10 y la unidad de compra, para comparar en una misma unidad lo presupuestado, lo comprado y lo consumido.
Criterios de aceptación	1. Aplica solo cuando el recurso del S10 corresponde a un único insumo de compra 2. Sin factor declarado, el sistema asume que ambas unidades son la misma 3. Toda comparación entre requerido, comprado y consumido se hace en la unidad de compra 4. El factor queda registrado con su fecha y el usuario que lo declaró
Épica	E2. Planificar el requerimiento y la reposición de recursos
Prioridad · puntos	Crítica · 3 puntos
Depende de	HU-08
Proceso de negocio	N2 · Planificar lo que la obra necesita (00 Documentos generales › 2. Requisitos)

2. Diseño

Pantalla: 16 · Catálogo e insumo (00 Documentos generales › 6. Interfaces). **Estados:** E05 · Insumo.

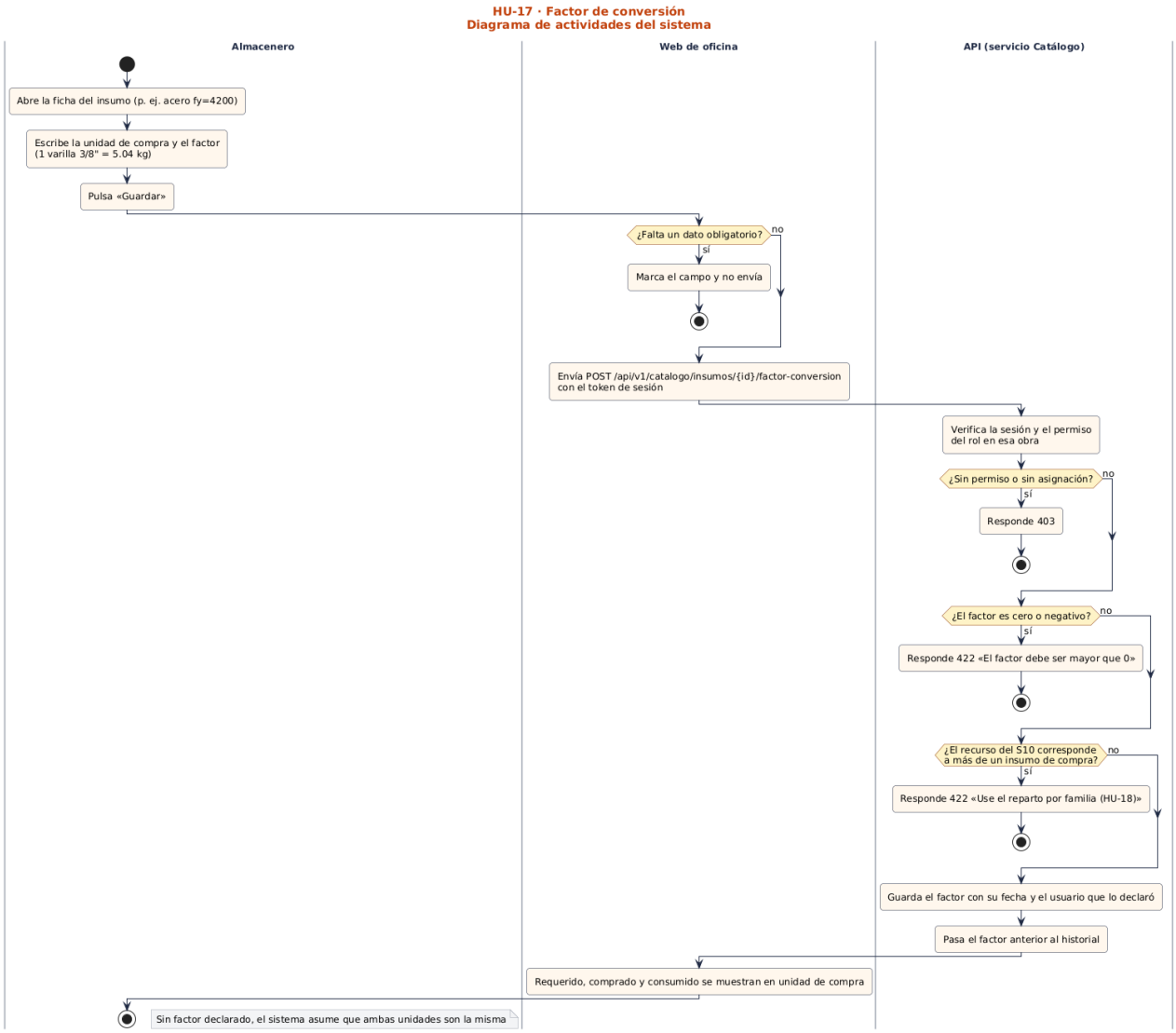


Figura HU-17-A. Diagrama de actividades del sistema

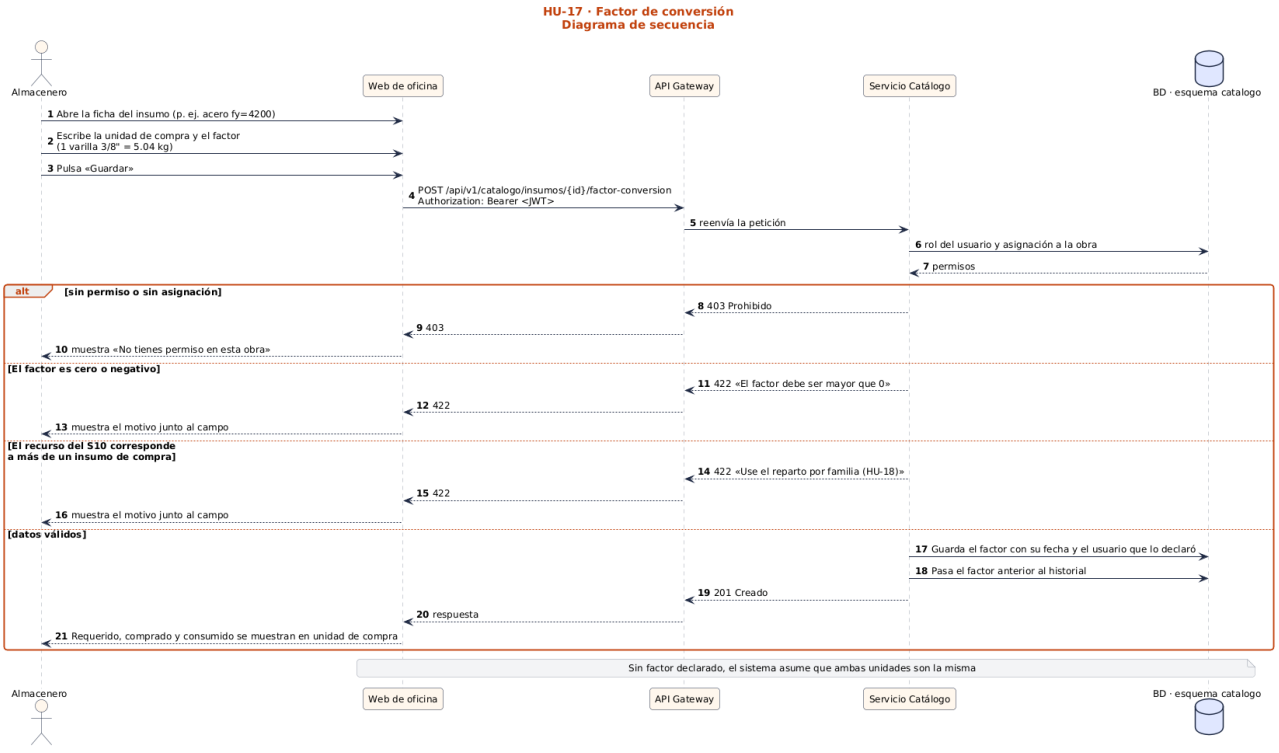


Figura HU-17-S. Diagrama de secuencia

3. Construcción y pruebas

Estado: No terminada: 4 de 7 tareas hechas · vuelve en el Sprint 2.

HU-19 · Requerimiento total

1. Requisito

Campo	Valor
Historia	Como residente de obra, quiero importar el requerimiento total de la obra desde el reporte de recursos del S10, para fijar el cien por ciento contra el que se controla todo.
Criterios de aceptación	1. El total por insumo se toma del reporte de recursos, no se recalcula 2. Las cantidades se convierten a unidad de compra con el factor o el reparto declarado 3. El residente puede ajustar una cantidad dejando registro del motivo 4. Un insumo que no venga en el reporte puede agregarse manualmente, marcado como tal
Épica	E2. Planificar el requerimiento y la reposición de recursos
Prioridad · puntos	Crítica · 5 puntos
Depende de	HU-07, HU-17
Proceso de negocio	N2 · Planificar lo que la obra necesita (00 Documentos generales › 2. Requisitos)

2. Diseño

Pantalla: 19 · Importar APU y requerimiento (00 Documentos generales › 6. Interfaces). **Estados:** la HU no cambia el estado de ninguna entidad: es una consulta o una importación.

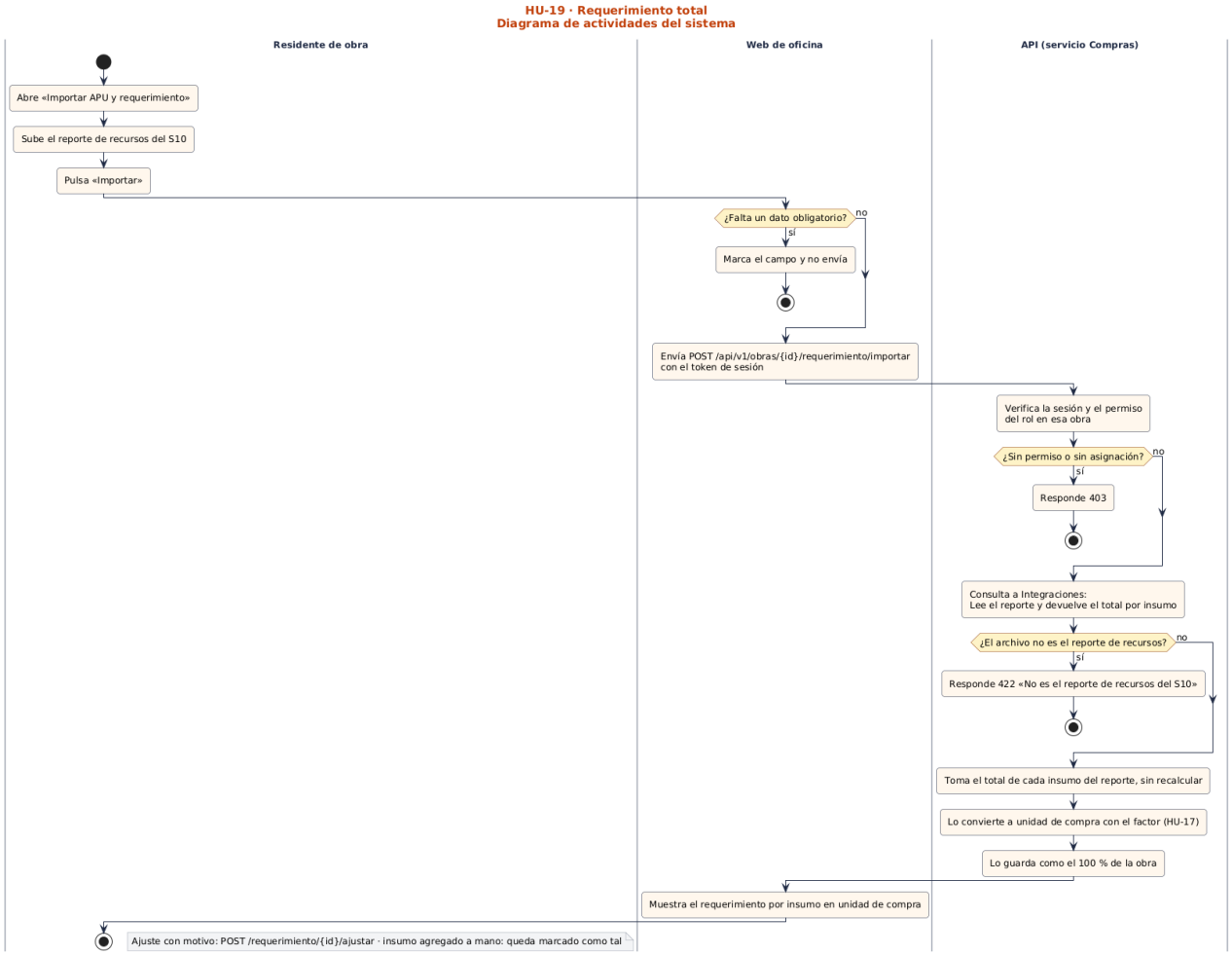


Figura HU-19-A. Diagrama de actividades del sistema

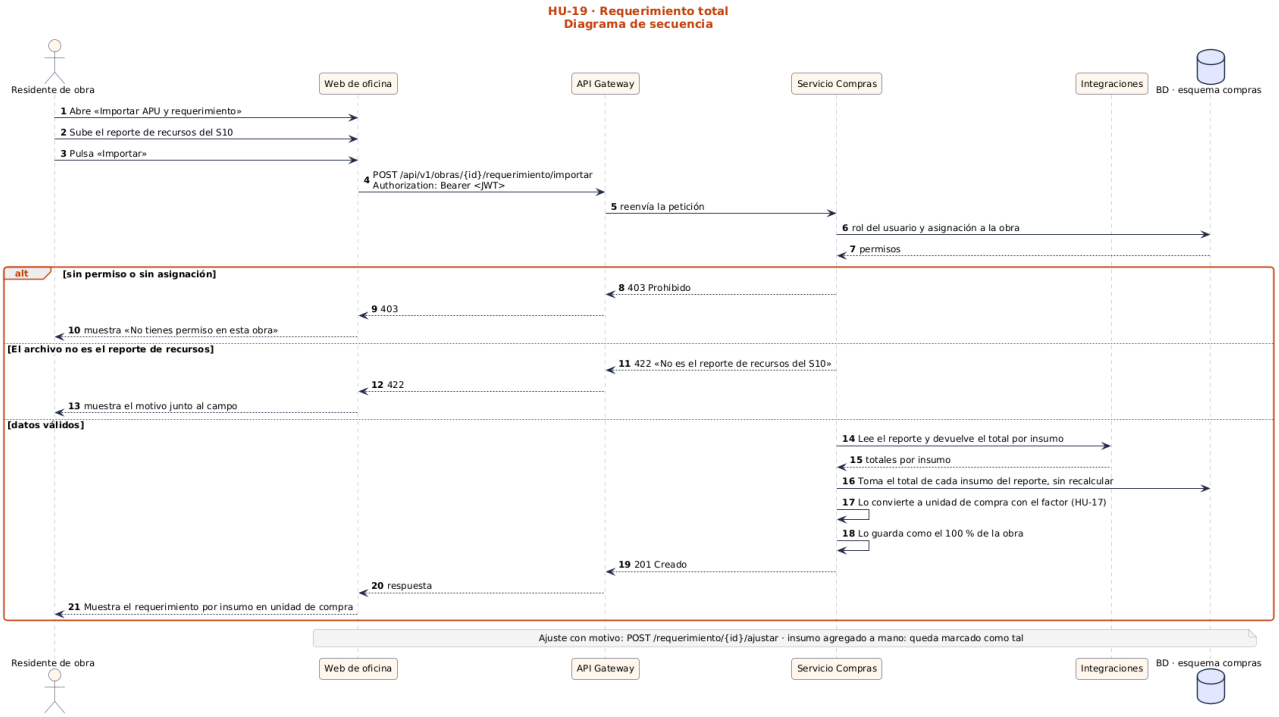


Figura HU-19-S. Diagrama de secuencia

3. Construcción y pruebas

Estado: Done el 04/11 · aceptada con observaciones (D10–D12).

HU-25 · Parámetros de reposición

1. Requisito

Campo	Valor
Historia	Como residente de obra, quiero definir para cada insumo su stock de seguridad y su punto de reposición, para saber cuándo reponer y con cuánto colchón frente a la demora del proveedor.
Criterios de aceptación	1. El stock de seguridad es el colchón frente a la variabilidad del plazo de entrega 2. El punto de reposición es el saldo que dispara la alerta e incluye el stock de seguridad 3. El nivel máximo se calcula aparte y marca por encima de qué saldo hay sobre-stock 4. Los tres se expresan en unidad de compra y pueden modificarse durante la obra, con histórico 5. Los cuatro conceptos se muestran por separado en pantalla, nunca como un solo "mínimo"
Épica	E2. Planificar el requerimiento y la reposición de recursos
Prioridad · puntos	Crítica · 5 puntos
Depende de	HU-08
Proceso de negocio	N2 · Planificar lo que la obra necesita (00 Documentos generales › 2. Requisitos)

2. Diseño

Pantalla: 17 · Parámetros de reposición (00 Documentos generales › 6. Interfaces). **Estados:** E10 · Aviso de reposición.

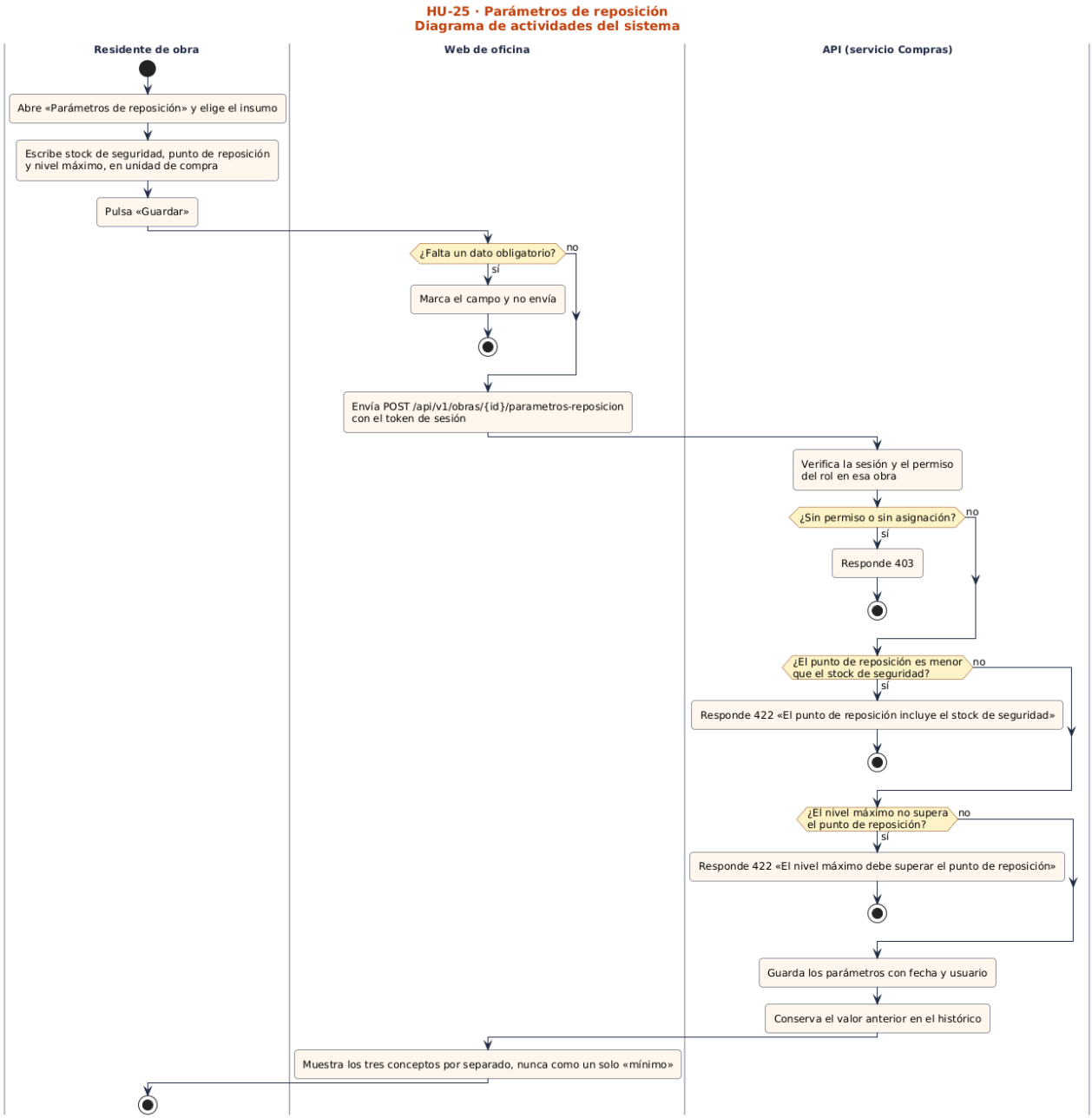


Figura HU-25-A. Diagrama de actividades del sistema

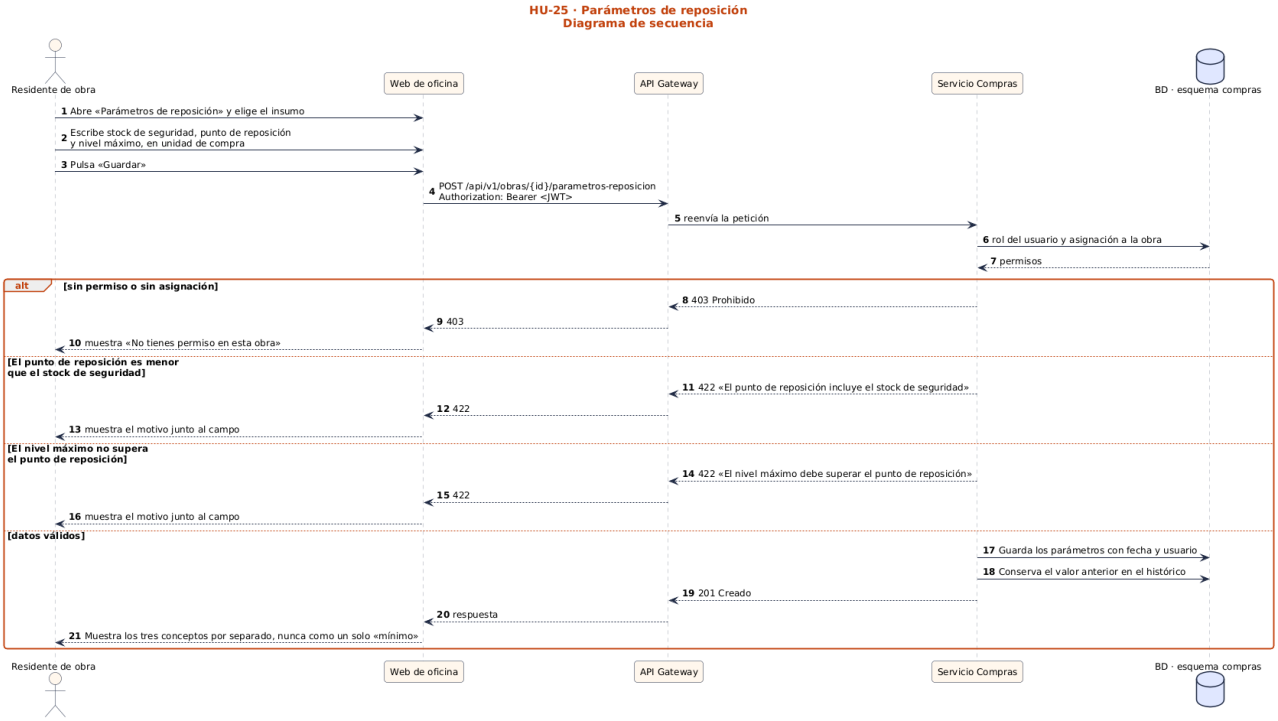


Figura HU-25-S. Diagrama de secuencia

3. Construcción y pruebas

Estado: Done el 04/11 · aceptada con observaciones (D06–D07).

Proceso N3 · Comprar

HU-29 · Lista de proveedores

1. Requisito

Campo	Valor
Historia	Como almacenero, quiero consultar la lista de proveedores, para elegir uno sin volver a escribir sus datos.
Criterios de aceptación	1. Se busca por razón social o RUC 2. Se muestran razón social, RUC y estado 3. Un proveedor dado de baja no aparece al registrar compras nuevas
Épica	E3. Registrar las compras y sus recepciones
Prioridad · puntos	Alta · 3 puntos
Depende de	—
Proceso de negocio	N3 · Comprar (00 Documentos generales › 2. Requisitos)

2. Diseño

Pantalla: 18 · Proveedores (00 Documentos generales › 6. Interfaces). **Estados:** E06 · Proveedor.

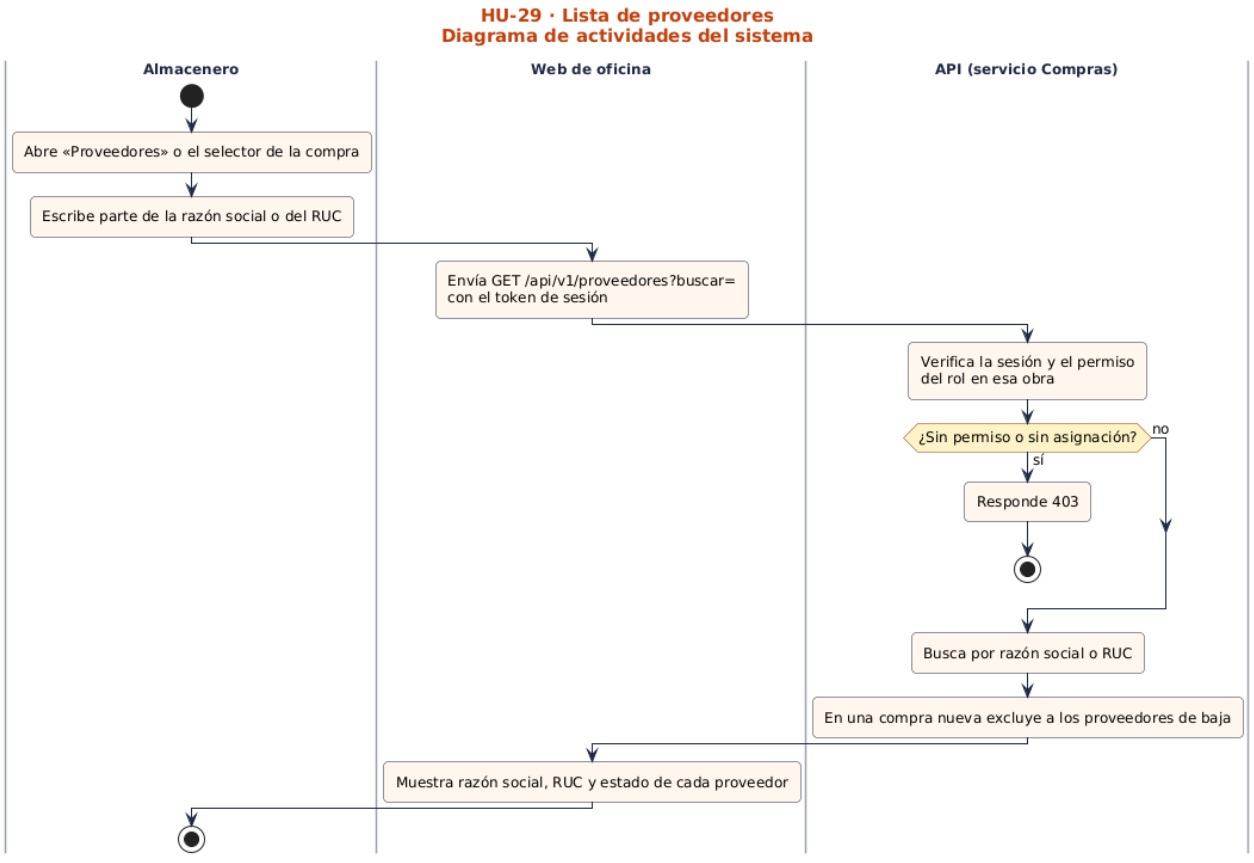


Figura HU-29-A. Diagrama de actividades del sistema

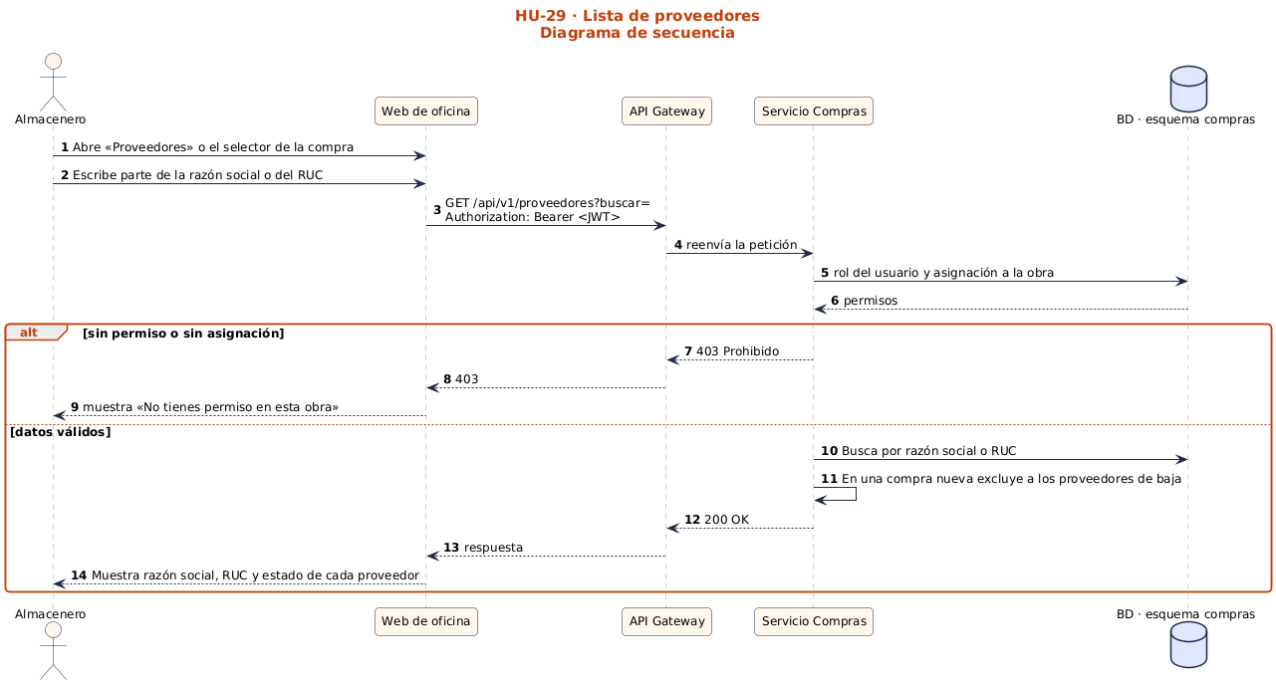


Figura HU-29-S. Diagrama de secuencia

3. Construcción y pruebas

Estado: Done el 04/11 · aceptada con observaciones (D15–D16).

HU-30 · Alta rápida de proveedor

1. Requisito

Campo	Valor
Historia	Como almacenero, quiero crear un proveedor desde el formulario de compra, para no interrumpir el registro cuando aún no existe.
Criterios de aceptación	1. Exige RUC y razón social como mínimo 2. Al guardarlo queda seleccionado en la compra en curso 3. No se admiten dos proveedores con el mismo RUC
Épica	E3. Registrar las compras y sus recepciones
Prioridad · puntos	Media · 3 puntos
Depende de	HU-29
Proceso de negocio	N3 · Comprar (00 Documentos generales › 2. Requisitos)

2. Diseño

Pantalla: 12 · Registrar la compra (alta en el formulario) (00 Documentos generales › 6. Interfaces). **Estados:** E06 · Proveedor.

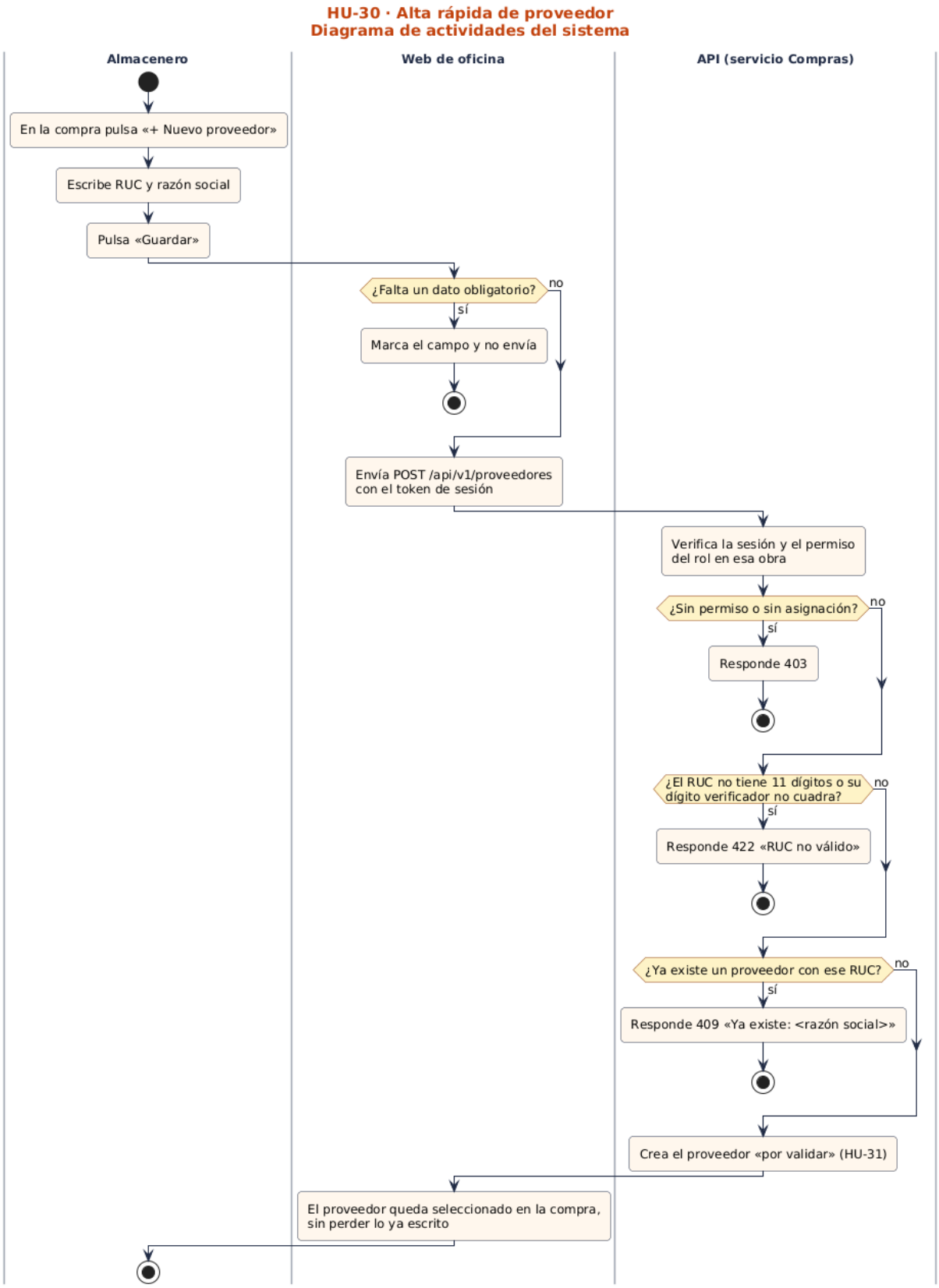


Figura HU-30-A. Diagrama de actividades del sistema

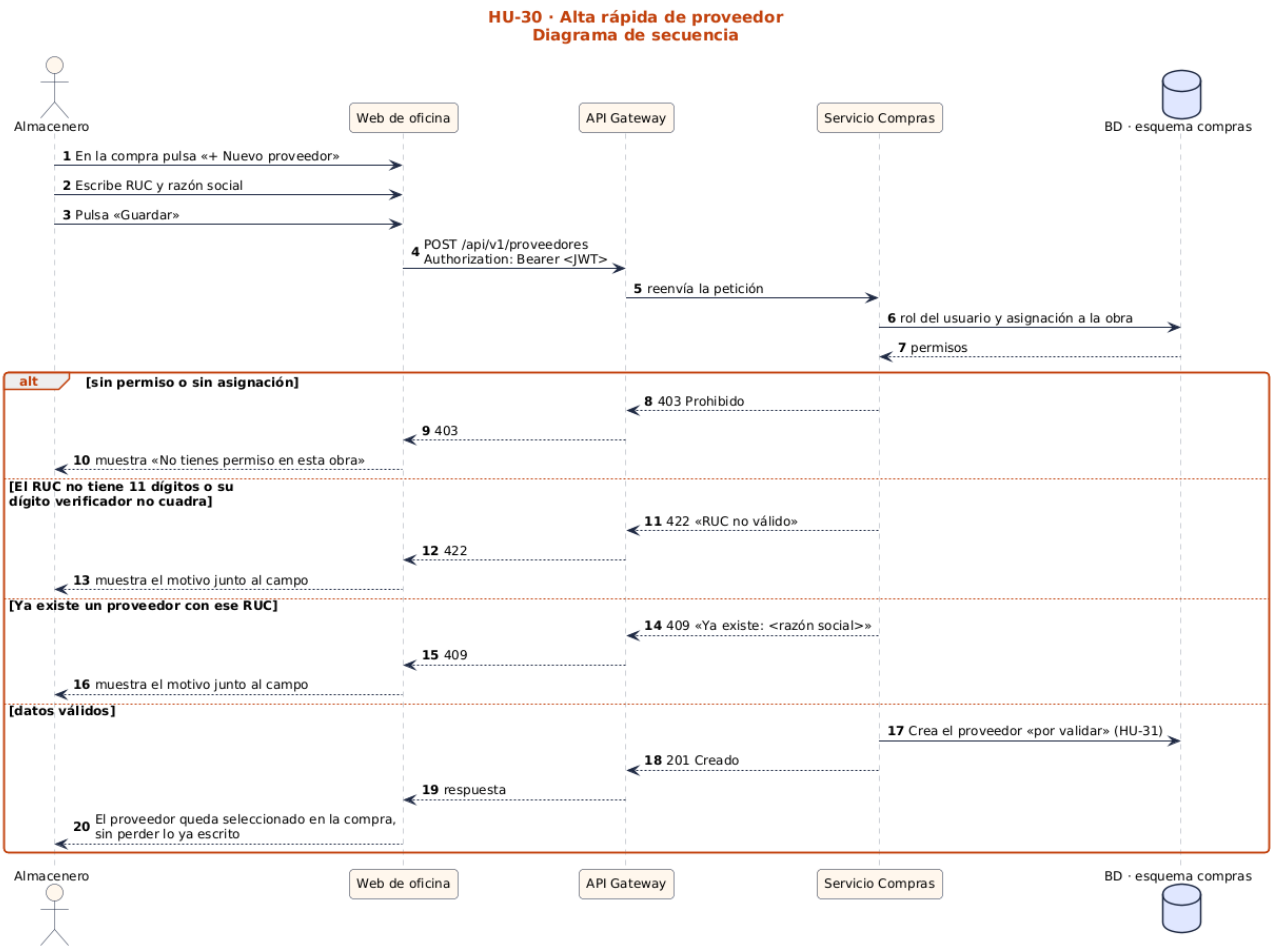


Figura HU-30-S. Diagrama de secuencia

3. Construcción y pruebas

Estado: Done el 04/11 · aceptada: cumple todos sus criterios.

HU-32 · Registro de la compra

1. Requisito

Campo	Valor
Historia	Como almacenero, quiero registrar la compra con proveedor, comprobante y productos, para dejar constancia de lo adquirido.
Criterios de aceptación	1. Exige proveedor, fecha, tipo y número de comprobante, y al menos un insumo con cantidad y precio 2. Registra base imponible, impuesto y total 3. No se admiten dos comprobantes con el mismo tipo y número del mismo proveedor 4. La compra no modifica el stock por sí sola: el stock se mueve con la recepción
Épica	E3. Registrar las compras y sus recepciones
Prioridad · puntos	Crítica · 8 puntos
Depende de	HU-29, HU-30
Proceso de negocio	N3 · Comprar (00 Documentos generales › 2. Requisitos)

2. Diseño

Pantalla: 12 · Registrar la compra (00 Documentos generales › 6. Interfaces). **Estados:** E07 · Compra.

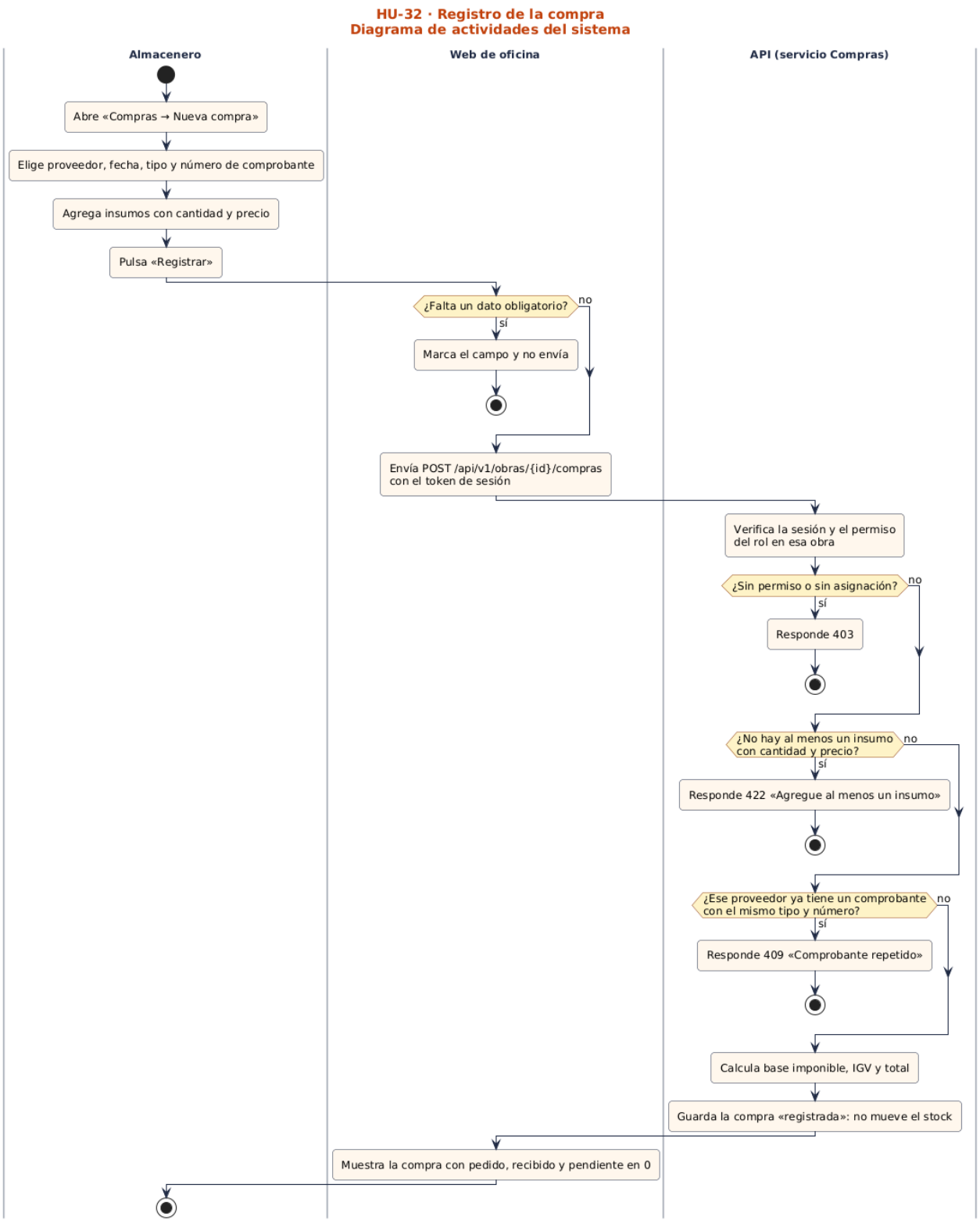


Figura HU-32-A. Diagrama de actividades del sistema

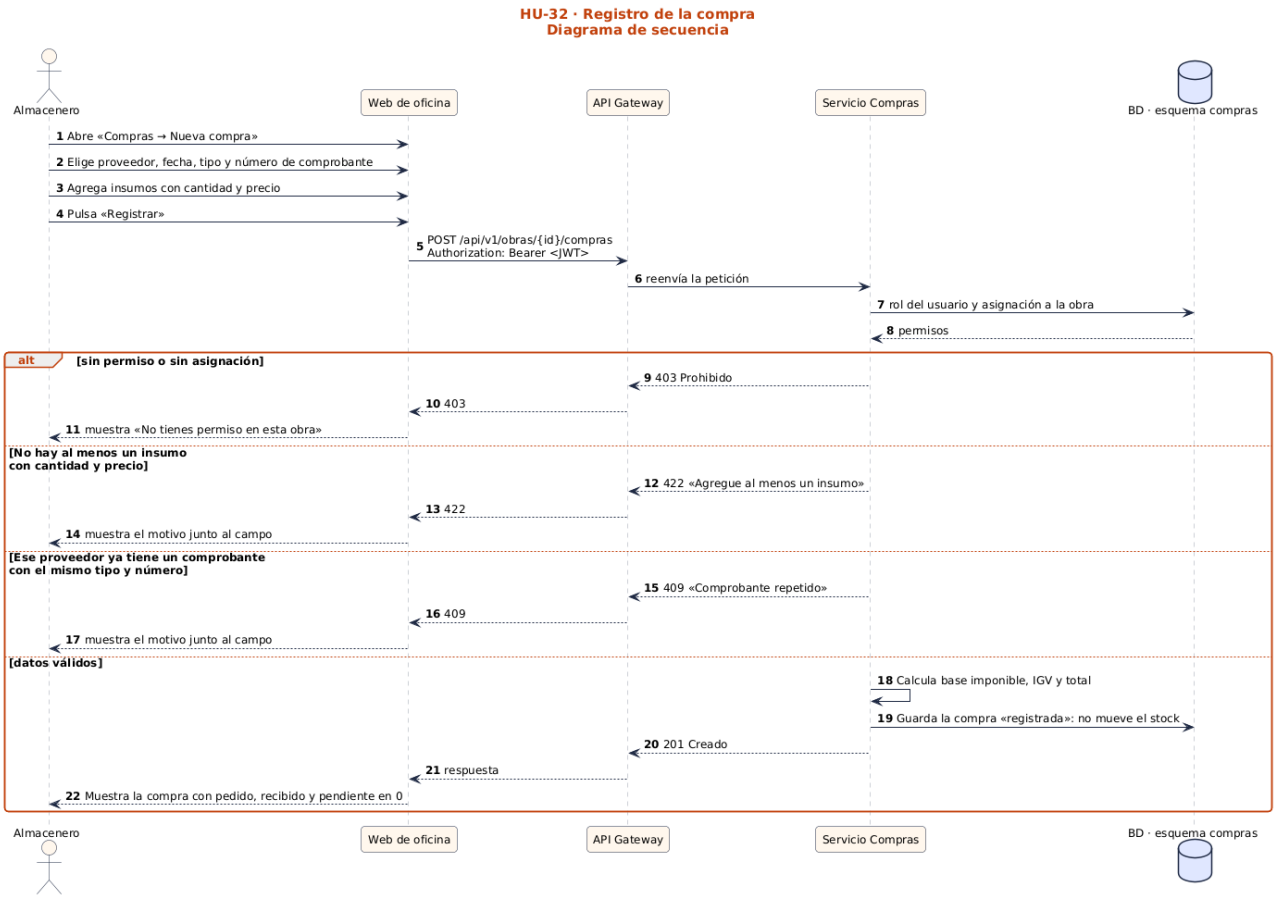


Figura HU-32-S. Diagrama de secuencia

3. Construcción y pruebas

Estado: No terminada: 5 de 8 tareas hechas · vuelve en el Sprint 2.

Proceso N4 · Recibir y entregar el material

HU-35 · Recepción de la compra

1. Requisito

Campo	Valor
Historia	Como almacenero, quiero registrar la recepción total o parcial de una compra, para actualizar el stock solo con lo realmente recibido.
Criterios de aceptación	1. Una compra admite varias recepciones hasta completar lo comprado 2. No se puede recibir más de lo comprado de cada insumo 3. Cada recepción genera el ingreso al almacén por la cantidad recibida 4. La compra muestra pedido, recibido y pendiente por insumo 5. Por defecto se propone la recepción total, que es el caso habitual en SEVENS
Épica	E3. Registrar las compras y sus recepciones
Prioridad · puntos	Crítica · 8 puntos
Depende de	HU-32
Proceso de negocio	N4 · Recibir y entregar el material (00 Documentos generales › 2. Requisitos)

2. Diseño

Pantalla: 14 · Recepción de compra (00 Documentos generales › 6. Interfaces). **Estados:** E07 · Compra, E09 · Movimiento en el kárdex.

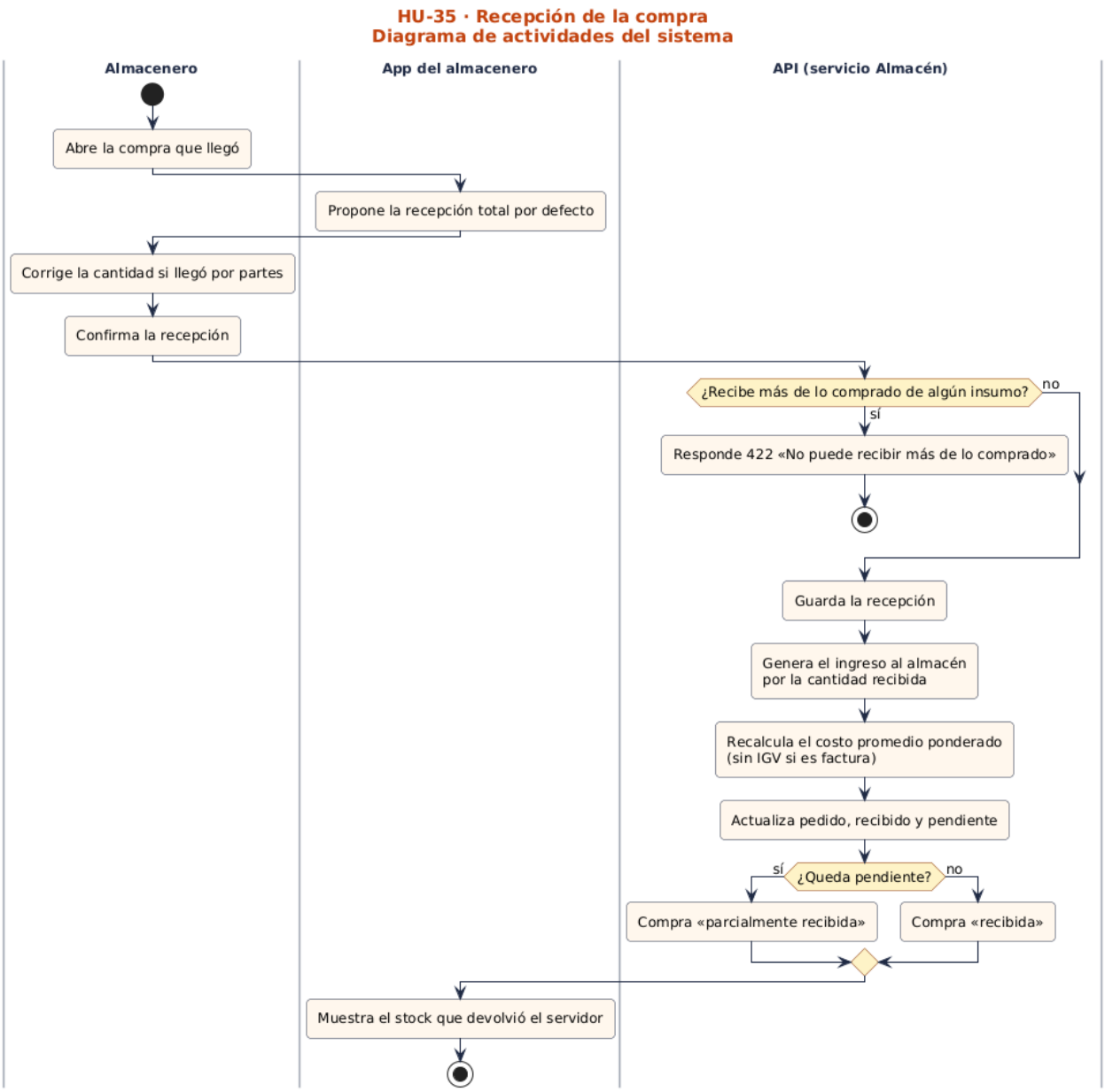


Figura HU-35-A. Diagrama de actividades del sistema

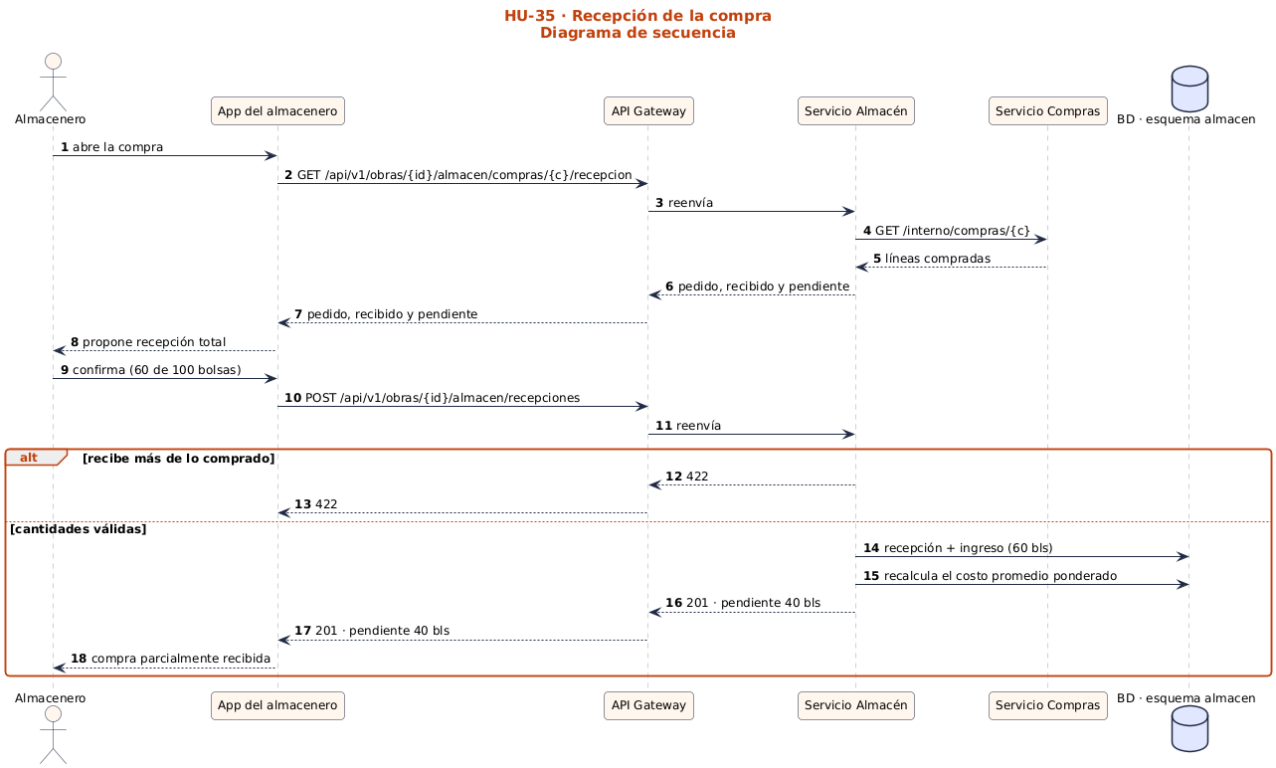


Figura HU-35-S. Diagrama de secuencia

3. Construcción y pruebas

Estado: No terminada: 5 de 9 tareas hechas · vuelve en el Sprint 2.

HU-37 · Registro sin señal

1. Requisito

Campo	Valor
Historia	Como almacenero, quiero registrar un movimiento aunque el celular no tenga señal, para no interrumpir el trabajo en obra, donde la señal falla.
Criterios de aceptación	1. El movimiento se guarda en el dispositivo y queda en cola de envío 2. Cada movimiento lleva un identificador único generado en el dispositivo 3. La pantalla indica que el movimiento está pendiente de enviar 4. Se guarda la hora del dispositivo junto con el movimiento
Épica	E4. Controlar el movimiento de materiales en almacén
Prioridad · puntos	Crítica · 8 puntos
Depende de	HU-15
Proceso de negocio	N4 · Recibir y entregar el material (00 Documentos generales › 2. Requisitos)

2. Diseño

Pantalla: 3 · Salida · 4 · Ingreso (banda sin señal) (00 Documentos generales › 6. Interfaces). **Estados:** E08 · Movimiento en el celular.

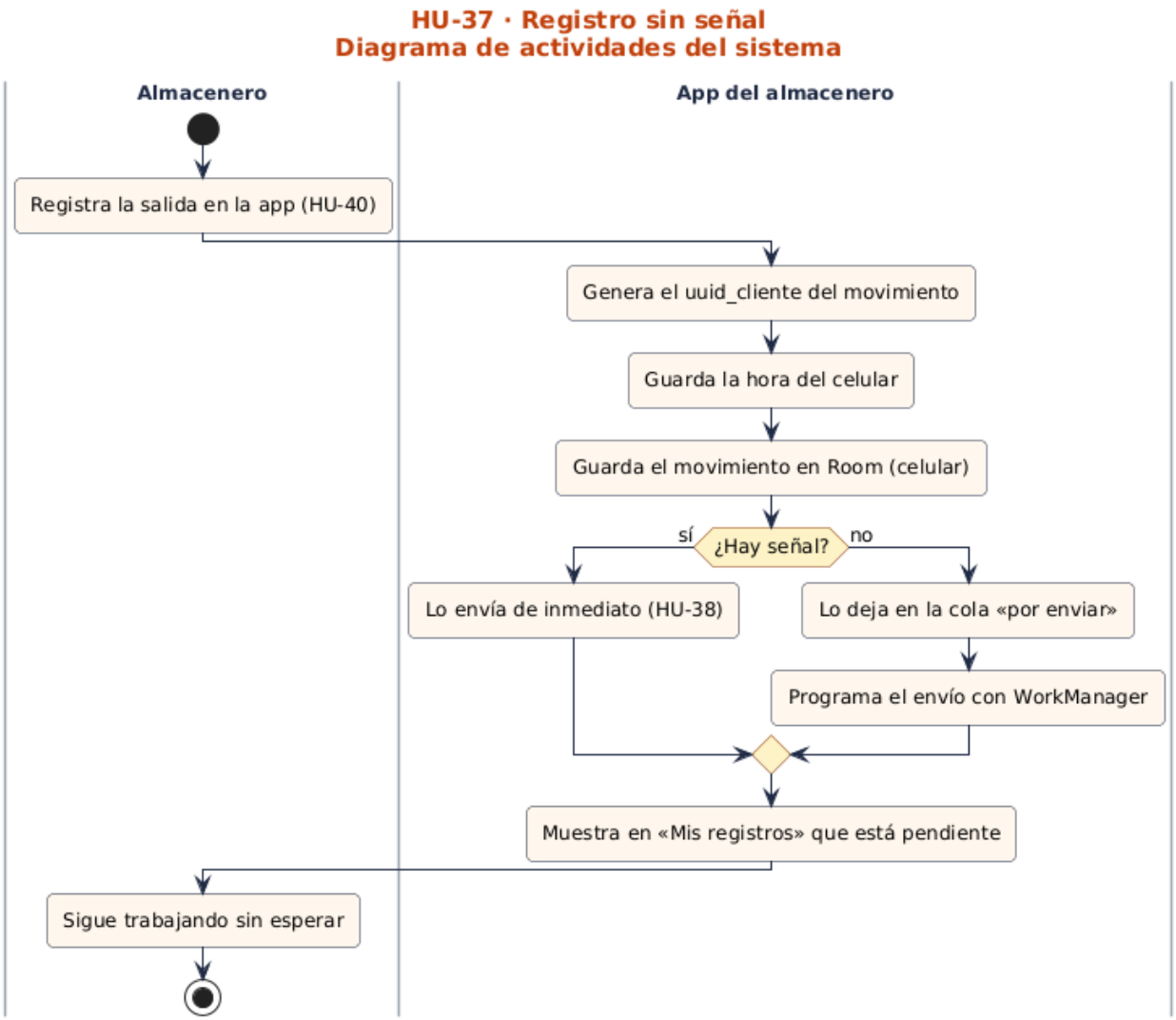


Figura HU-37-A. Diagrama de actividades del sistema

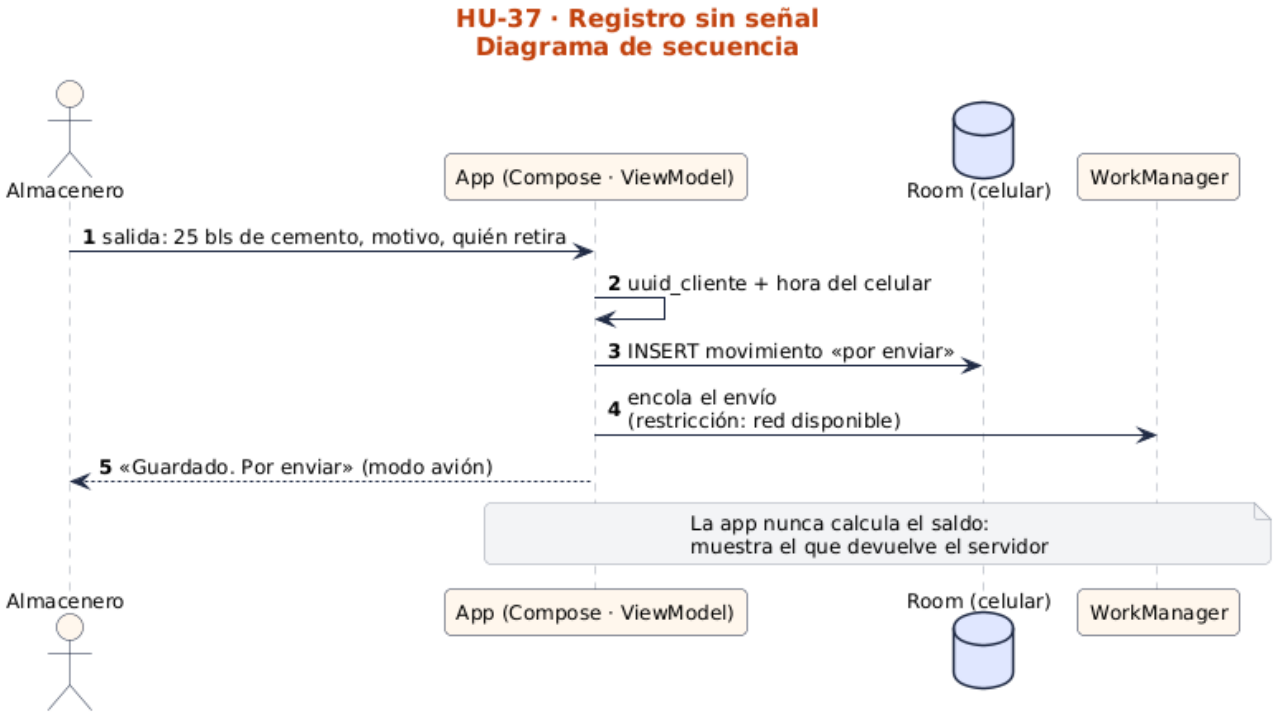


Figura HU-37-S. Diagrama de secuencia

3. Construcción y pruebas

Estado: Done el 05/11 · aceptada.

HU-38 · Sincronización de pendientes

1. Requisito

Campo	Valor
Historia	Como almacenero, quiero enviar al servidor los movimientos que quedaron en cola, para que el saldo del sistema refleje lo que ya ocurrió en obra.
Criterios de aceptación	1. El envío se reintenta solo cuando vuelve la señal 2. Un reenvío con el mismo identificador no duplica el movimiento 3. El saldo lo recalcula el servidor al recibir, nunca el dispositivo 4. Un movimiento rechazado queda con su motivo y no se pierde 5. La hora que vale para auditar es la del servidor
Épica	E4. Controlar el movimiento de materiales en almacén
Prioridad · puntos	Crítica · 5 puntos
Depende de	HU-37
Proceso de negocio	N4 · Recibir y entregar el material (00 Documentos generales › 2. Requisitos)

2. Diseño

Pantalla: 8b · Envíos pendientes · 2 · Mis obras (00 Documentos generales › 6. Interfaces). **Estados:** E08 · Movimiento en el celular.

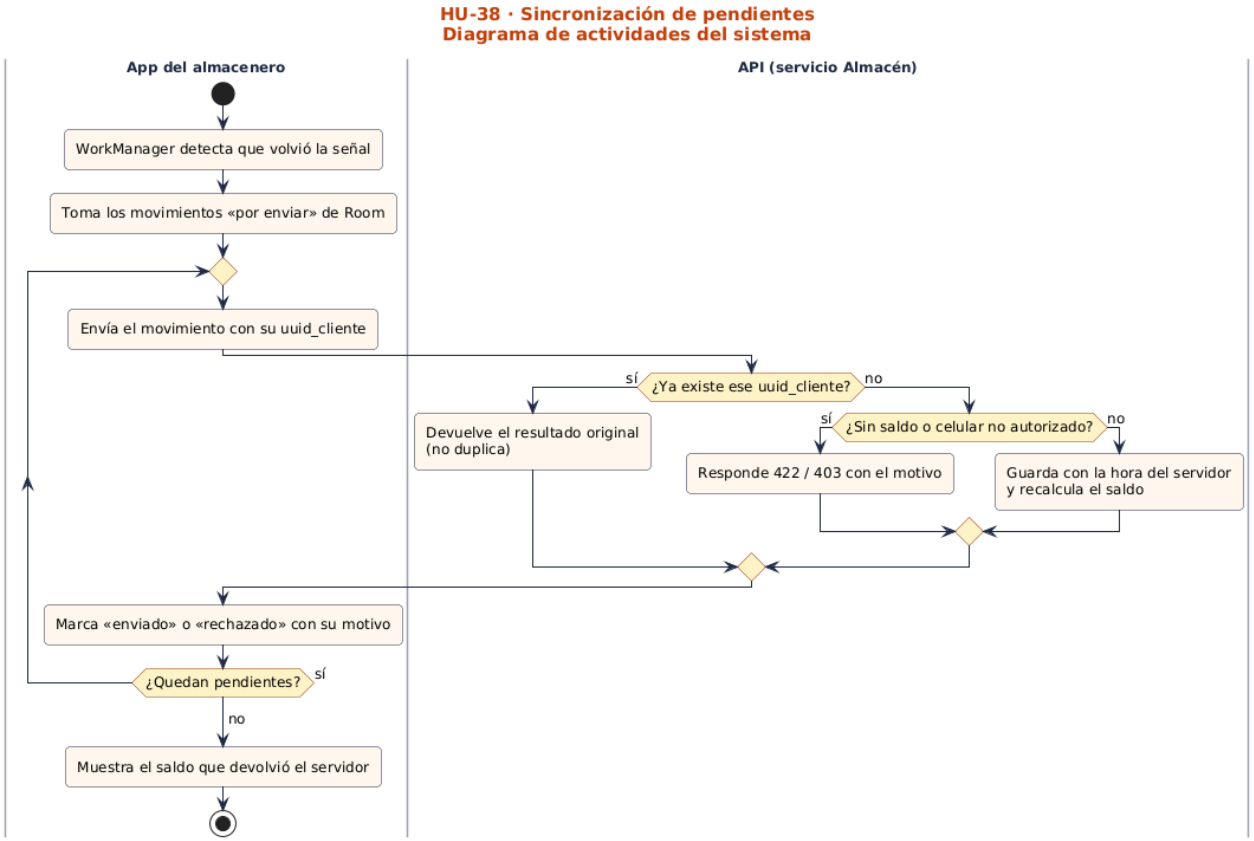


Figura HU-38-A. Diagrama de actividades del sistema

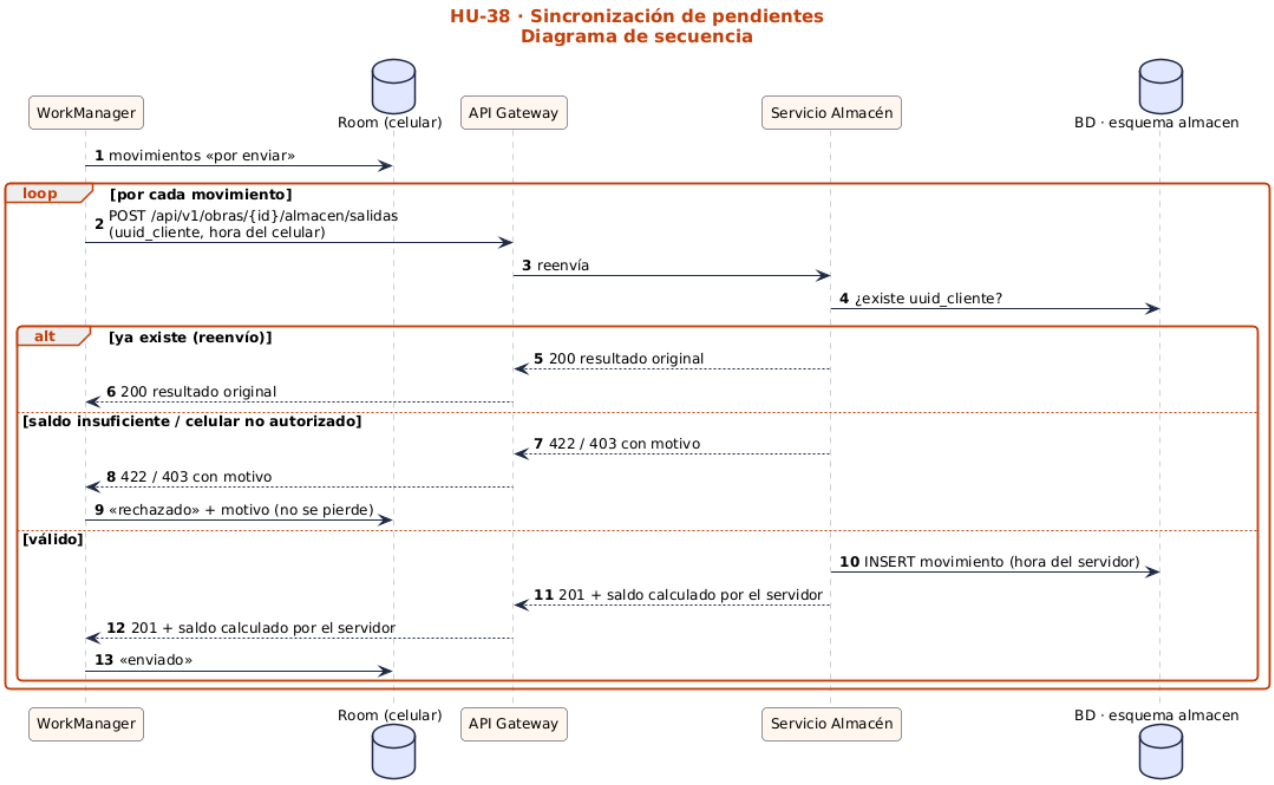


Figura HU-38-S. Diagrama de secuencia

3. Construcción y pruebas

Estado: Done el 05/11 · aceptada.

HU-40 · Salida de material

1. Requisito

Campo	Valor
Historia	Como almacenero, quiero registrar la salida con su motivo y quién retira el material, para saber en qué se usó y quién responde por él.
Criterios de aceptación	1. Exige almacén, insumo, cantidad, motivo y persona que retira 2. El frente o la cuadrilla de destino es opcional y sirve para ubicar el consumo sin exigir la partida 3. No se puede sacar más de lo disponible en ese almacén 4. La salida queda valorizada al costo promedio ponderado vigente en ese instante 5. El control del costo se hace por insumo (HU-55), no por partida: el cliente pidió postergar la imputación a partidas
Épica	E4. Controlar el movimiento de materiales en almacén
Prioridad · puntos	Crítica · 8 puntos
Depende de	HU-35
Proceso de negocio	N4 · Recibir y entregar el material (00 Documentos generales › 2. Requisitos)

2. Diseño

Pantalla: 3 · Registrar salida (00 Documentos generales › 6. Interfaces). **Estados:** E08 · Movimiento en el celular, E09 · Movimiento en el kárdex.

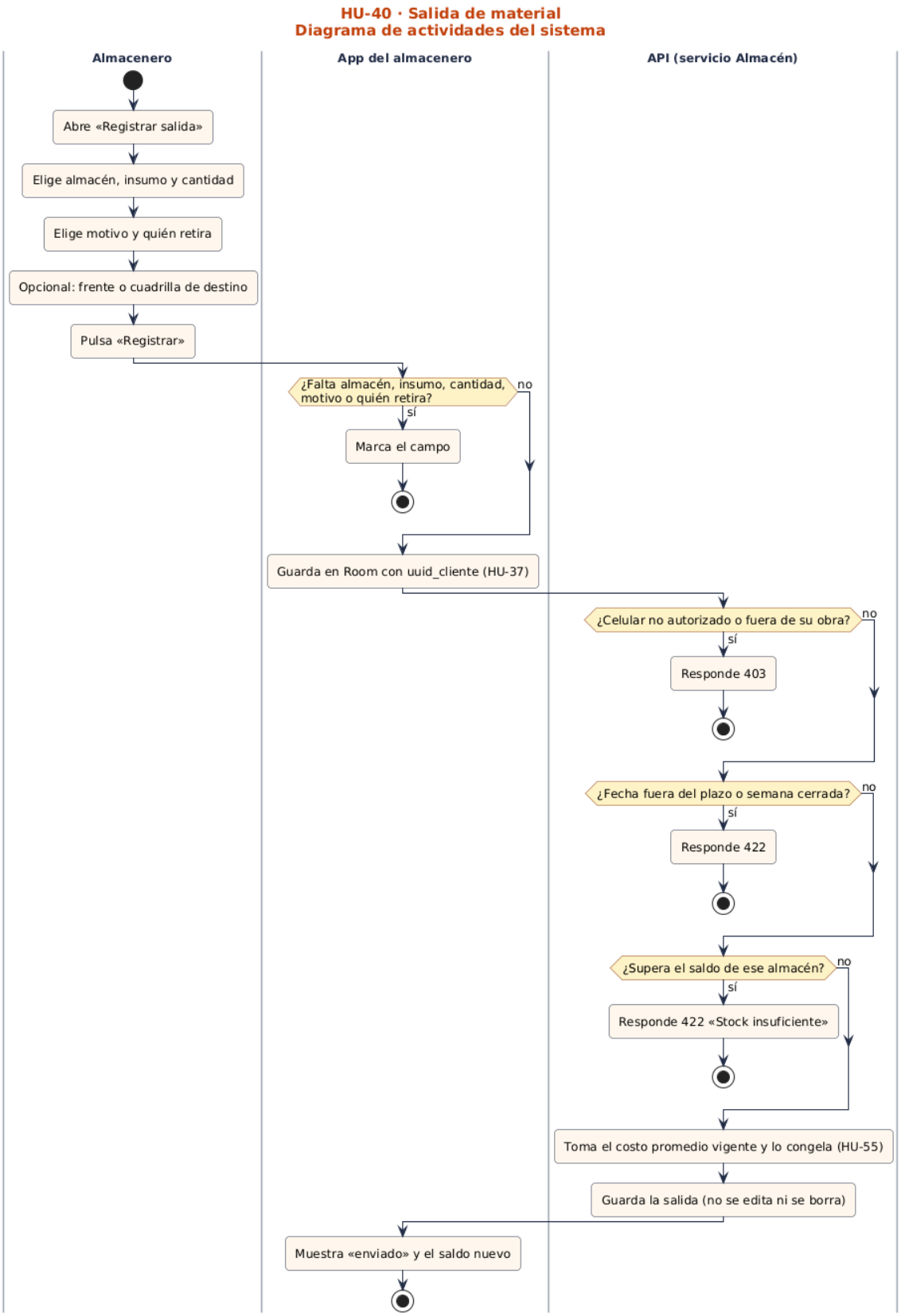


Figura HU-40-A. Diagrama de actividades del sistema

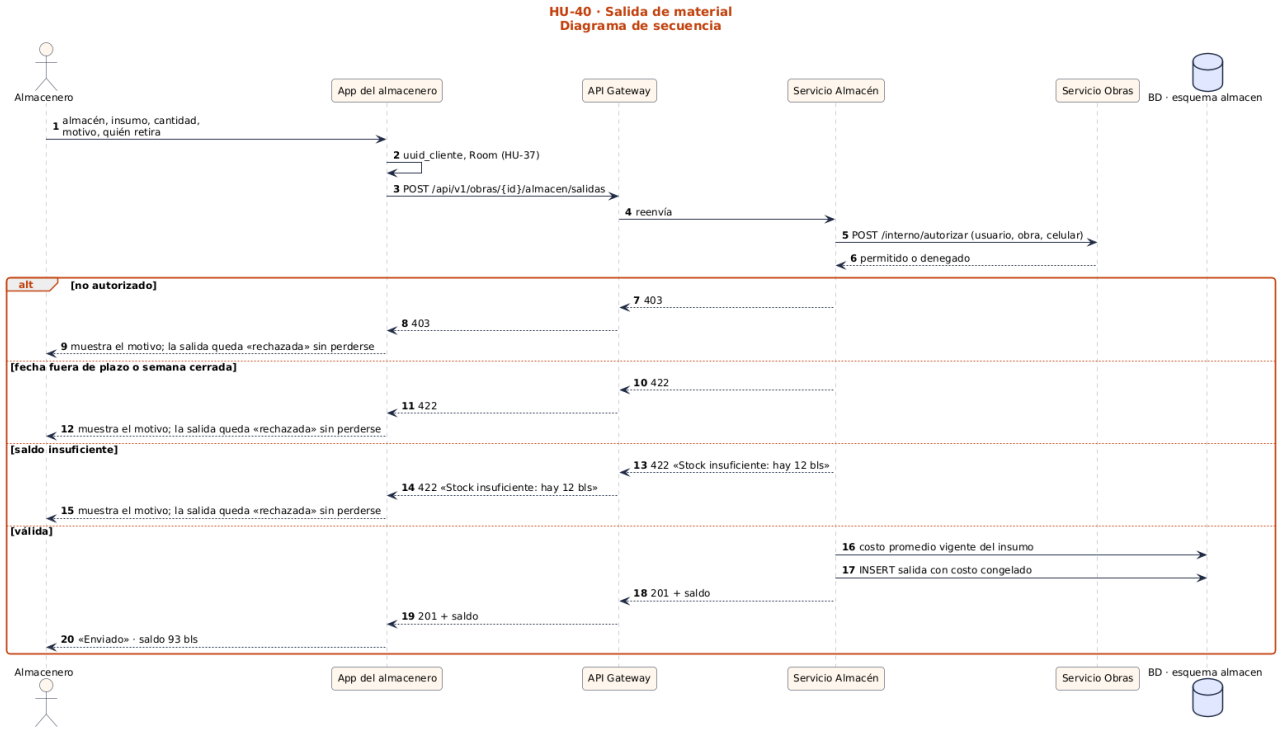


Figura HU-40-S. Diagrama de secuencia

3. Construcción y pruebas

Estado: Done el 05/11 · aceptada.

HU-43 · Consulta de stock

1. Requisito

Campo	Valor
Historia	Como residente de obra, quiero consultar el stock de cada insumo en cualquier momento, para programar la jornada sabiendo con qué cuento.
Criterios de aceptación	1. Muestra saldo por almacén y consolidado por proyecto 2. Indica la fecha y hora del último movimiento considerado 3. Señala los insumos por debajo de su punto de reposición
Épica	E4. Controlar el movimiento de materiales en almacén
Prioridad · puntos	Crítica · 5 puntos
Depende de	HU-40
Proceso de negocio	N4 · Recibir y entregar el material (00 Documentos generales › 2. Requisitos)

2. Diseño

Pantalla: 5 · Consultar stock · 15 · Kárdex (00 Documentos generales › 6. Interfaces). **Estados:** E09 · Movimiento en el kárdex.

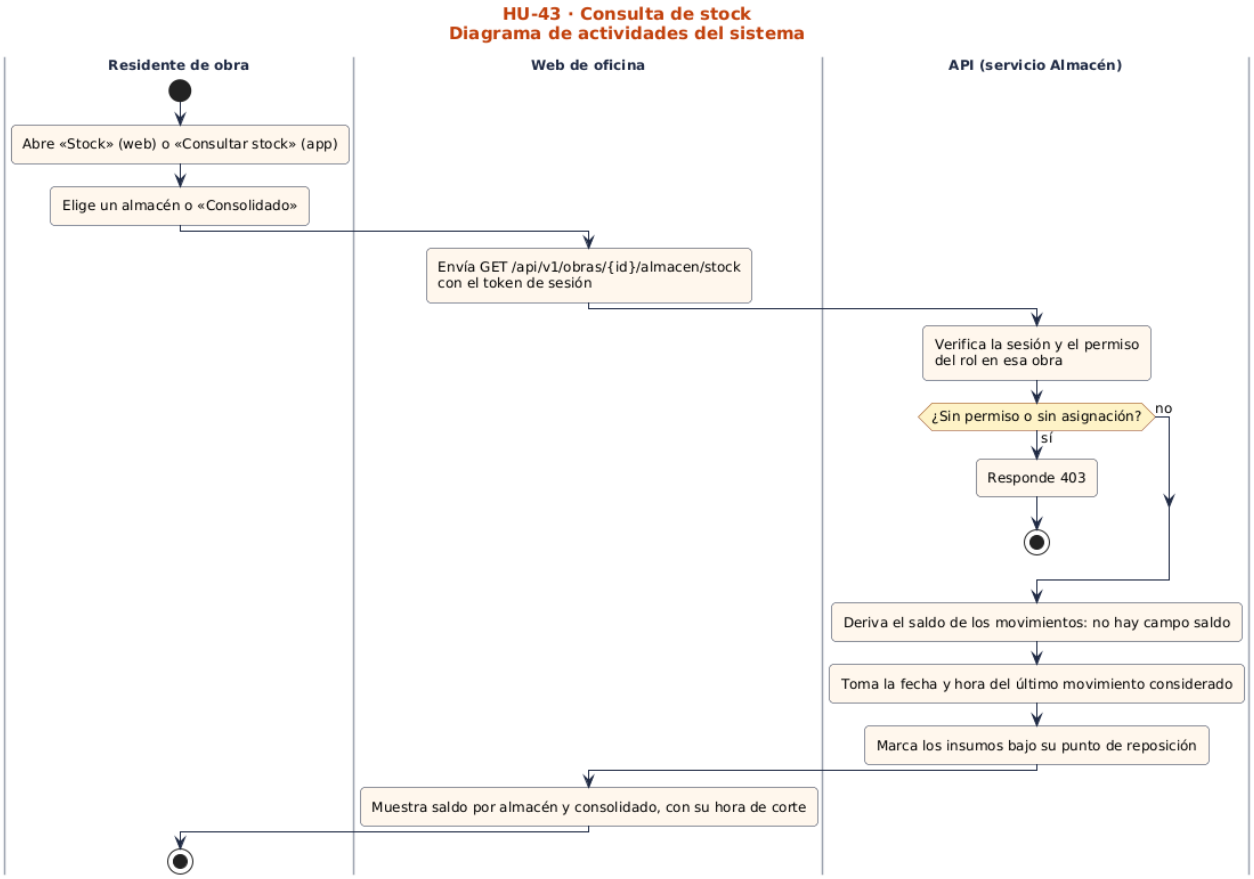


Figura HU-43-A. Diagrama de actividades del sistema

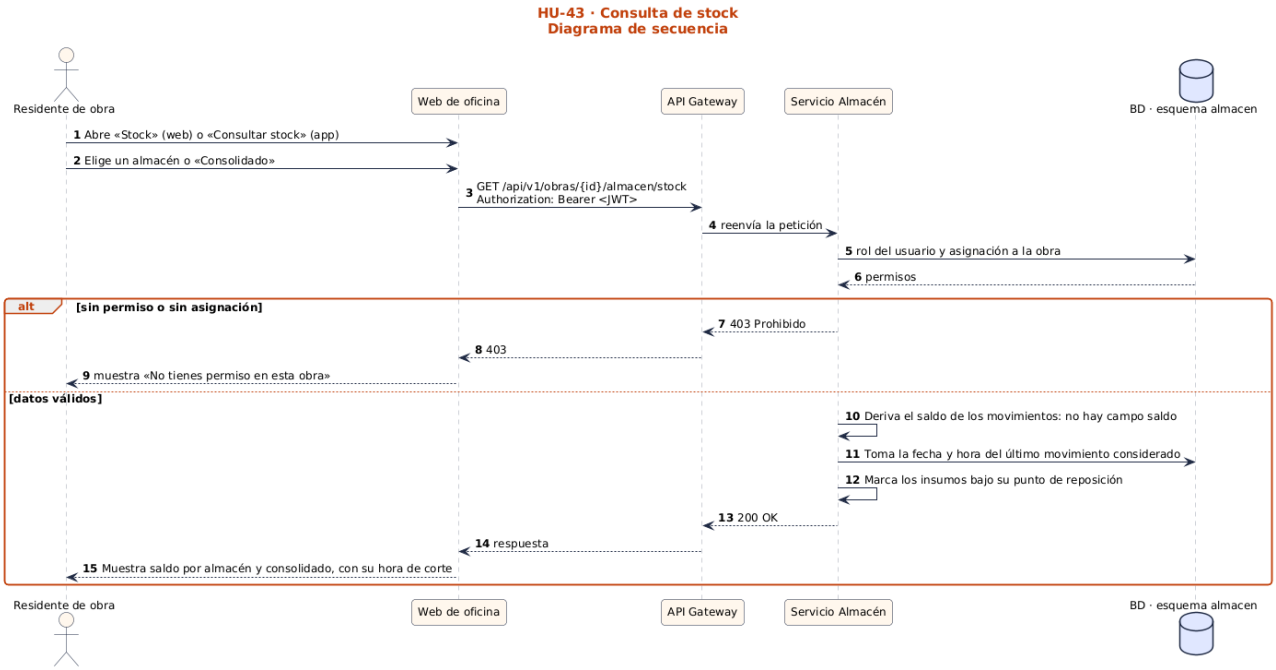


Figura HU-43-S. Diagrama de secuencia

3. Construcción y pruebas

Estado: No terminada: 6 de 10 tareas hechas · vuelve en el Sprint 2.

HU-45 · Corrección trazable

1. Requisito

Campo	Valor
Historia	Como almacenero, quiero corregir un movimiento sin borrar el original, para conservar el rastro de lo registrado y lo corregido.
Criterios de aceptación	1. La corrección genera un movimiento de reverso que apunta al original 2. El original nunca se modifica ni se elimina 3. El saldo se recalcula considerando ambos movimientos 4. La consulta permite ver el movimiento anulado y el que lo anuló
Épica	E4. Controlar el movimiento de materiales en almacén
Prioridad · puntos	Crítica · 5 puntos
Depende de	HU-40
Proceso de negocio	N4 · Recibir y entregar el material (00 Documentos generales › 2. Requisitos)

2. Diseño

Pantalla: 15 · Kárdex y reverso · 21 · Movimientos del día (00 Documentos generales › 6. Interfaces).
Estados: E09 · Movimiento en el kárdex.

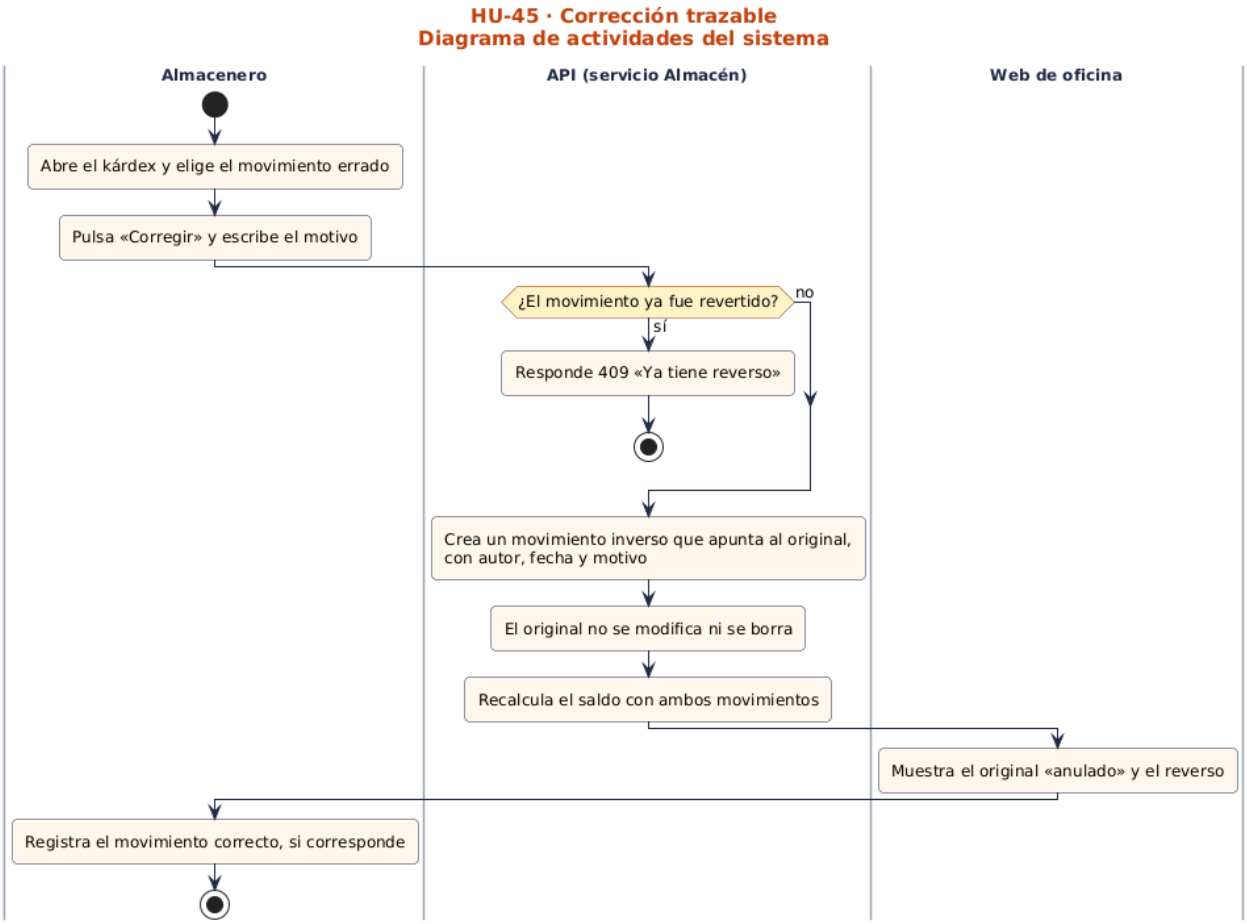


Figura HU-45-A. Diagrama de actividades del sistema

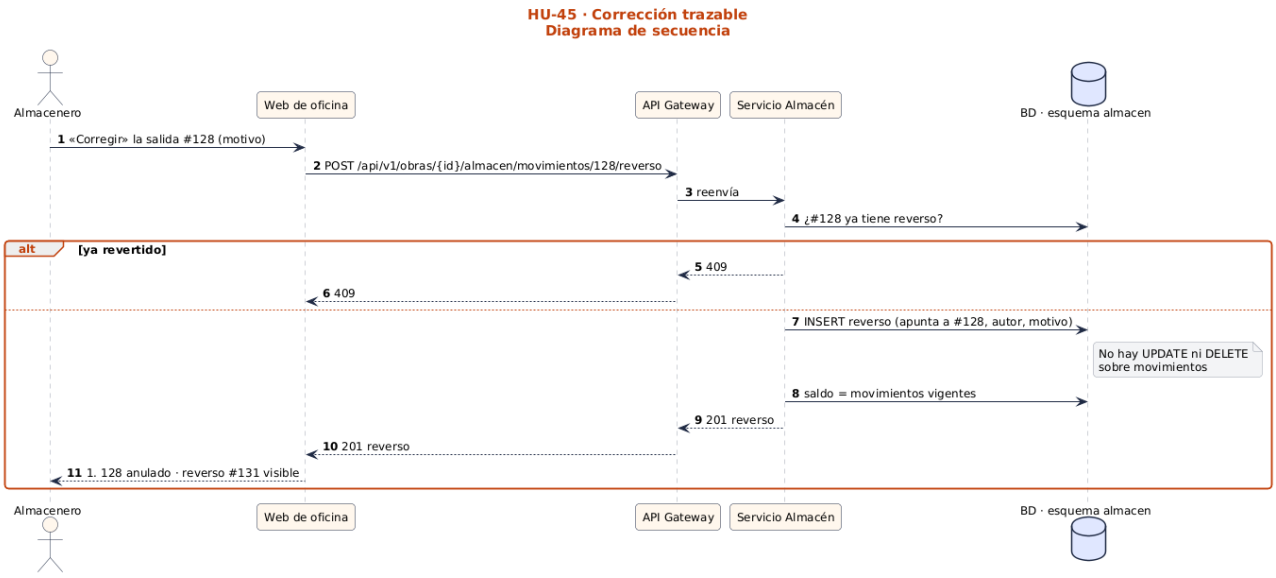


Figura HU-45-S. Diagrama de secuencia

3. Construcción y pruebas

Estado: No terminada: 5 de 8 tareas hechas · vuelve en el Sprint 2.

Proceso N5 · Reponer antes de que falte

HU-23 · Avance de compra y consumo

1. Requisito

Campo	Valor
Historia	Como residente de obra, quiero consultar qué porcentaje de cada insumo se compró y se consumió, para distinguir lo que ingresó de lo que se usó.
Criterios de aceptación	1. Se muestran requerido, comprado, recibido, consumido y saldo por comprar 2. Los porcentajes se calculan sobre el requerimiento total de la obra 3. Todo se expresa en la unidad de compra
Épica	E2. Planificar el requerimiento y la reposición de recursos
Prioridad · puntos	Alta · 5 puntos
Depende de	HU-19, HU-35, HU-40
Proceso de negocio	N5 · Reponer antes de que falte (00 Documentos generales › 2. Requisitos)

2. Diseño

Pantalla: 13 · Gasto en recursos de la obra (00 Documentos generales › 6. Interfaces). **Estados:** la HU no cambia el estado de ninguna entidad: es una consulta o una importación.

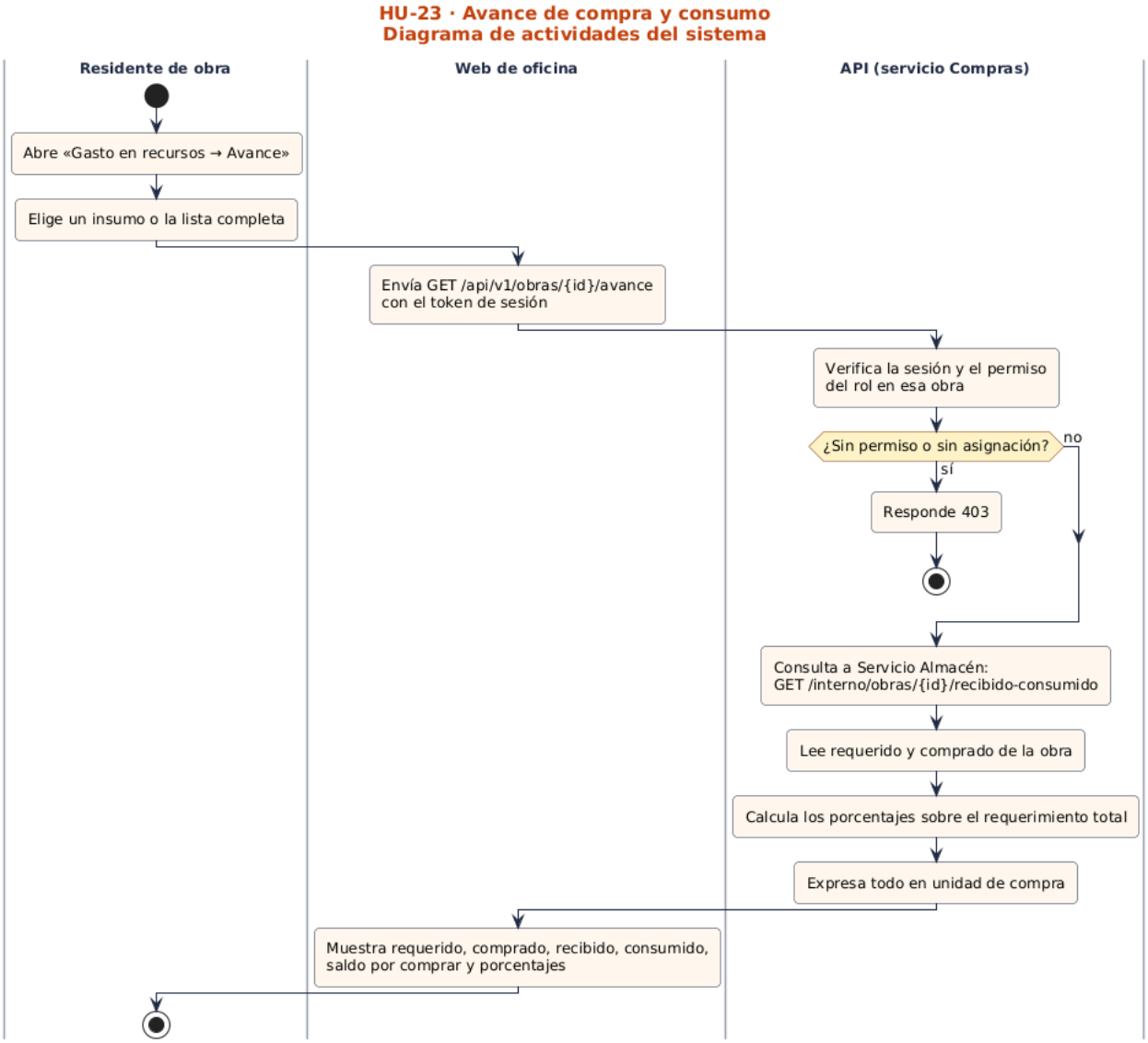


Figura HU-23-A. Diagrama de actividades del sistema

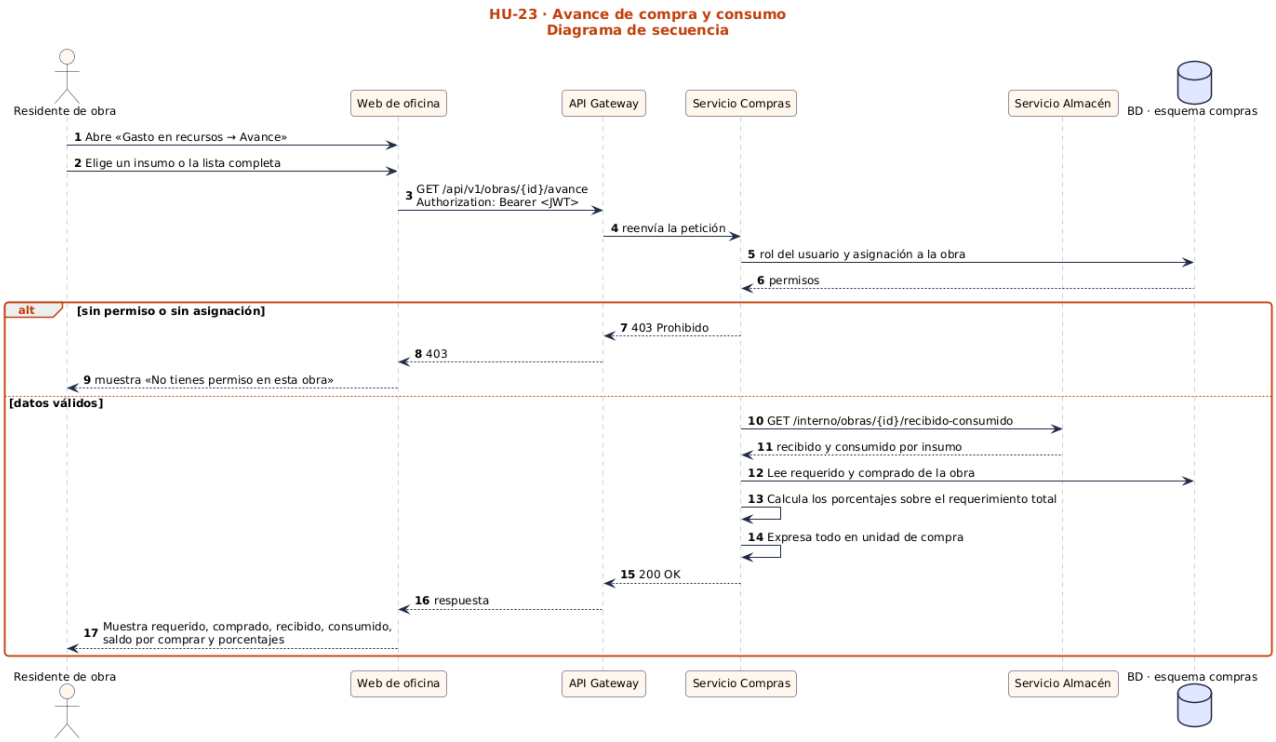


Figura HU-23-S. Diagrama de secuencia

3. Construcción y pruebas

Estado: No terminada: 5 de 8 tareas hechas · vuelve en el Sprint 2.

HU-24 · Saldo por comprar

1. Requisito

Campo	Valor
Historia	Como residente de obra, quiero consultar cuánto falta comprar de cada insumo, para formular el siguiente requerimiento sobre una base cierta.
Criterios de aceptación	1. Falta por comprar = requerido − comprado 2. Se puede filtrar por fase y por insumo crítico 3. La consulta se exporta para armar el pedido
Épica	E2. Planificar el requerimiento y la reposición de recursos
Prioridad · puntos	Alta · 3 puntos
Depende de	HU-23
Proceso de negocio	N5 · Reponer antes de que falte (00 Documentos generales › 2. Requisitos)

2. Diseño

Pantalla: 8 · Reposición (00 Documentos generales › 6. Interfaces). **Estados:** la HU no cambia el estado de ninguna entidad: es una consulta o una importación.

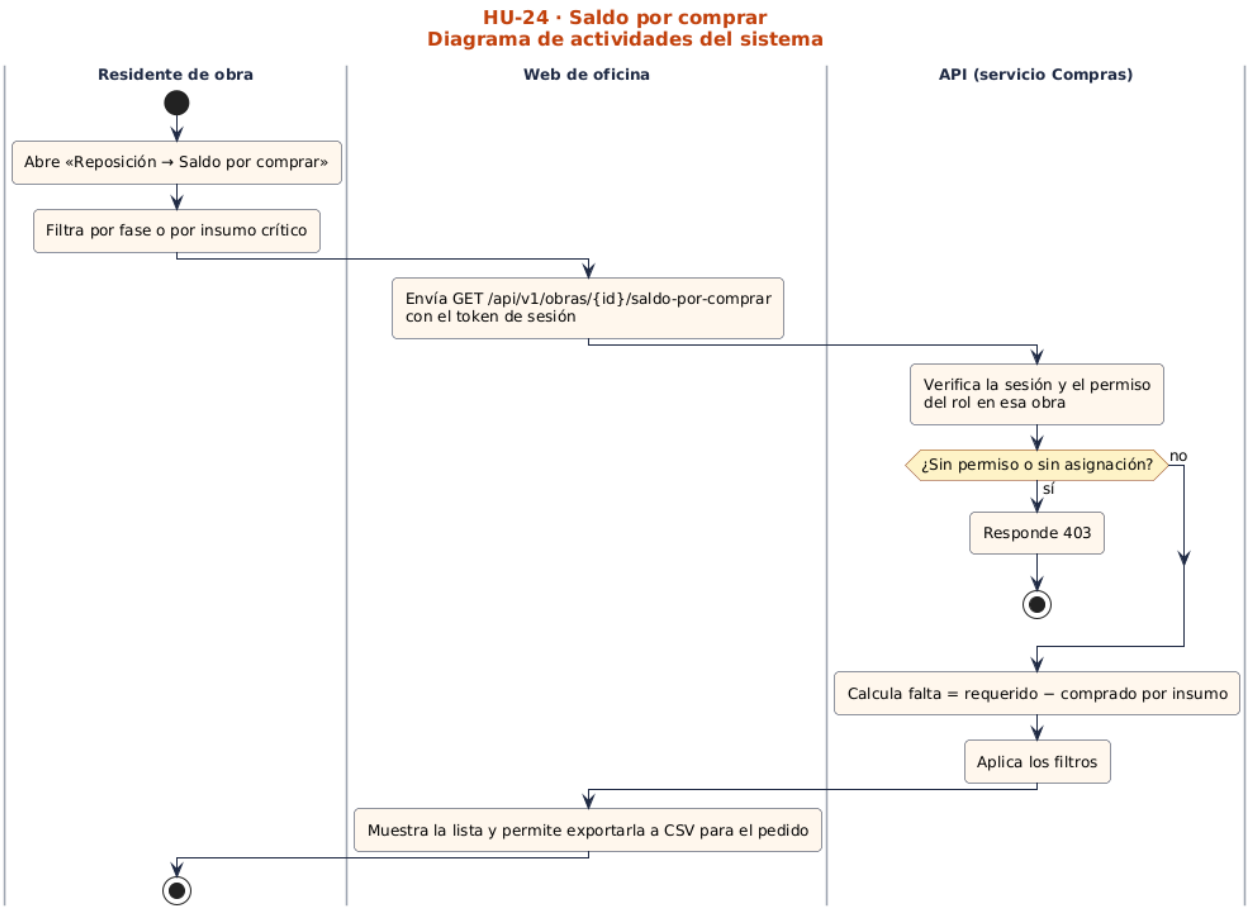


Figura HU-24-A. Diagrama de actividades del sistema

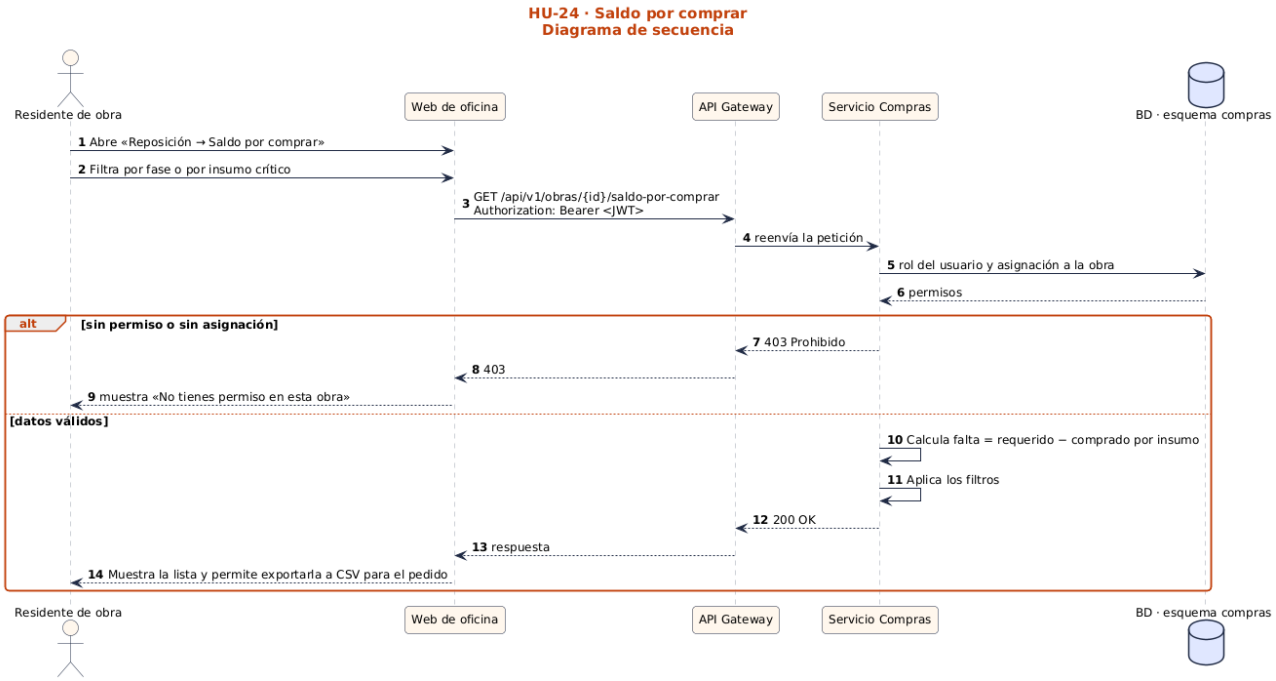


Figura HU-24-S. Diagrama de secuencia

3. Construcción y pruebas

Estado: Done el 04/11 · aceptada con observaciones (D13–D14).

HU-26 · Alerta de reposición

1. Requisito

Campo	Valor
Historia	Como residente de obra, quiero recibir un aviso cuando un insumo baje de su punto de reposición, para reponer antes de que la obra se detenga.
Criterios de aceptación	1. El punto de reposición es el mínimo absoluto o un porcentaje del requerimiento, según se configure 2. El aviso indica insumo, saldo actual, punto de reposición y cuánto falta por comprar 3. Un mismo insumo no genera avisos repetidos mientras siga bajo el punto 4. El aviso se marca como atendido al registrarse una compra de ese insumo
Épica	E2. Planificar el requerimiento y la reposición de recursos
Prioridad · puntos	Crítica · 5 puntos
Depende de	HU-25, HU-43
Proceso de negocio	N5 · Reponer antes de que falte (00 Documentos generales › 2. Requisitos)

2. Diseño

Pantalla: 8 · Reposición · 5 · Consultar stock (00 Documentos generales › 6. Interfaces). **Estados:** E10 · Aviso de reposición.

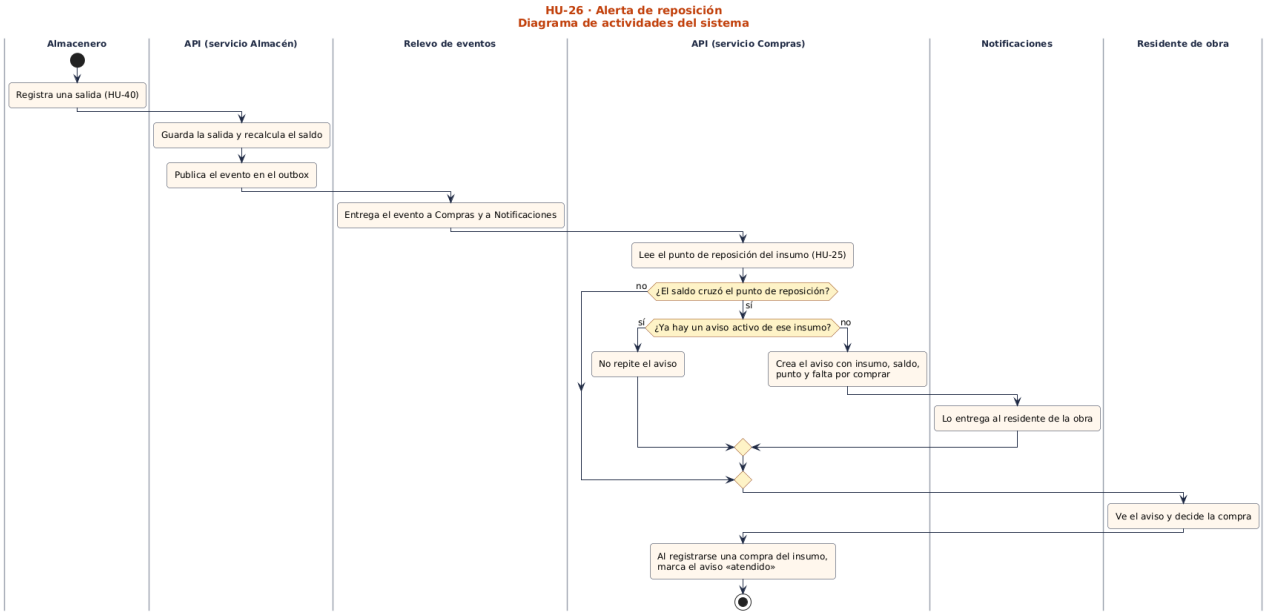


Figura HU-26-A. Diagrama de actividades del sistema

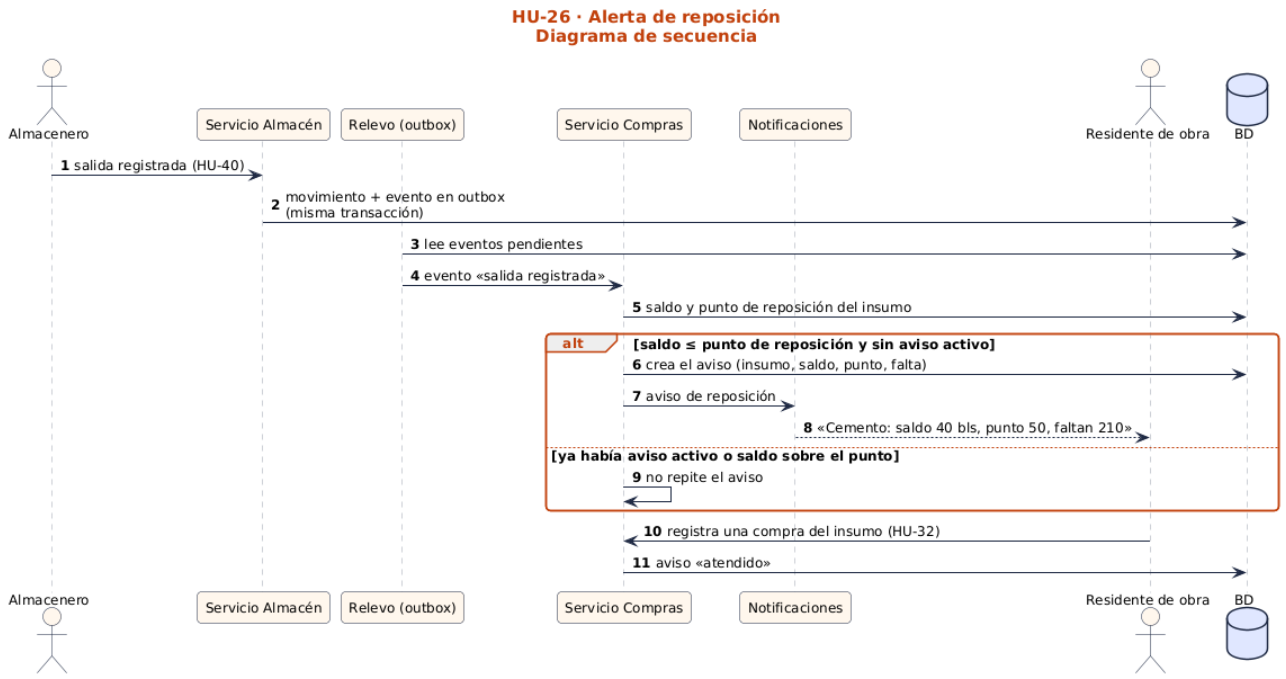


Figura HU-26-S. Diagrama de secuencia

3. Construcción y pruebas

Estado: No terminada: 3 de 9 tareas hechas · pasa a la siguiente iteración.

HU-27 · Sugerencia de compra

1. Requisito

Campo	Valor
Historia	Como residente de obra, quiero consultar cuánto conviene comprar de cada insumo, para tener una referencia para armar el pedido.
Criterios de aceptación	1. La sugerencia es el menor valor entre lo que falta por comprar y lo que exige la fase en curso 2. Se presenta como referencia editable, nunca como pedido automático 3. Se muestra el criterio con el que se calculó
Épica	E2. Planificar el requerimiento y la reposición de recursos
Prioridad · puntos	Crítica · 5 puntos
Depende de	HU-24, HU-26
Proceso de negocio	N5 · Reponer antes de que falte (00 Documentos generales › 2. Requisitos)

2. Diseño

Pantalla: 8 · Reposición (00 Documentos generales › 6. Interfaces). **Estados:** E10 · Aviso de reposición.

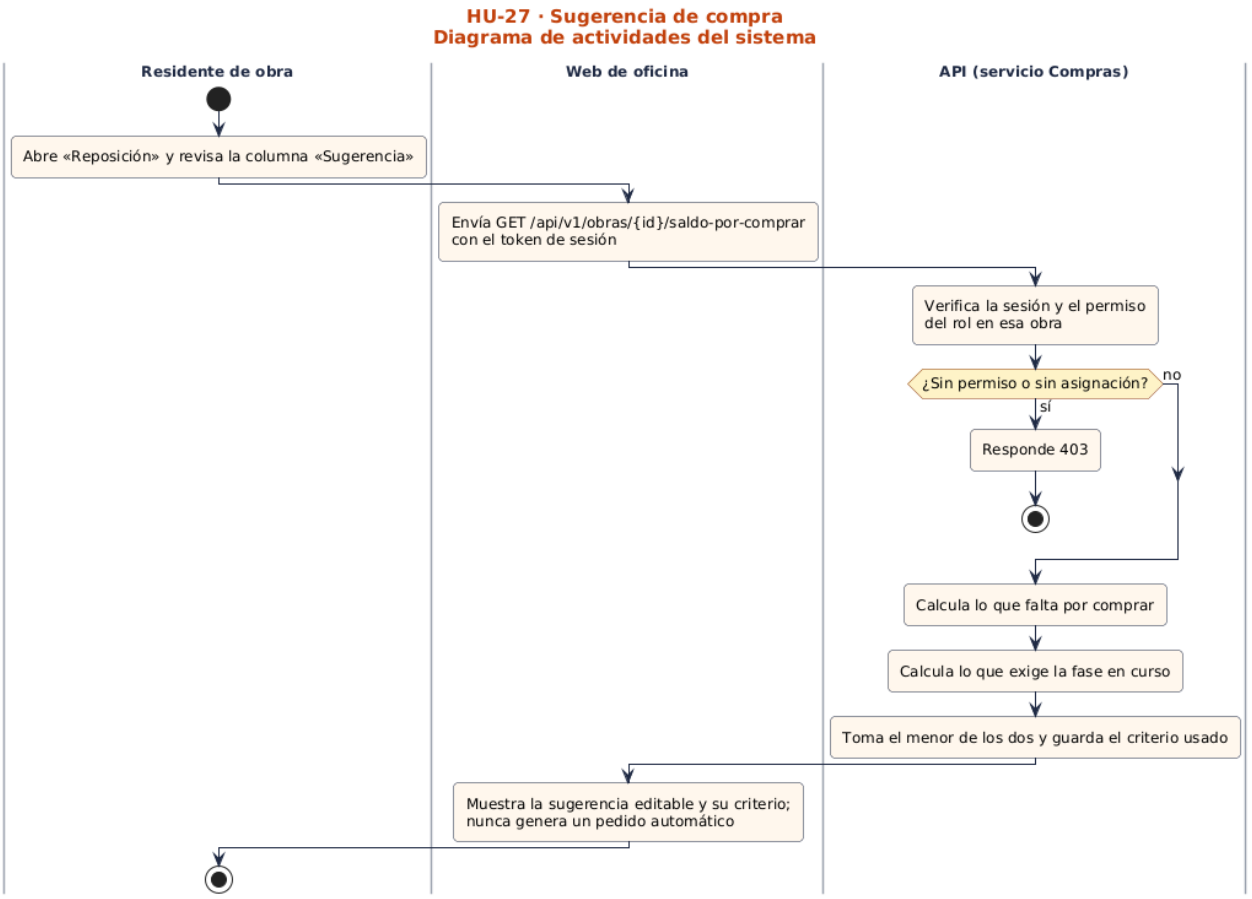


Figura HU-27-A. Diagrama de actividades del sistema

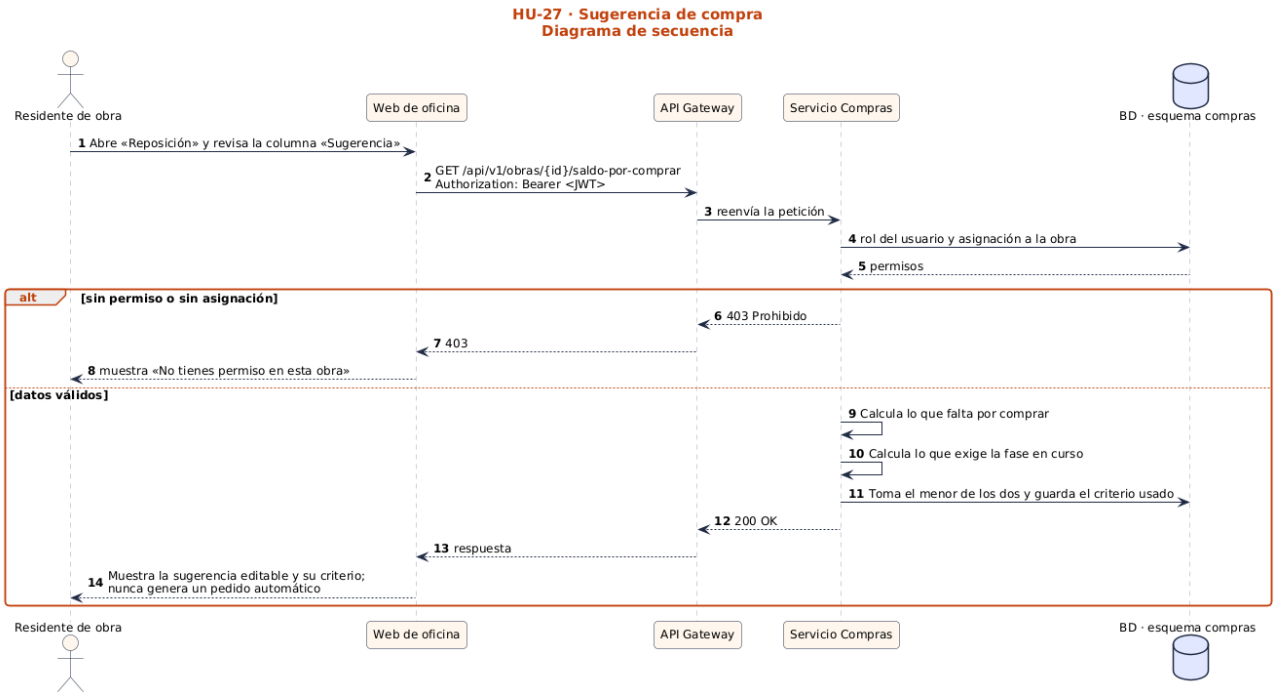


Figura HU-27-S. Diagrama de secuencia

3. Construcción y pruebas

Estado: No terminada: 3 de 8 tareas hechas · pasa a la siguiente iteración.

Proceso N6 · Controlar la mano de obra

HU-62 · Registro del trabajador

1. Requisito

Campo	Valor
Historia	Como almacenero, quiero registrar a cada trabajador de la obra con su categoría y su cuadrilla, para saber quiénes componen la mano de obra de esa obra.
Criterios de aceptación	1. Exige nombre, documento, categoría (operario, oficial o peón) y cuadrilla 2. La lista se arma al iniciar la obra y se puede modificar mientras la obra corre 3. Un trabajador nuevo se incorpora en cualquier momento del plazo, con su fecha de ingreso 4. Un trabajador que se retira se da de baja con su fecha de salida: no se borra, y sus jornadas ya registradas se conservan 5. Un trabajador dado de baja no aparece en la asistencia de las jornadas siguientes 6. Un mismo trabajador puede estar en más de una obra, pero no dos veces en la misma 7. La categoría determina el costo por hora que se aplica después
Épica	E7. Controlar la asistencia de la mano de obra
Prioridad · puntos	Alta · 3 puntos
Depende de	—
Proceso de negocio	N6 · Controlar la mano de obra (00 Documentos generales › 2. Requisitos)

2. Diseño

Pantalla: 6 · Registrar trabajador (00 Documentos generales › 6. Interfaces). **Estados:** E11 · Trabajador y jornada.

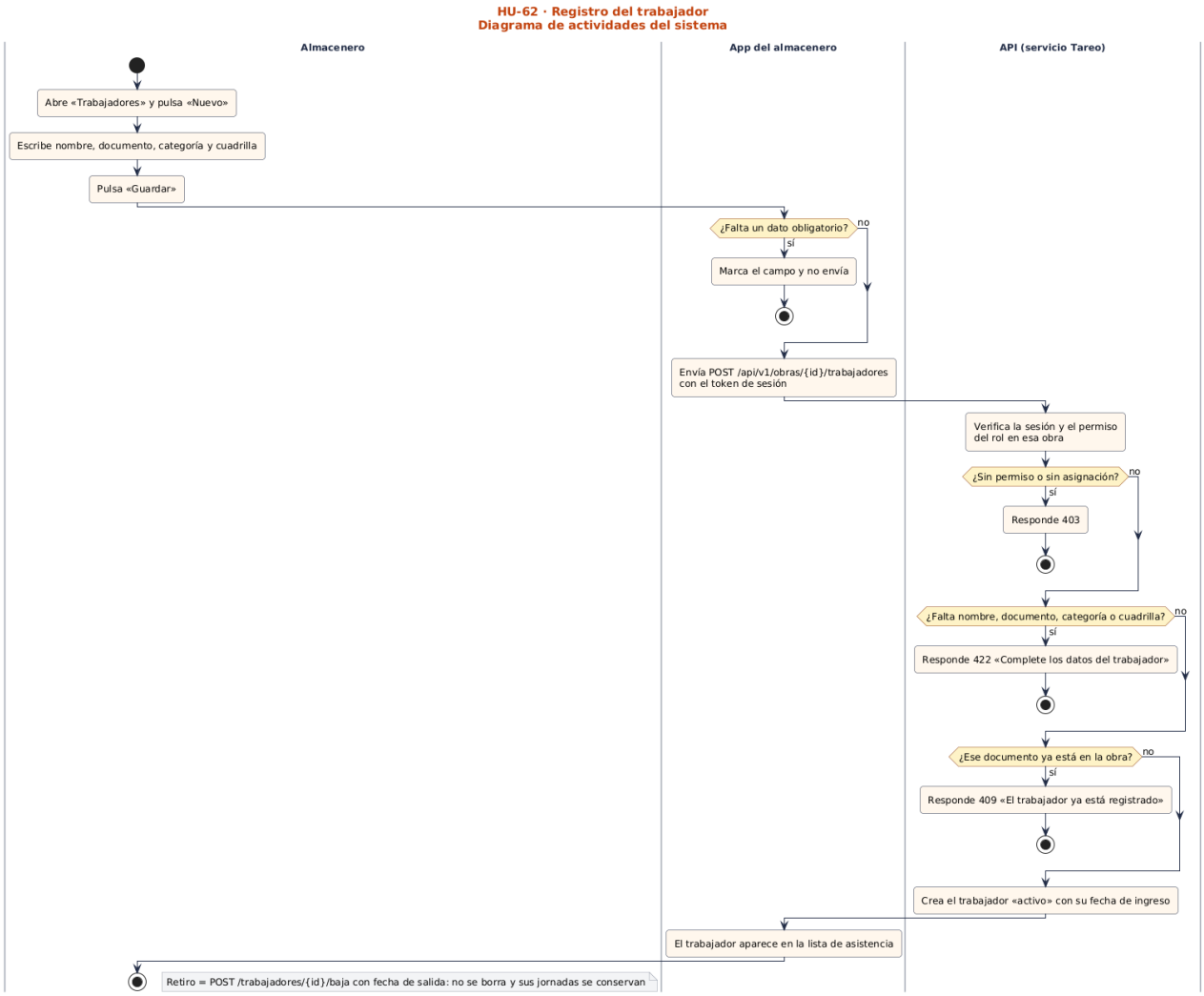


Figura HU-62-A. Diagrama de actividades del sistema

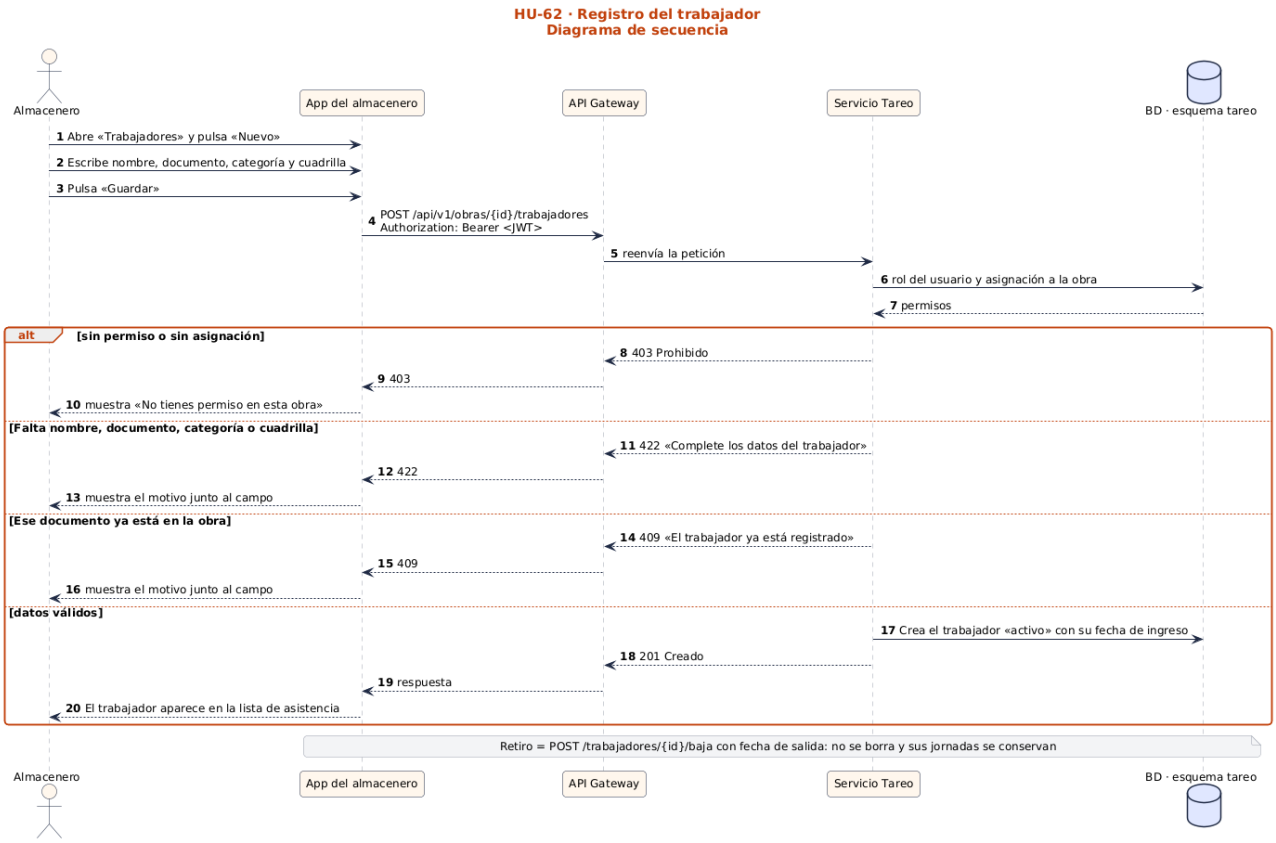


Figura HU-62-S. Diagrama de secuencia

3. Construcción y pruebas

Estado: No terminada: 5 de 8 tareas hechas · pasa a la siguiente iteración.

HU-63 · Asistencia de la jornada

1. Requisito

Campo	Valor
Historia	Como almacenero, quiero registrar la asistencia y las horas trabajadas de cada jornada, para tener el tareo de la obra en el sistema y no en un cuaderno.
Criterios de aceptación	1. Se registra por obra y por día: presente, ausente o permiso 2. Al presente se le anotan las horas normales y, por separado, las horas extra 3. Una jornada ya registrada se corrige con un registro nuevo que deja constancia del anterior 4. No se puede registrar asistencia con fecha fuera del plazo vigente de la obra 5. El registro del día queda cerrado y no admite dos asistencias para el mismo trabajador
Épica	E7. Controlar la asistencia de la mano de obra
Prioridad · puntos	Crítica · 5 puntos
Depende de	HU-62
Proceso de negocio	N6 · Controlar la mano de obra (00 Documentos generales › 2. Requisitos)

2. Diseño

Pantalla: 7 · Asistencia de la jornada (00 Documentos generales › 6. Interfaces). **Estados:** E11 · Trabajador y jornada.

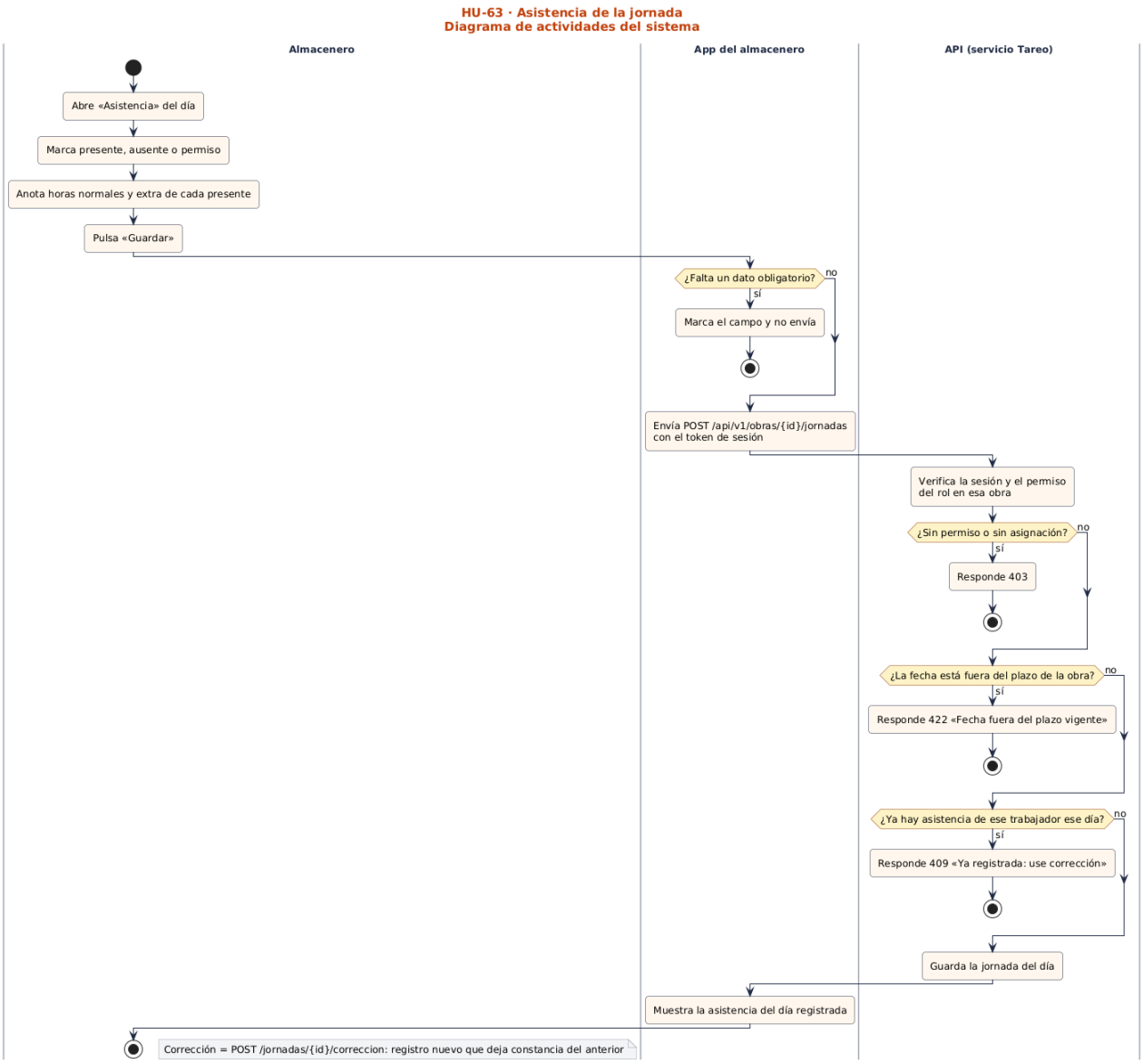


Figura HU-63-A. Diagrama de actividades del sistema

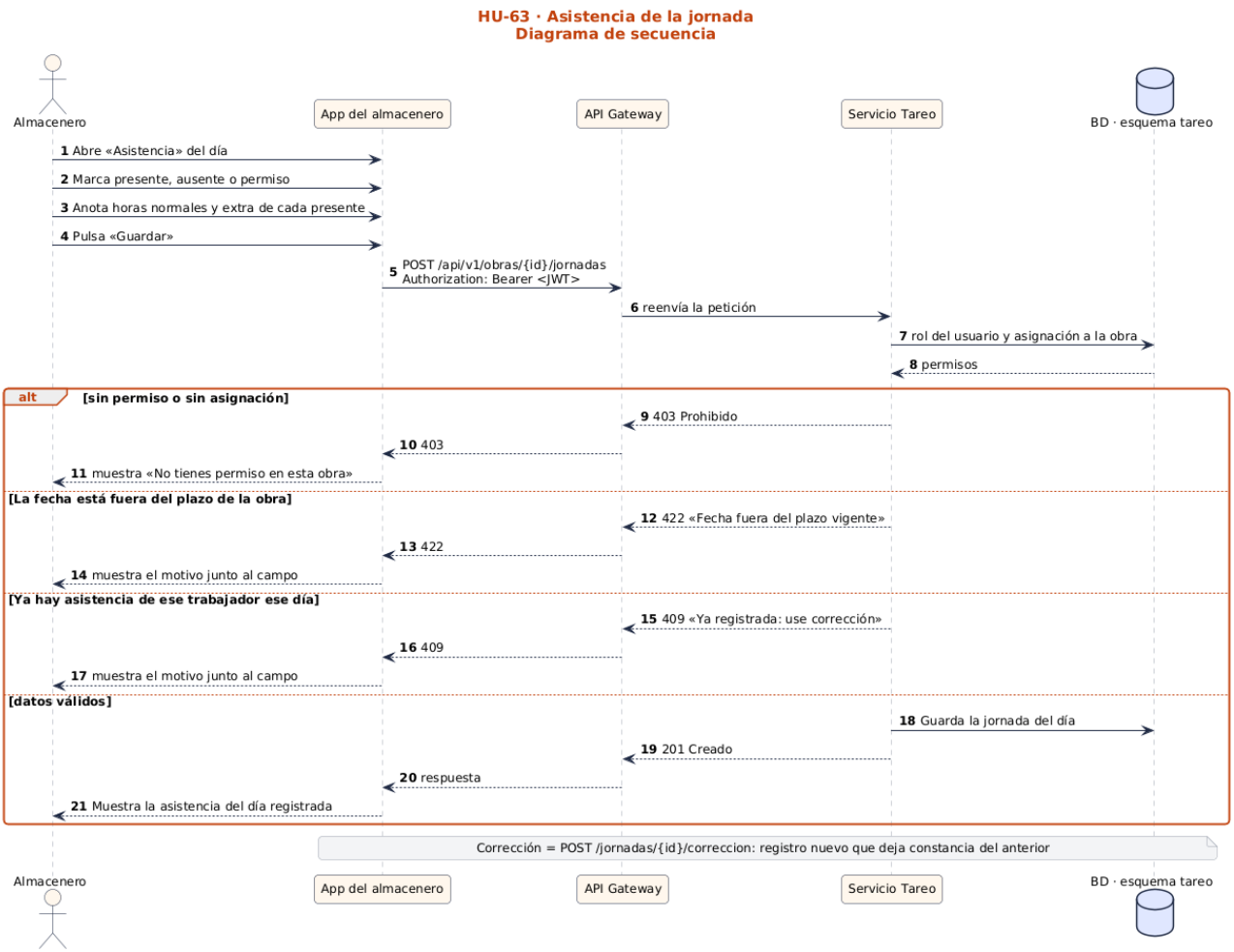


Figura HU-63-S. Diagrama de secuencia

3. Construcción y pruebas

Estado: No terminada: 5 de 8 tareas hechas · pasa a la siguiente iteración.

Proceso N7 · Conocer cuánto se gastó

HU-55 · Salida valorizada

1. Requisito

Campo	Valor
Historia	Como gerente, quiero consultar cada salida valorizada al costo promedio ponderado, para conocer el costo de lo que se consumió.
Criterios de aceptación	1. Cada recepción recalcula el promedio ponderado del insumo en la obra 2. Cada salida congela el costo unitario vigente en ese instante y no cambia después 3. El criterio aplicado se declara en el reporte, conforme a la NIC 2
Épica	E6. Valorizar el consumo e informar el costo de obra
Prioridad · puntos	Crítica · 8 puntos
Depende de	HU-35, HU-40
Proceso de negocio	N7 · Conocer cuánto se gastó (00 Documentos generales › 2. Requisitos)

2. Diseño

Pantalla: 3 · Registrar salida · 13 · Tablero (00 Documentos generales › 6. Interfaces). **Estados:** E09 · Movimiento en el kárdex.

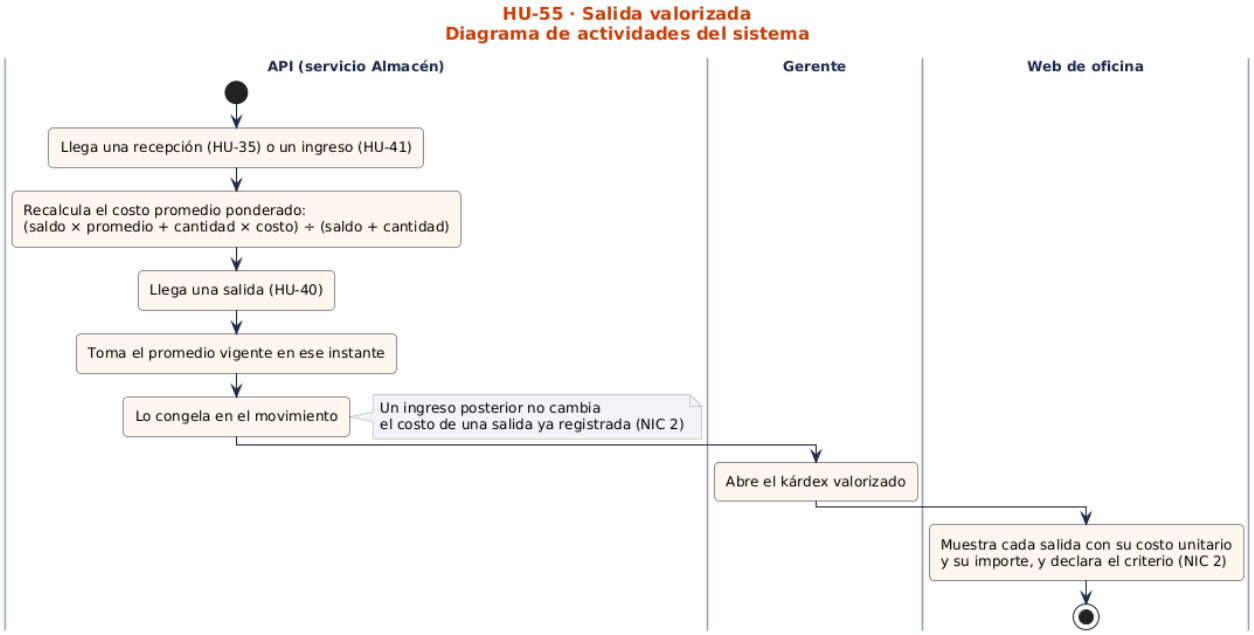


Figura HU-55-A. Diagrama de actividades del sistema

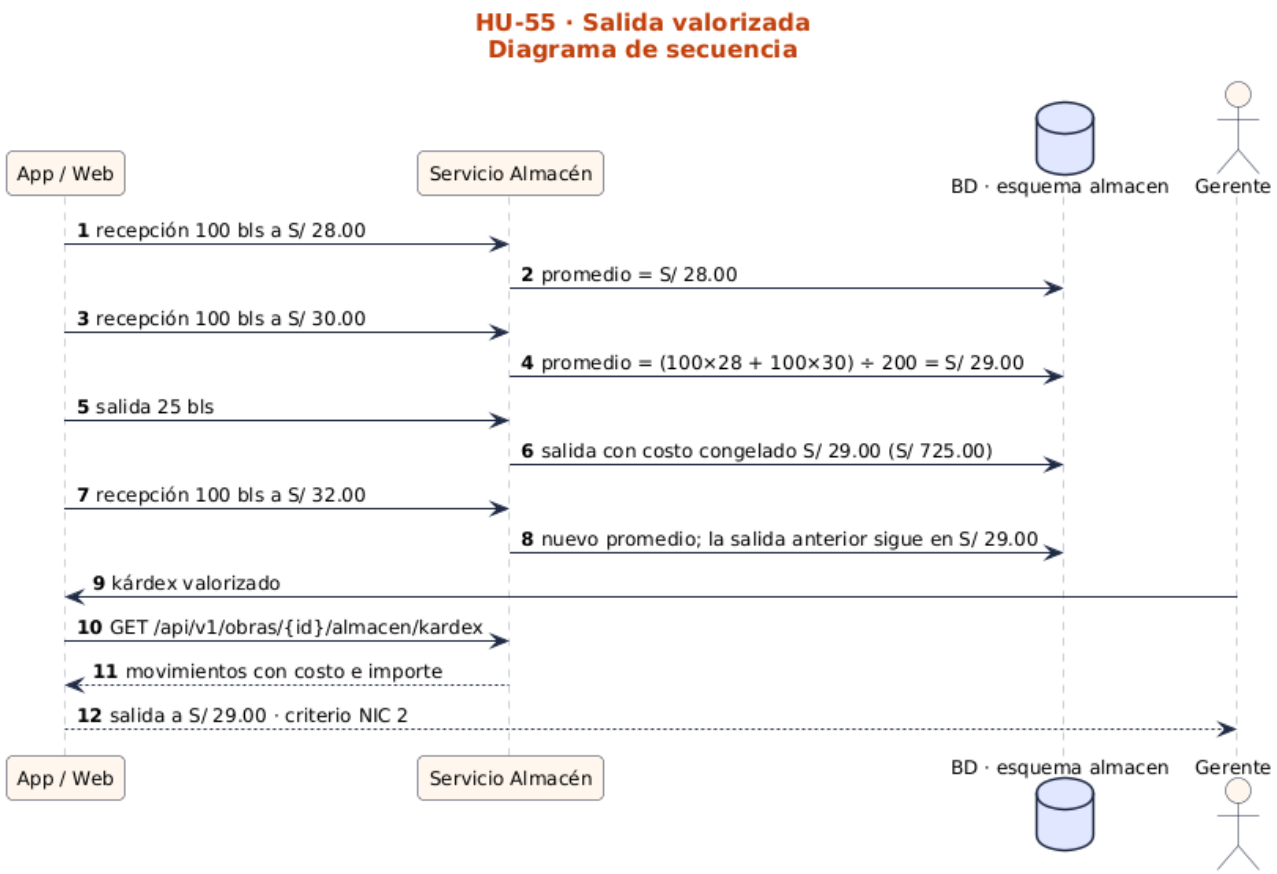


Figura HU-55-S. Diagrama de secuencia

3. Construcción y pruebas

Estado: No terminada: 5 de 8 tareas hechas · vuelve en el Sprint 2.

HU-57 · Consumo contra lo presupuestado

1. Requisito

Campo	Valor
Historia	Como gerente, quiero comparar el consumo valorizado de cada insumo contra lo que se planificó para la obra, para detectar la desviación de costo mientras la obra corre.
Criterios de aceptación	1. Se compara el consumo real contra la cantidad y el costo que el reporte de recursos del S10 planificó para ese insumo 2. La desviación se muestra en cantidad, en importe y en porcentaje 3. Los insumos no planificados se informan aparte y no distorsionan la desviación 4. El reporte advierte que lo planificado incluye desperdicio y reserva, de modo que una desviación moderada es esperable 5. Permite ordenar por mayor desviación en importe
Épica	E6. Valorizar el consumo e informar el costo de obra
Prioridad · puntos	Crítica · 8 puntos
Depende de	HU-19, HU-55
Proceso de negocio	N7 · Conocer cuánto se gastó (00 Documentos generales › 2. Requisitos)

2. Diseño

Pantalla: 13 · Gasto en recursos de la obra (00 Documentos generales › 6. Interfaces). **Estados:** la HU no cambia el estado de ninguna entidad: es una consulta o una importación.

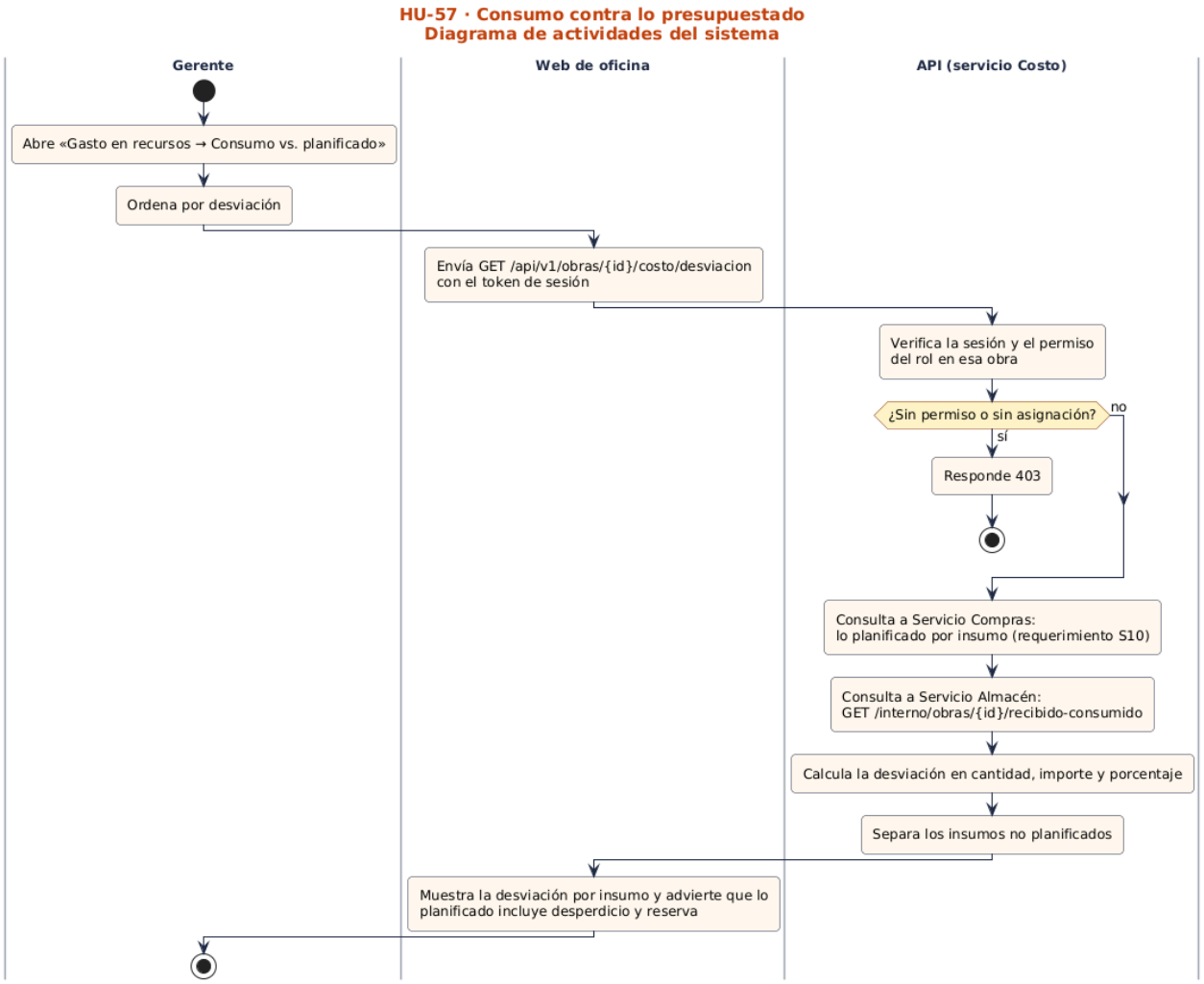


Figura HU-57-A. Diagrama de actividades del sistema

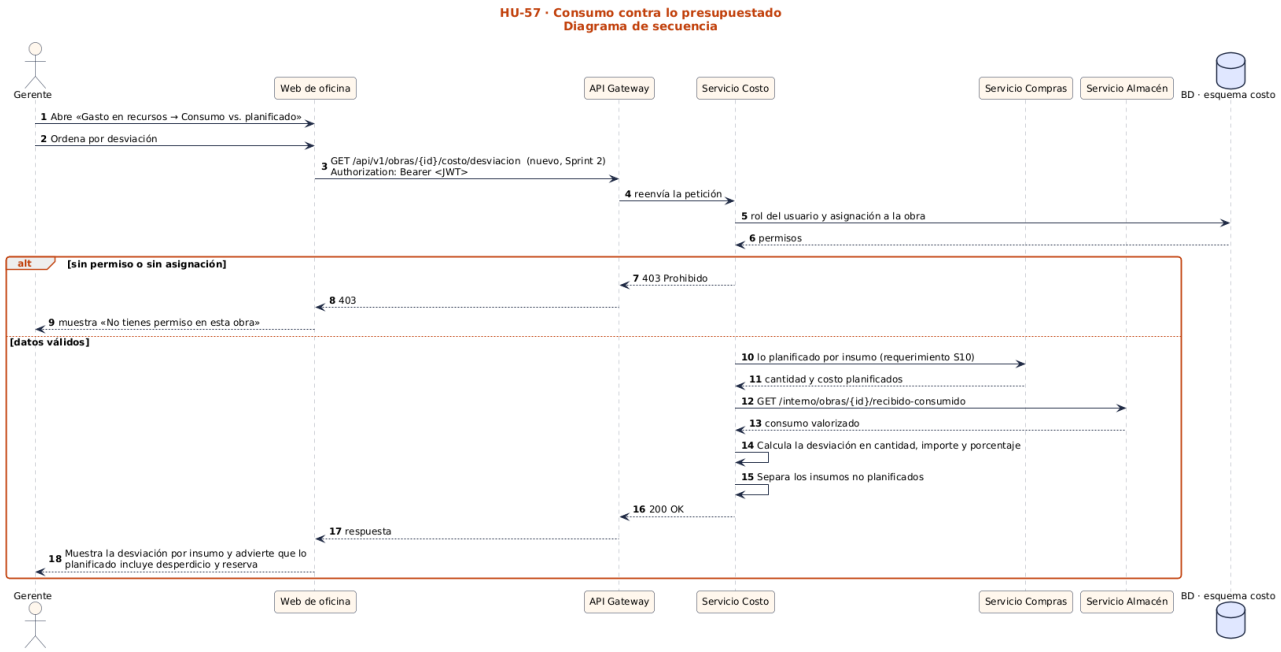


Figura HU-57-S. Diagrama de secuencia

3. Construcción y pruebas

Estado: No terminada: 3 de 8 tareas hechas · vuelve en el Sprint 2.